где

$$a_\tau = \frac{dv}{dt}$$

— тангенциальное ускорение (направлено по касательной к траектории) и

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

— нормальное ускорение (направлено вдоль главной нормали), R — радиус соприкасающейся окружности (радиус кривизны траектории в данной точке).

Полное ускорение по модулю равно

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}.$$

Угловая скорость вращения тела определяется как

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt},$$

где $\vec{\varphi}$ — вектор угла поворота тела, направлен вдоль оси вращения по правилу правого винта.

Для равномерного вращения тела вокруг оси

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} = \text{const}.$$

В этом случае угол поворота и угловая скорость

$$\varphi = \omega t,$$
$$\omega = \frac{\varphi}{t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi n,$$

где T — период вращения, n — частота вращения, т. е. число оборотов в единицу времени.

Угловая скорость связана с линейной скоростью

$$v = \omega R.$$

1.1.* Вектор $\vec{v}$ изменил направление на обратное. Найти приращение $\Delta\vec{v}$, $|\Delta\vec{v}|$ и Δv.

1.2.* Начальное значение радиус-вектора равно $\vec{r}_1 = 4\vec{i} - 3\vec{j} + 12\vec{k}$, конечное — $\vec{r}_2 = -\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$. Найти: а) приращение радиус-вектора $\Delta\vec{r}$; б) модуль приращения $|\Delta\vec{r}|$; в) приращение модуля $\Delta|\vec{r}|$.

1.3.* Исходя из определения среднего значения функции, доказать, что

а) среднее за время τ значение скорости точки $\langle\vec{v}\rangle$ равно приращению перемещения точки $\Delta\vec{r}$ за это время, деленному на τ;

б) среднее за время τ значение ускорения точки $\langle\vec{w}\rangle$ равно приращению скорости $\Delta\vec{v}$ за это время, деленному на τ.

1.4.* Радиус-вектор точки изменяется со временем по закону: $\vec{r} = 2t^2\vec{i} + t\vec{j} + \vec{k}$. Найти скорость $\vec{v}$ и ускорение $\vec{w}$ точки, модуль скорости v в момент $t = 2$ с, приближенное значение пути S, пройденного точкой за 10-ю секунду движения.

1.5.* Точка движется со скоростью $\vec{v} = at(2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k})$, $a = 1$ м/с^2. Найти:

а) модуль скорости точки в момент времени $t = 1$ с;

б) ускорение точки $\vec{w}$ и его модуль $|\vec{w}|$;

в) путь S, пройденный точкой с момента времени $t_1 = 2$ с до момента $t_2 = 3$ с;

г) какой характер имеет движение точки?

1.6.* Зависимость координат частицы от времени имеет вид $x = a\cos\omega t$, $y = a\sin\omega t$, $z = 0$;

а) определить радиус-вектор частицы $\vec{r}$, скорость $\vec{v}$, ускорение $\vec{w}$ и их модули;

б) вычислить скалярное произведение $\vec{r}\cdot\vec{v}$. Что означает полученный результат?

в) найти уравнение траектории частицы;

г) вычислить скалярное произведение $\vec{r}\cdot\vec{w}$. Что означает полученный результат?

д) в каком направлении движется по траектории частица?

е) каков характер движения частицы вдоль траектории?

ж) как изменится движение частицы, если в выражении для y изменить знак на обратный?

1.7.* Небольшое тело брошено под углом α к горизонту с начальной скоростью $\vec{v}_0$. Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти:

а) дальность полета L;

б) наибольшую высоту подъема H;

в) время подъема до максимальной точки и время полета τ;

г) уравнение траектории тела.

1.8. Пароход идет по реке от A до B со скоростью $v_1 = 10$ км/ч относительно берега, а обратно — со скоростью $v_2 = 16$ км/ч. Найти среднюю скорость $\langle v\rangle$ парохода и скорость течения реки.

1.9. Найти скорость v относительно берега лодки, идущей по течению, против течения и под углом $\alpha = 90°$ к направлению течения. Скорость течения реки $u = 1$ м/с, скорость лодки относительно воды $v_0 = 2$ м/с.

1.10. Лодка движется перпендикулярно к берегу со скоростью $v = 7{,}2$ км/ч. Течение относит ее вниз на расстояние $l = 150$ м. Найти скорость u течения реки и время t, затраченное на переправу. Ширина реки $L = 0{,}5$ км.

1.11.* Лодка пересекает реку с постоянной относительно воды, перпендикулярной к берегам скоростью $v = 0{,}3$ м/с. Ширина реки

равна $L = 63$ м. Скорость течения изменяется по параболическому закону

$$u = u_0 - 4\frac{u_0}{b^2}\left(x - \frac{b}{2}\right)^2,$$

где x — расстояние от берега, u_0 — константа, равная 5 м/с. Найти снос лодки S вниз по течению от пункта отправления до места причала на противоположном берегу реки.

1.12.* Спортсмены бегут колонной длины l со скоростью v. Навстречу бежит тренер со скоростью $u < v$. Каждый спортсмен, поравнявшись с тренером, разворачивается и начинает бежать назад с той же по модулю скоростью v. Какова будет длина колонны, когда все спортсмены развернутся?

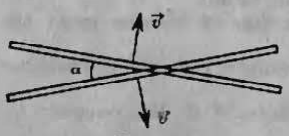


Рис. 1

1.13.* Два стержня пересекаются под углом α и движутся с равными скоростями v перпендикулярно самим себе (рис. 1). Какова скорость точки пересечения стержней?

1.14.* Автомобиль удаляется со скоростью v от длинной стены, двигаясь под углом α к ней (рис. 2). В момент, когда расстояние до стены равно l, шофер подает короткий звуковой сигнал. Какое расстояние пройдет автомобиль до момента, когда шофер услышит эхо? Скорость звука в воздухе равна c.

1.15.* Сверхзвуковой самолет летит горизонтально. Два микрофона, находящиеся на одной вертикали на расстоянии l друг от друга, зарегистрировали приход звука от самолета с запаздыванием времени Δt. Скорость звука в воздухе c. Какова скорость самолета?

Указание. Звуковые волны распространяются внутри конуса, в вершине которого находится самолет, а угол при вершине определяется как

$$\alpha = 2\arcsin\frac{c}{v}.$$

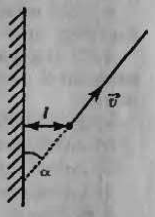


Рис. 2

1.16. С аэростата, находящегося на высоте $h = 300$ м, упал камень. Через какое время t камень достигнет земли, если: а) аэростат поднимается со скоростью $v = 5$ м/с; б) аэростат опускается со скоростью $v = 5$ м/с; в) аэростат неподвижен.

1.17. Тело падает с высоты $h = 19{,}6$ м без начальной скорости. Какой путь пройдет тело за n-ую секунду своего падения, за последнюю секунду? За какое время тело пройдет n-ый метр своего пути, последний метр?

1.18. Мяч, брошенный горизонтально, ударяется о стенку, находящуюся на расстоянии $l = 5$ м от места бросания. Высота места удара о стенку на $\Delta h = 4{,}9$ м меньше высоты h, с которой брошен мяч. С какой скоростью v_x брошен мяч? Под каким углом α мяч подлетает к поверхности стенки?

1.19. Камень брошен горизонтально со скоростью $v_x = 15$ м/с. Найти нормальное a_n и тангенциальное a_τ ускорения камня через время $t = 1$ с после начала движения.

1.20. Камень брошен горизонтально со скоростью $v_x = 10$ м/с. Найти радиус кривизны R траектории камня через время $t = 3$ с после начала движения.

1.21. Мяч брошен со скоростью $v_0 = 10$ м/с под углом $\alpha = 45°$ к горизонту. Найти радиус кривизны R траектории мяча через 1 с после начала движения.

1.22. Мяч брошен со скоростью v_0 под углом α к горизонту. Найти v_0 и α, если максимальная высота подъема мяча $h = 3$ м, а радиус кривизны траектории мяча в этой точке $R = 3$ м.

1.23.* Мяч, брошенный со скоростью $v_0 = 10$ м/с под углом $\alpha = 45°$ к горизонту, упруго ударяется о стенку, находящуюся на расстоянии $l = 3$ м от места бросания. Определить координаты точки приземления и отскока, а также скорость v мяча в момент удара.

1.24.* На вершине склона горы на расстоянии L (вдоль горизонта) от подножия установлена цель. С какой скоростью v_0 необходимо произвести выстрел из пушки, чтобы попасть в цель. Угол наклона горы α, угол стрельбы по отношению к горизонту β.

1.25.* На высоте h горизонтально с постоянной скоростью летит самолет. С земли производится выстрел из орудия, причем скорость снаряда v в момент выстрела направлена на самолет под углом α к горизонту. С какой скоростью u летел самолет, если снаряд поразил цель?

1.26.* Теннисист направляет мяч под углом к горизонту α со скоростью v_0 навстречу движущейся довольно высокой стенке. Скорость стенки u. Считая удар мяча о стенку абсолютно упругим, определить время движения стенки до соударения с мячом, если мяч после отскока упал в точку бросания. Считать, что удар мяча происходит практически с поверхности земли.

1.27.* Из одной точки в один и тот же момент времени под углом α к горизонту бросают два камня со скоростями v_1 и v_2. Какое расстояние будет между камнями в тот момент, когда первый из них достигнет наивысшей точки подъема?

1.28.* На перроне стоит человек. Мимо него движется поезд. Первый вагон проехал за время 1 с, второй — за время $^3/_2$ с. Длина вагона $l = 12$ м. Найти ускорение a поезда и его скорость v_0 в начале наблюдения. Движение поезда считать равнопеременным.

1.29.* Частица, покинув источник, пролетает с постоянной скоростью расстояние L, а затем тормозится с ускорением a. При какой скорости частицы время движения от ее вылета до остановки будет наименьшим?

1.30.* Тело начинает движение из точки A и движется сначала равноускоренно в течение времени t_0, затем с тем же по модулю ускорением — равнозамедленно. Через какое время от начала движения тело вернется в точку A?

1.31.* Тяжелая горизонтальная плита движется вверх с постоянной скоростью u. Легкий шарик начинает свободно падать и, пролетев расстояние h, сталкивается упруго с плитой. Определить время между двумя последовательными ударами шарика о плиту.

1.32.* Шарик, пущенный вверх по наклонной плоскости, проходит последовательно два равных отрезка длиной l каждый и продолжает двигаться дальше. Первый отрезок шарик прошел за время t, второй за $3t$. Найти скорость шарика в конце первого отрезка пути.

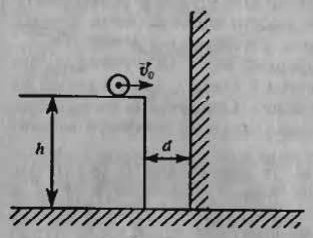


Рис. 3

1.33.* По наклонной доске пустили катиться снизу вверх маленький шарик. На расстоянии $l = 30$ см шарик побывал дважды: через $t_1 = 1$ с и через $t_2 = 2$ с после начала движения. Определить начальную скорость шарика v_0 и ускорение a, считая движение равнопеременным.

1.34.* Упругое тело падает с высоты h на наклонную плоскость. Определить, через какое время t после отражения тело упадет на наклонную плоскость вторично. Как время падения зависит от угла наклонной плоскости и почему?

1.35.* Небольшой шарик скользит со скоростью $v_0 = 10$ м/с по горизонтальной поверхности стола, приближаясь к его краю (рис. 3). Боковая поверхность стола и стена образуют щель шириной $d = 5$ см. Высота стола $h = 1$ м. Сколько раз ударится шарик о боковые поверхности, прежде чем достигнет пола? Удары считать абсолютно упругими.

1.36.* На клине с углом наклона α лежит монета. С каким наименьшим ускорением должен двигаться клин по горизонтальной поверхности, чтобы монета свободно падала вниз?

1.37.* На расстоянии L от стены высоты h мальчик бросает мяч. Какова должна быть минимальная скорость мяча, чтобы он перелетел через стену? Под каким углом выгоднее всего бросать мяч?

1.38.* Сферический резервуар, стоящий на земле, имеет радиус R. При какой наименьшей скорости брошенный с земли камень может перелететь через резервуар, лишь коснувшись его вершины?

1.39.* Под каким наименьшим углом к горизонту следует бросать мяч, чтобы он пролетел сквозь баскетбольное кольцо сверху, не ударившись о него? Радиус мяча r, радиус кольца $R = 2r$, высота его над полом $H = 3$ м. Баскетболист бросает мяч с высоты $h = 2$ м, находясь по горизонтали от кольца на расстоянии $l = 5$ м.

1.40.* Из одной точки с горизонтальной поверхности одновременно брошены два мяча с одинаковой по модулю скоростью v_0, но под разными углами α_1 и α_2 (рис. 4). Чему равна скорость мячей относительно друг друга? Как меняется расстояние между мячами со временем? Считать, что мячи движутся поступательно.

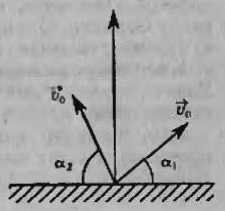


Рис. 4

1.41. Найти радиус R вращающегося колеса, если известно, что линейная скорость v_1 точки, лежащей на ободе, в 2,5 раза больше линейной скорости v_2 точки, лежащей на расстоянии $r = 5$ см ближе к оси колеса.

1.42. Колесо, вращаясь равноускоренно, достигло угловой скорости $\omega = 20$ рад/с через $n = 10$ оборотов после начала вращения. Найти угловое ускорение ε колеса.

1.43. Вал вращается с частотой $n = 180$ об/мин. С некоторого момента вал начал вращаться равнозамедленно с угловым ускорением $\varepsilon = 3$ рад/с^2. Через какое время t вал остановится? Найти число оборотов вала n до остановки.

1.44. Точка движется по окружности радиуса $R = 20$ см с постоянным тангенциальным ускорением $a_\tau = 5$ см/с^2. Через какое время t после начала движения нормальное ускорение a_n точки будет: а) равно тангенциальному, б) вдвое больше тангенциального?

1.45. В модели атома Бора электрон в атоме водорода движется по круговой орбите с линейной скоростью v. Найти угловую скорость ω вращения электрона вокруг ядра и его нормальное ускорение a_n. Считать радиус орбиты $r = 0{,}5 \cdot 10^{-10}$ м и линейную скорость на этой орбите $v = 2{,}2 \cdot 10^6$ м/с.

1.46. Колесо радиусом $R = 10$ см вращается с угловым ускорением $\varepsilon = 3{,}14$ рад/с^2. Найти для точек обода колеса к концу первой секунды: а) угловую скорость ω, б) линейную скорость v, в) тангенциальное a_τ и нормальное a_n ускорение, г) полное ускорение, д) угол, составляемый вектором полного ускорения с радиусом колеса, проведенным через соответствующую точку обода.

1.47. Точка движется по окружности радиусом $R = 2$ см. Зависимость пути от времени дается уравнением $s = ct^3$, где $c = 0{,}1$ см/с^3. Найти нормальное a_n и тангенциальное a_τ ускорение точки в момент, когда линейная скорость точки $v = 0{,}3$ м/с.

1.48. Колесо радиусом $R = 10$ см вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса от времени дается уравнением $\varphi = a + bt^2 + ct^3$, где a, b и c — константы, $b = 2$ рад/с^2, $c = 1$ рад/с^3. Для точек, лежащих на ободе колеса, найти через время $t = 2$ с после начала движения: а) угловую ω и линейную v скорости, б) нормальное a_n и тангенциальное a_τ ускорения, в) угловое ускорение ε.

1.49.* Обод катится без скольжения со скоростью v (рис. 5). Найти скорости точек A, B, C. Выразить их через орты координатных осей.

1.50.* Цилиндр катится без скольжения по горизонтальной плоскости. Радиус цилиндра r. Найти радиусы кривизны траектории точек A и B (рис. 5).

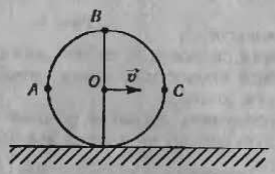


Рис. 5

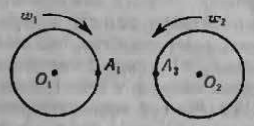


Рис. 6

1.51.* Тело участвует в двух вращениях, происходящих со скоростями $\vec{\omega}_1 = at^2\vec{i}$ и $\vec{\omega}_2 = at^2\vec{j}$, $a = 1$ рад/с^2. На какой угол φ повернется тело за первые 3 с? Вокруг какой оси произойдет этот поворот?

1.52.* По плоскости без проскальзывания катится конус. Ось конуса вращается со скоростью ω вокруг вертикали, проходящей через его вершину. Высота конуса h, угол между образующей и осью конуса α. Чему равна угловая скорость вращения конуса вокруг своей оси? Определить линейную скорость произвольной точки, находящейся на диаметре основания конуса.

1.53.* На платформах, расположенных рядом и вращающихся в противоположных направлениях (рис. 6), находятся наблюдатели A_1 и A_2, занимающие в данный момент времени положения, показанные на рисунке. $O_1O_2 = 5$ м, $O_1A_1 = O_2A_2 = 2$ м, $\omega_1 = \omega_2 = 1$ рад/с. С какой скоростью наблюдатель A_2 движется в данный момент относительно наблюдателя A_1?

1.54.* Четыре черепахи находятся в вершинах квадрата со стороной a. Они начинают двигаться одновременно с постоянной скоростью v. Каждая черепаха движется по направлению к своей соседке по часовой стрелке. Где встретятся черепахи и через какое время?

§ 2. Динамика материальной точки и поступательного движения твердого тела

Основной закон динамики (второй закон Ньютона) материальной точки выражается в виде

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt},$$

где $\vec{F}$ — результирующая сила, действующая на материальную точку массы m, $\vec{p} = m\vec{v}$ — импульс материальной точки, $\vec{v}$ — ее скорость.

Изменение импульса $\Delta\vec{p}$ материальной точки за конечный промежуток времени $\Delta t = t_2 - t_1$ есть

$$\Delta\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,dt.$$

Закон изменения импульса механической системы тел

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_{\text{внешн}},$$

где $\vec{F}_{\text{внешн}} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_{i\,\text{внешн}}$ — главный вектор внешних сил, $\vec{p} = \sum_{i=1}^{n} \vec{p}_i$ — импульс механической системы n тел.

Основной закон динамики поступательного движения твердого тела

$$\frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{F}_{\text{внешн}}.$$

Если масса тела $m = \text{const}$, то

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{1}{m}\vec{F}_{\text{внешн}}.$$

Центр масс системы материальных точек определяется следующим образом:

$$\vec{r}_c = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i\vec{r}_i,$$

где $M = \sum_{i=1}^{n} m_i$ — масса всей системы, m_i — масса i-ой материальной точки, $\vec{r}_i$ — ее радиус-вектор.

В случае непрерывного распределения массы (твердое тело, например) формула принимает вид

$$\vec{r}_c = \frac{1}{M}\int \vec{r}\,dm.$$

Скорость центра масс системы

$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{1}{M}\frac{d}{dt}\sum_{i=1}^{n} m_i\vec{r}_i = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i\frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i\vec{v}_i.$$

Закон движения центра масс

$$\frac{d}{dt}(M\vec{v}_c) = \vec{F}_{\text{внешн}}.$$

Закон сохранения импульса замкнутой системы тел ($\vec{F}_{\text{внешн}} = 0$) $\frac{d\vec{p}}{dt} = 0$, т. е. $\vec{p} = \text{const}$ — импульс замкнутой системы тел (точек).

Уравнение движения тела с переменной массой (уравнение Мещерского)

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_{\text{внешн}} + \vec{u}\frac{dm}{dt},$$

где $\vec{u}\frac{dm}{dt} = \vec{F}_{\text{р}}$ — реактивная сила, $\vec{u}$ — относительная скорость потери (увеличения массы тела).

Второй закон Ньютона для вращательного движения материальной точки

$$F_n = \frac{mv^2}{R} = m\omega^2 R,$$

где v — линейная скорость, ω — угловая скорость, R — радиус кривизны траектории в данной точке.

Основное уравнение динамики относительного движения материальной точки

$$m\vec{a}_r = \vec{F} - m\vec{a}_e - m\vec{a}_k,$$

где $\vec{a}_r$ — относительное ускорение точки, $\vec{a}_e$ — переносное ускорение точки, $\vec{a}_k$ — кориолисово ускорение точки; $\vec{a}_k = 2[\vec{\Omega} \times \vec{v}_r]$, $\vec{a}_e = \dot{\vec{v}}_0 + [\dot{\vec{\Omega}} \times \vec{r}] + [\vec{\Omega} \times [\vec{\Omega} \times \vec{r}]]$, $\vec{v}_0$ — скорость неинерциальной системы отсчета (СО) относительно инерциальной, $\vec{\Omega}$ — угловая скорость вращения неинерциальной СО относительно инерциальной, $\vec{v}_r$ — относительная скорость точки (скорость в неинерциальной СО).

Сила гравитационного притяжения двух материальных точек

$$\vec{F} = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r},$$

где $G = 6{,}672 \cdot 10^{-11}$ Н·м^2/кг^2 — гравитационная постоянная, m_1 и m_2 — массы взаимодействующих точек, $\vec{r}$ — радиус-вектор, проведенный из центра масс системы к материальной точке.

Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия

$$W = -G\frac{m_1 m_2}{r}.$$

Третий закон Кеплера

$$\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3,$$

T_1, T_2 — периоды вращения планет, R_1, R_2 — большие полуоси их орбит.

2.1. Тело массой $m = 0{,}5$ кг движется прямолинейно, причем координата тела X изменяется от времени как $X = a - bt + ct^2 - dt^3$, где $c = 5$ м/с^2 и $d = 1$ м/с^3. Найти силу F, действующую на тело в конце первой секунды движения.

2.2. Тело массой $m = 1$ кг движется так, что пройденное расстояние S от времени дается уравнением $S = a\sin\omega t$, где $a = 5$ см, $\omega = \pi$ рад/с. Найти ускорение, силу и импульс тела через $^1/_6$ с после начала движения.

2.3.* Тело массой $m = 1$ кг движется так, что его координаты x и y изменяются от времени следующим образом: $x = a - bt + ct^2$, $y = dt^3$, где $c = 1$ м/с^2, $d = 2$ м/с^3. Определить ускорение тела и действующую на тело силу к концу 5-й секунды.

2.4.* На горизонтальном столе лежат два тела массы $M = 1$ кг каждое, связанные невесомой нерастяжимой нитью (рис. 7). Тело 2 связано такой же нитью с грузом $m = 0{,}5$ кг. Блок невесомый, трением в блоке можно пренебречь. Коэффициент трения первого тела со столом $k_1 = 0{,}1$, второго — $k_2 = 0{,}15$. Найти:

а) ускорение движения тел;

б) натяжение нитей;

в) силу давления на ось блока.

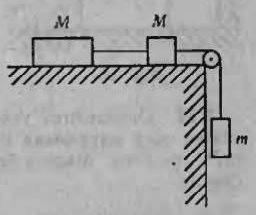


Рис. 7

2.5.* На наклонной плоскости с углом к горизонту $\alpha = 30°$ движется тело массой $m = 1$ кг, связанное невесомой нитью с телом 1 такой же массы (рис. 8). Найти ускорение этих тел и силу натяжения нити. Трением в блоке пренебречь, также как и трением между телом 2 и наклонной плоскостью.

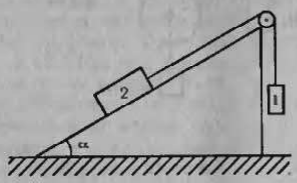


Рис. 8

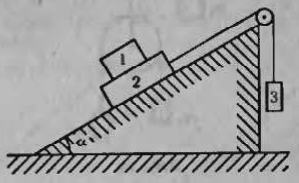


Рис. 9

2.6.* Решить предыдущую задачу при условии, что коэффициент трения тела 2 о наклонную плоскость $k = 0{,}1$.

2.7.* Найти ускорения грузов в системе, изображенной на рис. 9. $M_1 = 1$ кг, $M_2 = 5$ кг, $M_3 = 2$ кг. Коэффициент трения между грузами 1 и 2 $k = 0{,}2$. Трением между грузом 2 и наклонной плоскостью пренебречь. Угол $\alpha = 30°$. Будет ли проскальзывание между грузами 1 и 2?

2.8.* На наклонной плоскости с коэффициентом трения k лежит тело массой M. Нарисовать график зависимости силы трения, действующей на тело, в зависимости от угла наклона α наклонной плоскости.

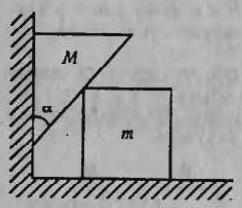


Рис. 10

2.9.* Найти ускорение куба (рис. 10). Масса клина M, масса куба — m. Угол клина α. Трение отсутствует.

2.10.* На столе стоит клин массой M с углом α при основании. По клину едет кубик массой m. Найти ускорение клина. Трение отсутствует.

2.11.* На столе стоит клин массой M с углом α при основании. По клину без трения едет кубик массой m. Какой минимальный коэффициент трения должен быть между столом и клином, чтобы клин покоился?

2.12.* Определить ускорение грузов массы m_1, m_2 и m_3, а также силу натяжения нитей в системе блоков на рис. 11, если $m_1 = m_2 + m_3$. Массой блока и нитей пренебречь. Трение отсутствует.

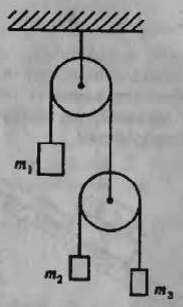


Рис. 11

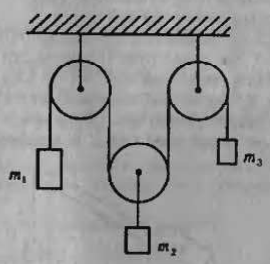


Рис. 12

2.13.* Система блоков с грузами состоит из двух неподвижных блоков и одного подвижного (рис. 12). Через блоки перекинута нерастяжимая нить, на концах которой подвешены грузы с массами m_1 и m_3, а к оси подвижного блока подвешен груз массы m_2. Определить ускорение каждого из грузов, если массой блоков и нити, а также трением можно пренебречь.

2.14.* Определить ускорение грузов в системе блоков, изображенной на рис. 13. Массой блоков, нитей и трением можно пренебречь. В какие стороны вращаются блоки?

2.15.* Невесомая нерастяжимая нить, перекинутая через неподвижный блок, пропущена через щель (рис. 14). При движении нити на нее со стороны щели действует постоянная сила трения f.

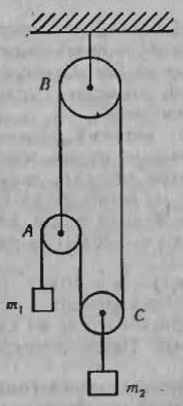


Рис. 13

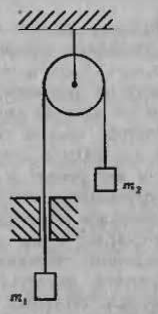


Рис. 14

На концах нити подвешены грузы m_1 и m_2. Определить ускорение грузов.

2.16.* Обезьяна массы m уравновешена противовесом на блоке A. Блок A уравновешен грузом массы $2m$ на блоке B. Система неподвижна. Как будет двигаться груз, если обезьяна начнет равномерно выбирать веревку со скоростью u относительно себя. Массой блоков и трением пренебречь.

2.17.* Камень, пущенный по поверхности льда со скоростью $v = 3$ м/с, прошел до остановки расстояние $s = 20{,}4$ м. Найти коэффициент трения k камня о лед.

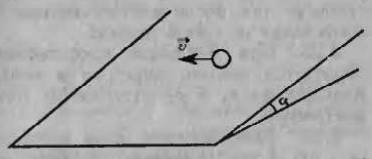


Рис. 15

2.18.* Вдоль наклонной плоскости с углом α бросили тело со скоростью v. Поднявшись на максимальную высоту, тело начинает возвращаться к начальному положению. Коэффициент трения тела о плоскость k. Определить скорость тела после возвращения в исходное состояние, а также интервал времени Δt между началом движения и концом.

2.19.* По наклонной плоскости с углом наклона α начинает двигаться монета с начальной горизонтальной скоростью v (рис. 15). Определить установившуюся скорость монеты, если коэффициент трения $k = \operatorname{tg}\alpha$.

2.20. Человек массой $m = 60$ кг, бегущий со скоростью $v = 8$ км/ч, догоняет тележку массой $M = 80$ кг, движущуюся со скоростью $u = 2{,}9$ км/ч, и вскакивает на нее. С какой скоростью будет двигаться тележка? С какой скоростью будет двигаться тележка, если человек бежал ей навстречу?

2.21. Снаряд массой $m = 100$ кг, летящий горизонтально со скоростью $v = 500$ м/с, попадает в вагон с песком, масса которого $M = 10$ т, и застревает в нем. Какова скорость движения вагона после попадания снаряда, если: а) вагон стоял неподвижно; б) вагон двигался со скоростью $u = 36$ км/ч в том же направлении, что и снаряд; в) вагон двигался с $u = 36$ км/ч в направлении, противоположном движению снаряда?

2.22. Граната, летящая со скоростью $v = 10$ м/с, разорвалась на два осколка. Бо́льший осколок, масса которого составляла 0,6 массы всей гранаты, продолжал двигаться в том же направлении, но с увеличенной скоростью $u = 25$ м/с. Найти скорость меньшего осколка.

2.23. Тело массой $m = 1$ кг, движущееся горизонтально со скоростью $v = 1$ м/с, догоняет второе тело массой $M = 0{,}5$ кг и неупруго сталкивается с ним. Какую скорость получат тела, если: а) второе тело стояло неподвижно; б) второе тело двигалось со скоростью $u = 0{,}5$ м/с в том же направлении, что и первое тело; в) второе тело двигалось со скоростью $u = 0{,}5$ м/с в направлении, противоположном направлению движения первого тела.

2.24.* На покоящееся тело массы m налетает со скоростью v тело массы M. Сила, возникающая при взаимодействии тел, линейно растет во времени до значения F_0 за время t_0, а затем равномерно убывает до нуля за такое же время t_0. Определить скорость тел после взаимодействия, считая, что все движения происходят по одной прямой.

2.25.* При β-распаде покоящегося первоначально нейтрона образуется протон, электрон и нейтрино. Импульсы протона и электрона p_1 и p_2, угол между ними α. Определить импульс нейтрино.

2.26.* Радиоактивное ядро распалось на три осколка массы m_1, m_2 и m_3, имеющих скорости v_1, v_2 и v_3 соответственно. Какова была скорость ядра до распада?

2.27.* Однородная цепочка одним концом подвешена на нити так, что другим она касается поверхности стола. Нить пережигают. Определить зависимость силы давления цепочки на стол от длины еще не упавшей ее части. Удар звеньев о стол неупругий, масса цепочки m, ее длина l.

2.28.* С какой силой давит на землю кобра, когда она, готовясь к прыжку, поднимается вверх с постоянной скоростью v. Масса змеи m, ее длина l.

2.29.* Лягушка массы m сидит на конце доски массы M и длины L. Доска плавает по поверхности пруда. Лягушка прыгает под углом α к горизонту вдоль доски. Какой должна быть начальная скорость лягушки, чтобы она оказалась после прыжка на противоположном конце доски?

2.30.* Решить предыдущую задачу, если доска и лягушка сносятся течением со скоростью u и лягушка прыгает по направлению против течения.

2.31.* Решить задачу 2.29, если доска испытывает при своем движении постоянную силу сопротивления F воды.

2.32. Мяч, летящий со скоростью $v_0 = 15$ м/с, отбрасывается ракеткой в противоположную сторону со скоростью $v_1 = 20$ м/с. Найти изменение импульса, если изменение кинетической энергии $\Delta W = 8{,}75$ Дж.

2.33.* Сила $\vec{F} = 1{,}5y\vec{i} + 3x^2\vec{j} - 0{,}2(x^2+y^2)\vec{k}$ действует на материальную точку массой $m = 1$ кг. При $t = 0$ положение частицы описывается радиус-вектором $\vec{r}_0 = 2\vec{i} + 3\vec{j}$, и она движется со скоростью $\vec{v}_0 = 2\vec{j} + \vec{k}$.

Найдите для $t = 0$:

а) силу, действующую на частицу;

б) ускорение частицы;

в) ее кинетическую энергию.

2.34.* Потенциальная энергия частицы имеет вид: а) $U = \alpha/r$, б) $U = \frac{kr^2}{2}$, где r — модуль радиус-вектора частицы; α и k — константы. Найти силу $\vec{F}$, действующую на частицу, работу, совершаемую этой силой над частицами при ее переходе из точки с координатами $(1, 2, 3)$ в точку $(2, 3, 4)$.

2.35.* Потенциальная энергия частицы, находящейся в центрально-симметричном силовом поле, имеет вид

$$U = \frac{\alpha}{r^3} - \frac{\beta}{r^2}, \quad \text{где } \alpha \text{ и } \beta \text{ — константы.}$$

Найти силу, действующую на частицу. Имеется ли у этой частицы положение устойчивого равновесия? Нарисовать кривые зависимости U от r и F от r. Будет ли движение частицы финитным, если ее полная энергия $E = -10^{-10}$ Дж?

2.36.* Частица массы m находится в силовом поле вида $\vec{F} = -\frac{\alpha}{r^2}\vec{e}_r$, $\alpha > 0$, — константа, r — модуль, а $\vec{e}_r$ — орт радиус-вектора частицы. Частицу поместили в точку с радиус-вектором $\vec{r}_0$ и сообщили ей начальную скорость $\vec{v}_0$, перпендикулярную к $\vec{r}_0$. По какой траектории будет двигаться частица?

2.37.* При каком условии траекторией частицы из предыдущей задачи будет окружность?

2.38. Вагон массой $m = 20$ т, двигаясь равнозамедленно с начальной скоростью $v_0 = 54$ км/ч, под действием силы трения $F = 6$ кН через некоторое время останавливается. Найти работу силы трения и расстояние, которое вагон пройдет до остановки.

2.39.* Решить предыдущую задачу, полагая, что тормозящая сила изменяется с расстоянием по закону $F = -\alpha x$, $\alpha = 100$ Н/м.

2.40. Камень массой $m = 1$ кг брошен вертикально вверх с начальной скоростью $v_0 = 9{,}8$ м/с. Построить график зависимости от времени кинетической W_k, потенциальной W_n и полной W энергий камня для интервала времени $0 \leqslant t \leqslant 2$ с.

2.41. В условиях предыдущей задачи построить график зависимости от расстояния кинетической W_k, потенциальной W_n и полной W энергий камня.

2.42. Камень брошен со скоростью $v_0 = 15$ м/с под углом $\alpha = 60°$ к горизонту. Найти кинетическую W_k, потенциальную W_n и полную энергии камня: а) через время $t = 1$ с после начала движения; б) в высшей точке траектории. Масса камня $m = 0{,}2$ кг.

2.43.* На столе лежат карманные часы с цепочкой. Какую минимальную работу надо совершить, чтобы оторвать часы от стола, поднимая их за цепочку? Цепочка имеет длину L и массу m, масса часов M, диаметр часов d.

2.44.* Санки движутся по горизонтальному льду со скоростью $v = 6$ м/с, а затем выезжают на дорожку с песком. Длина полозьев санок $l = 2$ м, коэффициент трения санок о песок $k = 1{,}0$. Какой путь пройдут санки до полной остановки?

2.45.* Санки начинают соскальзывать с вершины наклонной ледяной горки с углом наклона $\alpha = 30°$ к горизонту. Длина спуска $L = 10$ м, коэффициент трения $k = 1{,}0$. Какой путь пройдут санки до полной остановки?

2.46.* Тело соскальзывает без начальной скорости с вершины наклонной плоскости с углом наклона α к горизонту. Коэффициент трения k между телом и наклонной плоскостью изменяется с увеличением расстояния x от вершины наклонной плоскости по закону $k = k_0 \cdot x$. Тело останавливается, не дойдя до конца наклонной плоскости. Найти путь, пройденный телом до остановки.

2.47.* Тело массы $m = 1$ кг скользит без трения по гладкому горизонтальному столу и въезжает на подвижную горку массы $M = 5$ кг. Высота горки $H = 1{,}2$ м. Трение между горкой и столом отсутствует. Найти конечные скорости тела и горки. Начальная скорость тела $v_0 = 5$ м/с.

2.48.* Лента горизонтального транспортера движется со скоростью $u = 0{,}5$ м/с. На ленту, касаясь ее, влетает шайба с начальной скоростью $v_0 = 2{,}1$ м/с, перпендикулярной краю ленты. Найти ширину ленты, при которой шайба остановится на ее краю, если коэффициент трения между шайбой и лентой $k = 0{,}75$.

2.49.* Два одинаковых шарика налетают друг на друга со скоростями $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ под углом α и разлетаются после абсолютно упругого удара со скоростями $\vec{u}_1$ и $\vec{u}_2$. Найти угол β разлета частиц после соударения.

2.50.* Определить скорости шаров после абсолютно упругого центрального удара, если массы шаров m_1 и m_2, а их скорости до удара $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$. Указание: задачу решить в л-системе (лабораторной) и ц-системе (система центра масс).

2.51.* В каких случаях ц-система инерциальная, а в каких нет?

2.52.* Тяжелая частица массы m_1 сталкивается с покоящейся легкой частицей массы m_2. На какой наибольший угол может отклониться тяжелая частица в результате упругого удара?

2.53.* Частица массы m_1 налетела со скоростью v на неподвижную частицу массы m_2, которая после упругого удара полетела под углом α к первоначальному направлению движения налетающей частицы. Определить скорость частицы m_2 после удара.

2.54.* Атом массы m в возбужденном состоянии имеет внутреннюю энергию, бо́льшую, чем в основном состоянии, на E. При какой наименьшей энергии электрон с массой m_e может возбудить первоначально покоившийся атом?

2.55.* Два тела массы m_1 и m_2 подвешены на нитях одинаковой длины, имеющих общую точку крепления. Нити отклоняют в разные стороны на один и тот же угол и после этого отпускают. При ударе тела слипаются. Определить отношение высоты, на которую тела поднимутся после слипания, к высоте, с которой они начали свое движение вниз.

2.56.* Пуля, летящая горизонтально, попадает в шар, подвешенный на невесомом жестком стержне, и застревает в нем. Масса пули в 1000 раз меньше массы шара. Расстояние от центра шара до точки подвеса стержня $l = 1$ м. Найти скорость пули, если известно, что стержень отклонится после удара пули на угол $\alpha = 10°$.

2.57.* Нить длины l с шариком массы m на конце отклонили от вертикали на 90° и отпустили. На каком наименьшем расстоянии под точкой подвеса нужно поставить гвоздь, чтобы нить, налетев на него, порвалась? Нить выдерживает силу натяжения T.

2.58.* Бассейн площадью $S = 100$ м^2, заполненный водой до уровня $h = 1$ м, разделен пополам вертикальной перегородкой. Перегородку медленно передвигают в горизонтальном направлении так, что она делит бассейн в отношении 1 : 3. Какую для этого нужно совершить работу? Вода через перегородку не проникает и из бассейна не уходит. $\rho_в = 10^3$ кг/м^3.

2.59.* Две частицы с массами m и $2m$, имеющие импульсы $\vec{p}$ и $\vec{p}/2$, движутся во взаимно перпендикулярных направлениях. После соударения частицы обмениваются импульсами. Определить потерю механической энергии при соударении.

2.60. Акробат прыгает на сетку с высоты $h = 8$ м. На какой предельной высоте над полом надо натянуть сетку, чтобы акробат не ударился о пол при прыжке? Известно, что сетка прогибается на $x_0 = 0{,}5$ м, если акробат прыгает на нее с высоты $h_1 = 0{,}5$ м.

2.61. Груз массой $m = 1$ кг падает на чашку весов с высоты $h = 10$ см. Каковы показания весов F в момент удара, если после успокоения качаний чашка опускается на $x_0 = 0{,}5$ см.

2.62. С какой скоростью двигался вагон массой $m = 20$ т, если при ударе о стенку каждый буфер сжался на $x_0 = 10$ см? Жесткость пружины каждого буфера $k = 1$ МН/м.

2.63. К нижнему концу пружины жесткости k_1 присоединена пружина жесткости k_2, к концу которой подвешен груз. Пренебрегая массой пружины, определить отношение их потенциальных энергий.

2.64. На двух параллельных невесомых пружинах одинаковой длины висит невесомый стержень длиной $L = 10$ см. Жесткость пружины $k_1 = 2$ Н/м и $k_2 = 3$ Н/м. В каком месте стержня надо подвесить груз, чтобы стержень оставался горизонтальным?

2.65. Резиновый мяч массой $m = 0{,}1$ кг летит горизонтально и ударяется о неподвижную вертикальную стенку. За время $\Delta t = 0{,}01$ с мяч сжимается на $\Delta l = 1{,}37$ см, такое же время Δt затрачивается на восстановление первоначальной формы мяча. Найти среднюю силу, действующую на стенку во время удара.

2.66. Гиря массой $m = 0{,}5$ кг, привязанная к резиновому шнуру длиной l_0, описывает в горизонтальной плоскости окружность, частота вращения гири $n = 2$ об/с. Угол отклонения резинового шнура от вертикали $\alpha = 30°$. Жесткость шнура $k = 0{,}6$ кН/м. Найти длину l_0 нерастянутого резинового шнура.

2.67.* Тело массы m падает с высоты H на стоящую вертикально на полу пружину жесткости k и длины l. Определить максимальную скорость тела, наибольшую силу давления на пол.

2.68.* По гладкому горизонтальному проволочному кольцу могут без трения скользить две бусинки массами m_1 и m_2. Вначале бусинки были соединены ниткой и между ними находилась сжатая пружина. Нитку пережигают. После того как бусинки начали движение, пружинку убирают. В каком месте кольца бусинки столкнутся в 5-й раз? Столкновения бусинок абсолютно упругие. Массой пружины можно пренебречь.

2.69.* В детском пистолете шарик кладут на пружинку, укрепленную внутри ствола. Пружинку сжимают на длину $\Delta l = 5$ см, а потом отпускают, направив ствол вертикально вверх. Шарик взлетает на высоту $H = 0{,}5$ м. Какое максимальное ускорение приобрел шарик? Шарик отрывается от пружины в тот момент, когда она полностью распрямится. Трением, сопротивлением воздуха и массой пружины пренебречь.

2.70.* Детский пружинный пистолет выстреливает шариком со скоростью v (рис. 16). Если выстрелить шариком вдвое большей массы, то скорость уменьшится до $\sqrt{2/3}\,v$. Какова будет скорость вылета шарика тройной массы? Указание: учесть массу пружины.

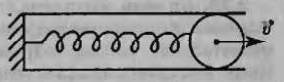


Рис. 16

2.71.* На горизонтальной плоскости лежат два бруска массы m_1 и m_2, соединенных недеформированной пружиной. Определить, какую минимальную силу нужно приложить к первому бруску, чтобы сдвинулся и второй, если коэффициент трения брусков о пол k.

2.72.* На краю стола высоты h лежит маленький шарик массы M. В него попадает пуля массы m, летящая горизонтально со скоростью $\vec{v}$, направленной в центр шарика. Пуля застревает в шарике. На каком расстоянии от стола по горизонтали шарик упадет на землю?

2.73.* Тележка массы M вместе с человеком массы m движется со скоростью $\vec{u}$. Человек начинает идти с постоянной скоростью вдоль тележки в том же направлении. При какой скорости человека относительно тележки она остановится? Трением между колесами тележки и землей пренебречь.

2.74.* С какой по величине и направлению скоростью должен прыгнуть человек массой m, стоящий на краю тележки массой M и длиной l, чтобы попасть на другой ее конец к моменту остановки тележки. Коэффициент трения тележки о землю равен k.

2.75.* Мешок с песком сползает без начальной скорости с высоты H по гладкой доске, наклоненной под углом $\alpha = 60°$ к горизонту. После спуска мешок попадает на горизонтальный пол. Коэффициент трения мешка о пол $k = 0{,}7$. Где остановится мешок?

2.76.* Мешок с песком сползает без начальной скорости с высоты $H = 2$ м по доске, наклоненной под углом $\alpha = 45°$ к горизонту. После спуска мешок попадает на горизонтальный пол. Коэффициент трения мешка о доску и пол одинаковы и равны $k = 0{,}5$. На каком расстоянии от конца доски остановится мешок?

2.77.* Стальной шарик скользит без трения по гладкому полу и налетает на шероховатую стену так, что его скорость составляет угол φ с нормалью. Каким должен быть угол φ, чтобы шарик отскочил перпендикулярно к плоскости стены? Коэффициент трения между шариком и стеной k.

2.78. Стальной шарик массой $m = 20$ г, падая с высоты $h = 1$ м на стальную плиту, отскакивает от нее на высоту $H = 81$ см. Найти: а) импульс силы, действовавшей на плиту в момент удара; б) количество теплоты, выделившейся при ударе.

2.79. На шар массы m_2, лежащий на гладкой горизонтальной поверхности, налетает другой шар массы m_1, движущийся горизонтально. Между шарами происходит упругий центральный удар. Построить график зависимости доли передаваемой энергии от отношения масс шаров $x = m_1/m_2$.

2.80.* Два одинаковых гладких шарика летят навстречу друг другу со скоростями v и $2v$, причем прямые, проходящие через центры каждого из шариков в направлении их движения, касаются другого шарика. Найти, под каким углом к первоначальному направлению будет двигаться первый шар после соударения.

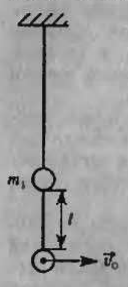


Рис. 17

2.81.* Два шарика с массами m_1 и m_2 одновременно начинают соскальзывать навстречу друг другу без трения и вращения с двух горок одинаковой формы и высоты H. На какую высоту поднимутся слипшиеся шарики, если удар абсолютно неупругий.

2.82.* На длинной нити подвешен шарик массы m_1, к которому на нити длиной l подвешен шарик массы m_2 (рис. 17). Какую начальную скорость в горизонтальном направлении нужно сообщить нижнему шарику, чтобы соединяющая шарики нить отклонилась до горизонтального положения?

2.83.* Брусок массы m_1 лежит на горизонтальной плоскости. На бруске лежит тело массы m_2 (рис. 18). Коэффициент трения между телом и бруском, а также между бруском и плоскостью, равен k. Исследовать движение при различных значениях силы F, приложенной к бруску в горизонтальном направлении.

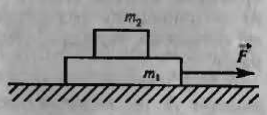


Рис. 18

2.84.* Брусок массы m_1 лежит на гладкой горизонтальной плоскости, по которой он может двигаться без трения. На бруске лежит тело массы m_2 (рис. 18). Коэффициент трения между ним и бруском равен k. При каком значении силы F, приложенной к бруску в горизонтальном направлении, тело начнет скользить по бруску? Через сколько времени тело упадет с бруска? Длина бруска l. Трение между бруском и плоскостью отсутствует.

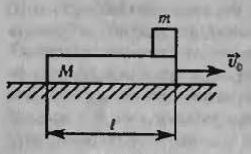


Рис. 19

2.85.* На конце доски длины l и массы M находится маленький брусок массы m (рис. 19). Доска может скользить без трения по горизонтальной плоскости. Коэффициент трения скольжения

бруска о поверхность доски равен k. Какую горизонтальную скорость v_0 нужно толчком сообщить доске, чтобы она выскользнула из-под бруска?

2.86.* Два шарика с массами m_1 и m_2 связаны пружинкой длиной l и жесткостью k. Шарику массы m_1 сообщили скорость v вдоль линии их центров. На какое максимальное расстояние удаляются шарики друг от друга при движении? Трение отсутствует.

2.87.* На гладком столе лежат два шарика массой M каждый, скрепленные пружиной длиной l с коэффициентом жесткости k. Одному из шариков сообщили скорость v в направлении, перпендикулярном прямой, соединяющей их центры. Определить эту скорость, если известно, что при движении пружинка растягивалась на максимальную длину L.

2.88.* На гладком столе лежат два одинаковых шарика массой M каждый. Шарики скреплены гибкой упругой нитью длиной l, нить вначале не натянута. Одному из шариков сообщили скорость v вдоль прямой, соединяющей их центры. Нарисовать графики зависимости скорости каждого из шариков в зависимости от времени. Нарисовать аналогичный график для скорости центра масс.

2.89.* Два тела с массами m_1 и m_2 соединены недеформированной пружиной жесткости k. Затем к телам одновременно приложили противоположно направленные силы F. Найти максимальную кинетическую энергию тел и максимальную потенциальную энергию пружины. Какова наибольшая относительная скорость тел?

2.90.* Полная кинетическая энергия системы тел складывается из энергии движения центра масс и кинетической энергии движения тел относительно центра масс. Докажите это.

2.91.* Вдоль неподвижного пластилинового бруска массы m приложили постоянную силу F. За время t действия силы конец бруска, к которому она приложена, сдвинулся в направлении действия силы на расстояние l. На сколько возросла внутренняя энергия бруска за это же время?

2.92.* Два тела с массами m_1 и m_2 имеют внутренние энергии W_1 и W_2 и скорости центров масс $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$. Какова внутренняя энергия системы этих тел, если потенциальной энергией их взаимодействия между собой можно пренебречь? Изменится ли эта энергия после столкновения их друг с другом и последующего разлета?

2.93.* Частица массы $2m$, летевшая со скоростью v и имевшая внутреннюю энергию W_0, распалась на два осколка одинаковой массы m с одинаковыми внутренними энергиями W_1. Найти максимально возможный угол разлета осколков, если известно, что $mv^2 > W_0$.

2.94.* Два одинаковых шара, лежащих на горизонтальной поверхности на расстоянии $2l$ друг от друга, связаны нитью длины $2l$, за середину которой стали тянуть вверх с постоянной силой F. Найти приращение внутренней энергии к моменту первого удара.

2.95. На какую часть уменьшается вес тела на экваторе вследствие вращения Земли?

2.96. Трамвайный вагон массой $m = 5$ т идет по закруглению радиусом $R = 128$ м. Найти силу бокового давления F колес на рельсы при скорости движения $v = 9$ км/ч.

2.97. Ведерко с водой, привязанное к веревке длиной $l = 60$ см, равномерно вращается в вертикальной плоскости. Найти наименьшую скорость вращения, при которой вода не выливается из ведерка в верхней точке траектории. Какова сила натяжения веревки при этой скорости вращения в верхней и нижней точках окружности? Масса ведерка с водой $m = 2$ кг.

2.98. Камень, привязанный к веревке, равномерно вращается в вертикальной плоскости. Найти массу камня, если разность между максимальной и минимальной силами натяжения веревки $\Delta T = 10$ Н.

2.99. Гирька массой $m = 50$ г вращается в горизонтальной плоскости на нити длиной $l = 25$ см. Частота вращения $n = 2$ об/с. Найти силу натяжения нити T.

2.100. Диск вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр с частотой $n = 30$ об/мин. На расстоянии $r = 20$ см от оси вращения лежит тело. Каким должен быть коэффициент трения тела о диск, чтобы оно не скатилось с диска?

2.101. Самолет, летящий со скоростью $v = 900$ км/ч делает «мертвую петлю». Каким должен быть радиус петли, чтобы наибольшая сила, прижимающая летчика к сидению была равна: а) пятикратной силе тяжести, б) десятикратной?

2.102. Мотоциклист едет по горизонтальной дороге со скоростью $v = 72$ км/ч, делая поворот радиусом $R = 100$ м. На какой угол α при этом он должен наклониться, чтобы не упасть при повороте?

2.103.* Шары, массы которых m и M, связаны нерастяжимой нитью, пропущенной через отверстие в столе. С какой скоростью должен двигаться шар массы M по окружности радиуса R, чтобы нижний шар был неподвижен?

2.104.* На гладкой массивной полусфере радиуса R лежит малая монета. От небольшого толчка монета начинает скользить вниз. На какой высоте она покинет полусферу?

2.105.* Цилиндр диаметром D заполнен водой и расположен горизонтально. С какой скоростью u перемещается в цилиндре поршень, если на него действует сила F, а из отверстия в дне цилиндра вытекает струя диаметром d? Трением пренебречь. Силу тяжести не учитывать. Плотность жидкости ρ.

2.106.* Жесткий невесомый стержень длиной L вращается вокруг одного из концов с постоянной угловой скоростью ω. Посредине на стержень насажена масса m, а на конце — M. С какими силами эти массы действуют на стержень?

2.107.* Однородный стержень длиной L и массой M вращается равномерно вокруг одного из концов с угловой скоростью ω. Определить силу натяжения стержня в зависимости от расстояния до центра вращения и нарисовать график этой зависимости.

2.108.* Сфера радиусом $R = 2$ м равномерно вращается вокруг оси симметрии с частотой 30 мин$^{-1}$. Внутри сферы находится шарик массой $m = 0{,}2$ кг. Найти высоту, соответствующую положению равновесия шарика относительно сферы, и силу реакции сферы N.

2.109.* Внутри конической поверхности, движущейся с ускорением a, направленным горизонтально вдоль прямой, совпадающей с высотой конуса, вращается шарик по окружности радиусом R. Определить период движения шарика по окружности. Угол при вершине конуса 2α.

2.110.* Тонкое резиновое кольцо массой $m = 6$ г надето на горизонтальный диск радиуса $R = 5$ см. Сила натяжения кольца $T = 0{,}1$ Н. Коэффициент трения между кольцом и диском $k = 0{,}25$. При каком числе оборотов в секунду кольцо спадет с диска?

2.111. Невесомый стержень может вращаться в вертикальной плоскости относительно точки O. На стержне укреплены на расстояниях r_1 и r_2 от точки O грузы с массами m_1 и m_2 (рис. 20). Стержень отпущен без начальной скорости из положения, составляющего угол α с вертикалью. Определить линейную скорость грузов в момент, когда стержень занимает вертикальное положение.

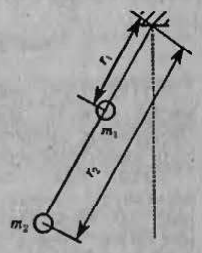


Рис. 20

2.112.* Металлическая цепочка длины $l = 62{,}8$ см, концы которой соединены, насажена на деревянный диск. Диск вращается с частотой 60 с$^{-1}$. Определить силу натяжения цепочки, если ее масса $m = 40$ г.

2.113.* По резиновой трубке, свернутой в виде кольца, циркулирует со скоростью v вода. Радиус кольца R, диаметр трубки $d \ll R$. С какой силой растянута трубка?

2.114.* Из тонкого резинового жгута массы M и жесткости k сделали кольцо радиуса R_0. Это кольцо раскрутили вокруг его оси. Найти новый радиус кольца, если угловая скорость его вращения равна ω.

2.115.* Горизонтальный диск начинают раскручивать вокруг его оси с угловой скоростью, возрастающей со временем по закону $\omega = at^2$, где a — константа. При какой угловой скорости тело,

расположенное на расстоянии r от оси диска, начнет соскальзывать с него, если коэффициент трения между ними равен k?

2.116.* Через блок, укрепленный на краю гладкого стола, перекинута веревка, соединяющая грузы с массой m и M (рис. 21). Стол движется вверх с ускорением. Найти ускорение груза m. Трением и массой блока пренебречь.

2.117.* Решить предыдущую задачу при условии, что стол движется вертикально вниз с ускорением $W < g$.

2.118.* Груз массы M находится на столе, который движется горизонтально с ускорением $\vec{W}$ (рис. 22). К грузу присоединена нить, перекинутая через блок. К другому концу нити подвешен груз массы m. Найти силу натяжения нити и ускорения грузов.

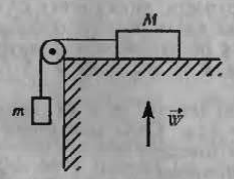


Рис. 21

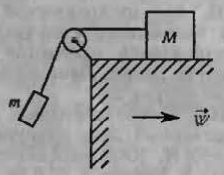


Рис. 22

2.119.* Через невесомый блок перекинута веревка с грузами массой m и M. Блок движется вверх (вниз) с ускорением $\vec{W}$. Пренебрегая трением на блоке, найти давление блока на ось, силу натяжения веревки и ускорения грузов.

2.120.* Через блок, укрепленный на краю гладкого стола, перекинута веревка, соединяющая грузы массой m_1, m_2 и m_3 (рис. 23). Определить ускорения грузов системы и силу натяжения нитей. Трение отсутствует, блоки невесомые.

2.121.* Стержень OA вращается относительно вертикальной оси OB с угловой скоростью ω. Угол между осью и стержнем α (рис. 24). По стержню без трения скользит муфта массой M, связанная с точкой O пружиной жесткости k. В недеформированном состоянии длина пружины l_0. Определить положение муфты при вращении.

2.122.* По поверхности вращающегося с угловой скоростью ω диска из центра по радиусу начинает ползти жук. Расстояние от жука до оси вращения зависит от времени как $r = at^2$. Определить ускорение жука как функцию времени.

2.123.* Частица массы $m = 10$ г перемещается по диску, вращающемуся с угловой скоростью $\omega = 10$ рад/с из точки, отстоящей от оси вращения на расстояние $R_1 = 1$ м, в точку, отстоящую на расстояние $R_2 = 2$ м. Какую при этом работу A совершают над частицей силы инерции?

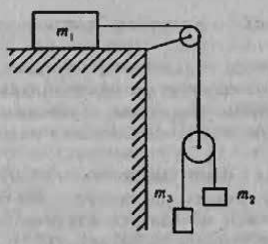


Рис. 23

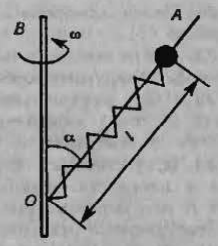


Рис. 24

2.124.* По диску, вращающемуся с угловой скоростью ω, движется равномерно на неизменном расстоянии от оси вращения частица. Найти мгновенные значения:

а) скорости частицы $\vec{v}'$ относительно диска, при которой сила Кориолиса будет уравновешиваться центробежной силой инерции. Выразить $\vec{v}'$ через мгновенное значение радиус-вектора, проведенного из центра диска;

б) скорость частицы $\vec{v}$ относительно неподвижной системы отсчета при тех же условиях.

2.125.* Через блок, масса которого равна нулю, перекинут шнурок. На одном конце шнурка привязан груз массой m_1, по другому скользит кольцо массой m_2 с постоянным относительно шнурка ускорением a. Найти ускорение груза m_1 и силу трения кольца о шнурок. Массой шнурка пренебречь и считать, что груз m_1 опускается.

2.126. Вода течет по трубе диаметром $d = 0{,}2$ м, расположенной в горизонтальной плоскости и имеющей закругление радиусом $R = 20$ м. Найти боковое давление воды P, вызванное центробежной силой. Расход воды через поперечное сечение составляет $m_t = 300$ т/ч.

2.127. Вычислить гравитационную постоянную G, зная радиус земного шара R, среднюю плотность земли ρ и ускорение свободного падения g у поверхности Земли.

2.128. Определить либрационную точку Земли, т. е. точку пространства, в которой материальное тело одинаково притягивается Землей и Луной.

2.129. Найти первую космическую скорость v_1, т. е. скорость, которую необходимо сообщить телу, чтобы оно стало обращаться вокруг Земли по круговой орбите.

2.130. Найти вторую космическую скорость v_2, т. е. скорость, которую необходимо сообщить телу, чтобы оно преодолело земное притяжение и навсегда удалилось от Земли.

2.131. Найти линейную скорость v движения Земли по круговой орбите.

2.132. Найти зависимость периода обращения T спутника, вращающегося по круговой орбите от средней плотности планеты ρ.

2.133. Найти центростремительное ускорение, с которым движется по круговой орбите спутник Земли, находящийся на высоте $h = 200$ км от поверхности.

2.134. Искусственный спутник Земли движется по круговой орбите в плоскости экватора с запада на восток. На какой высоте h над поверхностью должен находиться спутник, чтобы быть неподвижным относительно земного наблюдателя?

2.135.* Найти изменение ускорения свободного падения при «опускании» тела на глубину x. Построить график этой зависимости. Как при этом меняются сила и потенциальная энергия гравитационного взаимодействия тела и Земли? Плотность Земли ρ считать постоянной.

2.136.* Две звезды с массами m_1 и m_2 образуют двойную систему с неизменным расстоянием R между звездами. Каков период обращения звезд вокруг общего центра масс?

2.137. Кинетическая энергия спутника на круговой орбите равна W_k. Чему равна его потенциальная энергия?

2.138.* Скорость спутника в перигее равна v при расстоянии до центра Земли, равном r. Какова скорость спутника в апогее? Каково расстояние от него до центра Земли в этом случае?

2.139.* Планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого расположено Солнце. Принимая во внимание работу силы тяготения, указать, в какой точке траектории скорость планеты будет максимальной и в какой минимальной.

2.140.* В воде имеются два пузырька воздуха радиуса r. Притягиваются или отталкиваются пузырьки? Какова их сила взаимодействия? Расстояние между пузырьками R. Плотность воды ρ.

2.141.* На прямой, перпендикулярной к оси тонкого однородного стержня и проходящей через его центр, находится частица массы m. Длина стержня l, его масса M, расстояние до частицы L. Найти модуль F силы, с которой стержень действует на частицу (исследовать случай $L \gg l$).

2.142.* Решить предыдущую задачу, полагая, что $l = L = 2a$.

2.143.* Имеется тонкое кольцо радиусом R. Радиус проволоки равен r, плотность материала проволоки ρ. Найти силу $F(x)$, с которой это кольцо притягивает материальную точку массы m, находящуюся на оси кольца на расстоянии x от его центра. Найти потенциальную энергию $U(x)$ частицы и кольца. Построить графики $F(x)$ и $U(x)$.

2.144.* Имеется тонкий однородный диск радиуса R. Поверхностная плотность диска равна σ (кг/м^2). На прямой, проходящей через центр диска перпендикулярно к нему, на расстоянии x находится частица массы m. Найти: а) силу F, с которой диск притягивает частицу; б) потенциальную энергию $U(x)$ взаимодействия частицы и диска.

2.145.* Имеется бесконечная тонкая нить с линейной плотностью равной λ (кг/м). На расстоянии x от ее оси находится частица массы m. а) Найти модуль силы F, действующей на частицу со стороны нити. б) Частица какой массы M, находясь от частицы m на расстоянии x, действовала бы на нее с такой же силой?

2.146.* Определить силу гравитации F, действующую на частицу массы m, помещенную внутрь однородной сферы радиуса R и массы M в точку, отстоящую на x от центра сферы.

2.147.* Однородный тонкий слой в виде полусферы притягивает частицу массы m, находящуюся в центре полусферы. Ее радиус R, масса M. Найти гравитационную силу F взаимодействия слоя и частицы.

2.148.* В свинцовом шаре с радиусом R сделана сферическая полость, смещенная относительно центра шара на вектор $\vec{r}_0$. Плотность шара ρ. Найти ускорение свободного падения в полости.

2.149.* Пространство заполнено материей, плотность которой изменяется по закону $\rho = \rho_0/r$, где ρ_0 — константа, r — расстояние от начала координат. Найти напряженность гравитационного поля как функцию радиус-вектора $\vec{r}$. Нарисовать линии напряженности гравитационного поля.

2.150.* Внутри шара с радиусом R и плотностью ρ имеется сферическая полость радиусом $R/4$. Центр ее находится на расстоянии $R/4$ от точки C — центра шара, на линии PC, соединяющей C с точкой P, которая находится на расстоянии x от поверхности шара (рис. 25). Найти ускорение свободного падения $\vec{a}$ в точке P.

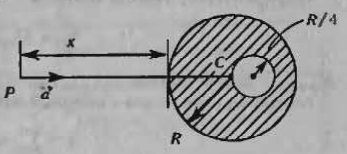


Рис. 25

2.151.* Искусственный спутник Земли запущен с экватора и движется по круговой орбите в плоскости экватора в направлении вращения Земли. Найти отношение радиуса орбиты спутника к радиусу Земли при условии, что спутник периодически раз в двое суток проходит над точкой запуска. Радиус Земли 6400 км, $g = 9{,}8$ м/с^2, $T = 24$ ч.

2.152.* Вычислить радиус круговой орбиты стационарного спутника Земли, который остается все время неподвижным относительно ее поверхности. Каковы его скорость и ускорение в инерциальной системе отсчета, связанной в данный момент с центром Земли? Масса Земли и период ее обращения вокруг собственной оси известны.

2.153.* В начальный момент ракета имеет массу вместе с горючим m_0, а ее скорость равна нулю. Затем она движется в отсутствие внешних сил, испуская непрерывную струю газа со скоростью $\vec{u}$, постоянной относительно ракеты. Найти скорость ракеты в момент, когда ее масса равна m.

2.154.* Ракета движется в отсутствие внешних сил с постоянным ускорением w, скорость истечения газа относительно ракеты постоянна и равна u. Масса ракеты в начальный момент равна m_0. Найти закон изменения массы ракеты со временем.

2.155.* Вагонетка с песком движется под действием постоянной силы $\vec{F}$. В начальный момент времени масса вагонетки с песком m_0, а ее скорость равна нулю. В днище вагонетки имеется дыра, через которую песок высыпается со скоростью потери массы μ кг/с. Найти скорость и ускорение вагонетки как функции времени t.

§ 3. Вращательное движение твердых тел

Момент силы относительно неподвижной точки O

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F},$$

$\vec{r}$ — радиус-вектор, проведенный из точки O в точку приложения силы $\vec{F}$.

Момент импульса материальной точки относительно неподвижной точки O

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p},$$

$\vec{r}$ — радиус-вектор, проведенный из точки O к материальной точке.

Закон изменения момента импульса

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{\text{внешн}},$$

$\vec{M}_{\text{внешн}}$ — момент внешних сил относительно неподвижной точки O.

Момент инерции системы материальных точек относительно некоторой оси

$$J = \sum_{i=1} m_i r_i^2,$$

где r_i — расстояние от данной точки до оси вращения.

Момент инерции твердого тела относительно оси вращения

$$J = \int r^2 \, dm = \int_{(V)} r^2 \rho \, dV,$$

ρ — плотность тела.

Если для какого-либо тела известен его момент инерции J_0 относительно оси, проходящей через центр масс, то момент инерции относительно любой оси, параллельной первой, может быть найден по формуле Штейнера

$$J = J_0 + md^2,$$

где m — масса тела и d — расстояние от центра масс тела до оси вращения.

Основной закон динамики вращательного движения (закон сохранения момента импульса) выражается уравнением

$$\vec{M}\,dt = d\vec{L} = d(J\vec{\omega}),$$

где $\vec{M}$ — момент сил, приложенных к телу, $\vec{L}$ — момент импульса тела (J — момент инерции тела, $\vec{\omega}$ — его угловая скорость). Если $J = \text{const}$, то

$$\vec{M} = J\frac{d\vec{\omega}}{dt} = J\vec{\varepsilon},$$

где $\vec{\varepsilon}$ — угловое ускорение, приобретаемое телом под действием момента сил $\vec{M}$.

Уравнение динамики тела, вращающегося относительно оси OZ

$$\frac{dL_Z}{dt} = M_{Z\,\text{внешн}},$$

L_Z и M_Z — проекции моментов импульса и внешних сил на ось вращения

$$L_Z = J_Z\,\omega, \qquad \frac{d}{dt}(J_Z\,\omega) = M_{Z\,\text{внешн}}.$$

Кинетическая энергия тела, вращающегося вокруг оси

$$W_k = \frac{J\omega^2}{2}.$$

Сопоставление уравнений динамики вращательного движения с уравнениями поступательного движения дано в табл. 1.

Таблица 1

Поступательное движение	Вращательное движение
Второй закон Ньютона	
$\vec{F}\,\Delta t = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$, или $\vec{F} = m\vec{a}$	$\vec{M}\,\Delta t = J\vec{\omega}_2 - J\vec{\omega}_1$, или $\vec{M} = J\vec{\varepsilon}$
Закон сохранения импульса $\sum_i m\vec{v} = \text{const}$	Закон сохранения момента импульса $\sum_i J\vec{\omega} = \text{const}$
Работа и кинетическая энергия	
$A = \vec{F}\vec{S} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$	$A = \vec{M}\vec{\varphi} = \frac{J\omega_2^2}{2} - \frac{J\omega_1^2}{2}$
Условия статического равновесия тела (системы тел)	
$\sum_{i=1} \vec{F}_i = 0$	$\sum_{i=1} \vec{M}(\vec{F}_{i_0}) = 0$

3.1.* Найти момент инерции J и момент импульса L земного шара относительно оси вращения.

3.2.* Доказать теорему Штейнера для системы двух материальных точек, вращающихся вокруг вертикальной оси, перпендикулярной прямой, соединяющей эти точки.

3.3.* Найти момент инерции однородного круглого прямого цилиндра массы m и радиуса R относительно оси цилиндра.

3.4.* Прямой круглый однородный конус имеет массу m и радиус основания R. Найти момент инерции конуса относительно его оси.

3.5.* Найти момент инерции тонкого однородного стержня длины l и массы m: а) относительно перпендикулярной к стержню оси, проходящей через центр масс; б) относительно перпендикулярной к стержню оси, проходящей через конец стержня.

3.6.* Найти момент инерции однородной прямоугольной пластинки массы m, длины a и ширины b относительно перпендикулярной к ней оси, проходящей: а) через центр пластинки; б) через одну из вершин пластинки.

3.7. Два шара одинакового радиуса $R = 5\,\text{см}$ закреплены на концах невесомого стержня. Расстояние между шарами $r = 0{,}5\,\text{м}$. Масса каждого шара $m = 1\,\text{кг}$. Найти: а) момент инерции J_1 системы относительно оси, проходящей через середину стержня перпендикулярно к нему; б) момент инерции J_2 системы относительно той же оси, считая шары материальными точками, массы которых сосредоточены в их центрах; в) относительную ошибку $\delta = (J_1 - J_2)/J_2$, которую мы допускаем при вычислении момента инерции системы, заменяя J_1 на J_2.

3.8. К ободу однородного диска радиусом $R = 0{,}2\,\text{м}$ приложена касательная сила $F = 98{,}1\,\text{Н}$. При вращении на диск действует момент сил трения $M = 4{,}9\,\text{Н}\cdot\text{м}$. Найти массу диска m, если известно, что диск вращается с угловым ускорением $\varepsilon = 100\,\text{рад/с}^2$.

3.9. Однородный стержень длиной $l = 1\,\text{м}$ и массой $m = 0{,}5\,\text{кг}$ вращается в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси, проходящей через середину стержня. С каким угловым ускорением ε вращается стержень, если на него действует момент сил $M = 98{,}1\,\text{Н}$?

3.10. Маховик, момент инерции которого $J = 63{,}6\,\text{кг}\cdot\text{м}^2$, вращается с угловой скоростью $\omega = 31{,}4\,\text{рад/с}$. Найти момент сил торможения M, под действием которого маховик останавливается через время $t = 20\,\text{с}$. Маховик считать однородным диском.

3.11. Две гири с массами $m_1 = 2\,\text{кг}$ и $m_2 = 1\,\text{кг}$ соединены нитью, перекинутой через блок массой $m = 1\,\text{кг}$. Найти ускорение a, с которым движутся гири, и силы натяжения T_1 и T_2 нитей, к которым подвешены гири. Блок считать однородным диском. Трением пренебречь.

3.12.* Определить угловое ускорение блока радиусом R с моментом инерции J, через который перекинута нить с грузами массой m_1 и m_2. Трением пренебречь.

3.13. На барабан массой $m = 9\,\text{кг}$ намотан шнур, к концу которого привязан груз массой $m_1 = 2\,\text{кг}$. Найти ускорение груза. Барабан считать однородным цилиндром. Трением пренебречь.

3.14. На барабан радиусом $R = 0{,}5\,\text{м}$ намотан шнур, к которому привязан груз массой $m = 10\,\text{кг}$. Найти момент инерции барабана J, если известно, что груз опускается с ускорением $a = 2{,}04\,\text{м/с}^2$.

3.15. На барабан радиусом $R = 20\,\text{см}$, момент инерции которого $J = 0{,}1\,\text{кг}\cdot\text{м}^2$, намотан шнур, к концу которого привязан груз массой $m = 0{,}5\,\text{кг}$. До начала вращения барабана груз находился на высоте $h = 1\,\text{м}$ над полом. Через какое время груз опустится на пол и какова будет при этом его кинетическая энергия? Трением пренебречь.

3.16. Блок массой $m = 1\,\text{кг}$ укреплен на конце стола. Гири 1 и 2 одинаковой массы $m_1 = m_2 = 1\,\text{кг}$ соединены нитью, перекинутой через блок. Гиря 2 находится на поверхности стола, а гиря 1 свешивается со стола. Коэффициент трения гири 2 о стол $k = 0{,}1$. Найти ускорение, с которым движутся гири, и силы натяжения T_1 и T_2 нитей. Блок считать однородным диском. Трением в блоке пренебречь.

3.17. Диск массой $m = 2\,\text{кг}$ катится без скольжения по горизонтальной поверхности со скоростью $v = 4\,\text{м/с}$. Найти кинетическую энергию обруча.

3.18. Шар диаметром $D = 6\,\text{см}$ и массой $m = 0{,}25\,\text{кг}$ катится без скольжения по горизонтальной плоскости с частотой вращения $n = 4\,\text{об/с}$. Найти кинетическую энергию шара.

3.19. Шар массой $m = 1\,\text{кг}$, катящийся без скольжения, ударяется о стенку и отскакивает от нее. Скорость шара до удара $v = 10\,\text{см/с}$, после удара $u = 8\,\text{см/с}$. Найти количество теплоты Q, выделившейся в момент удара.

3.20. Мальчик катит обруч по горизонтальной поверхности со скоростью $v = 7{,}2\,\text{км/ч}$. На какое расстояние может вкатиться обруч на горку за счет его кинетической энергии? Уклон горки равен 10 м на каждые 100 м пути.

3.21. Найти линейные ускорения центров масс шара, диска и обруча, скатывающихся без скольжения с наклонной плоскости. Угол плоскости $\alpha = 37°$, начальная скорость всех тел $v_0 = 0$.

3.22. Найти линейные скорости движения центров масс шара, диска и обруча, скатывающихся без скольжения с наклонной плоскости, высота которой $h = 0{,}5\,\text{м}$. Начальная скорость всех тел $v_0 = 0$.

3.23.* Цилиндр скатывается без проскальзывания с наклонной плоскости с углом при основании α. Каково ускорение центра масс цилиндра?

3.24.* Решить предыдущую задачу при условии, что между цилиндром и плоскостью коэффициент трения скольжения равен k. Пояснить результат.

3.25.* Тонкий обруч радиуса R раскрутили вокруг его оси до угловой скорости ω и положили плашмя на горизонтальную поверхность. Полагая коэффициент трения между поверхностью и обручем k, определить время вращения до полной остановки. Сколько оборотов при этом сделает обруч?

3.26.* На тонкостенный цилиндр намотана нить, конец которой закреплен (рис. 26). Нить остается параллельной наклонной

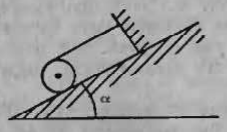


Рис. 26

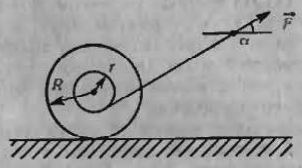


Рис. 27

плоскости с углом наклона α при размотывании. Какую скорость приобрел цилиндр, если его ось прошла расстояние l? Коэффициент трения между цилиндром и плоскостью k.

3.27.* На горизонтальной плоскости лежит катушка ниток. Ее тянут за нитку (рис. 27). При каких углах α катушка станет ускоряться в сторону нити?

3.28.* По шероховатой горизонтальной поверхности катится без проскальзывания со скоростью v тонкое кольцо. Через какое время после упругого удара о гладкую вертикальную стенку кольцо остановится, если коэффициент трения кольца о поверхность равен k?

3.29.* Тонкая однородная палочка длины l и массы m лежит симметрично на двух опорах, расстояние между которыми a. Одну из опор быстро убирают. Какова сразу после этого сила реакции оставшейся опоры?

3.30.* Обруч, вся масса которого сосредоточена в ободе, раскрутили до угловой скорости ω и поставили на шероховатую наклонную плоскость, составляющую угол α с горизонтом. Найти время, в течение которого обруч будет подниматься вверх по плоскости. Радиус обруча R.

3.31.* Тонкое кольцо радиуса R и массы m раскрутили до угловой скорости ω_0 и поставили вертикально на горизонтальную плоскость. Как будет двигаться кольцо, если коэффициент трения кольца о плоскость равен k? Через какое время прекратится проскальзывание? Какая часть начальной энергии перейдет в тепло?

3.32.* Бревно высоты $h = 3$ м и массы $m = 50$ кг начинает падать из вертикального положения на землю. Определить скорость верхнего конца и момент импульса бревна в момент падения на землю.

3.33.* Карандаш длиной $l = 15$ см, поставленный вертикально, начинает падать на стол. Какую угловую скорость ω и линейную скорость v будут иметь в конце падения середина и верхний конец карандаша?

3.34.* Однородный стержень длиной $l = 1$ м подвешен на горизонтальной оси, проходящей через верхний конец стержня. На какой угол α надо отклонить стержень, чтобы нижний конец стержня при прохождении положения равновесия имел скорость $v = 5$ м/с?

3.35.* Горизонтальная платформа массой $m = 100$ кг вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через центр платформы, с частотой $n_1 = 10$ об/мин. Человек массой $m_0 = 60$ кг стоит при этом на краю платформы. С какой частотой n_2 начнет вращаться платформа, если человек перейдет от края платформы к ее центру? Считать платформу однородным диском, а человека — точечной массой.

3.36.* Какую работу A совершает человек при переходе от края платформы к ее центру в условиях предыдущей задачи? Радиус платформы $R = 1{,}5$ м.

3.37.* Горизонтальная платформа массой $m = 80$ кг и радиусом $R = 1$ м вращается с частотой $n_1 = 20$ об/мин. В центре платформы стоит человек и держит в расставленных руках гири. С какой частотой n_2 будет вращаться платформа, если человек, опустив руки, уменьшит свой момент инерции от $J_1 = 2{,}94$ до $J_2 = 0{,}98$ кг·м^2? Считать платформу однородным диском.

3.38.* Во сколько раз увеличилась кинетическая энергия W_k платформы с человеком в условиях предыдущей задачи?

3.39.* Диск массы m и радиуса R вращается вокруг своей оси. Угловая скорость вращения ω. Под действием внешних сил диск останавливается. Чему равна работа внешних сил?

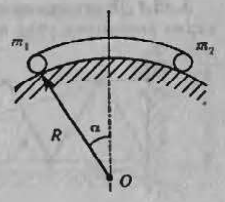


Рис. 28

3.40.* Два груза соединены нитью длиной l и лежат на поверхности гладкого бревна с радиусом R (рис. 28). При равновесии грузов угол между вертикалью и радиусом, проведенным к одному из грузов, равен α. Найти массу второго груза, если масса первого равна m_1.

3.41.* Цепочка массы m подвешена за концы так, что вблизи точек подвеса она образует с горизонталью угол α (рис. 29). Определите силу натяжения цепочки в ее нижней точке и в точках подвеса.

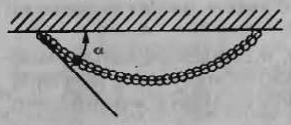


Рис. 29

3.42.* В гладкой закрепленной полусфере свободно лежит палочка массы m так, что угол ее с горизонтом равен α, а конец выходит за край полусферы (рис. 30). С какими силами действует палочка на полусферу в точках соприкосновения A и B. Масса палочки m.

3.43.* Между одинаковыми брусками квадратного сечения, лежащими на горизонтальной плоскости, вставлен гладкий клин

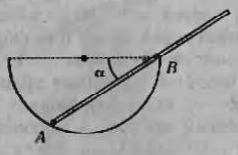


Рис. 30

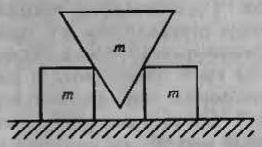


Рис. 31

такой же массы с сечением в виде равностороннего треугольника (рис. 31). При каком коэффициенте трения брусков о плоскость они начнут разъезжаться?

3.44.* На горизонтальной поверхности стоит куб массы m. С какой минимальной силой и под каким углом к горизонту надо тянуть куб за верхнее ребро, чтобы он начал опрокидываться без проскальзывания, если коэффициент трения куба о плоскость равен k?

3.45.* Лестница опирается на пол и вертикальную стенку. При каких значениях угла между лестницей и полом она может стоять,

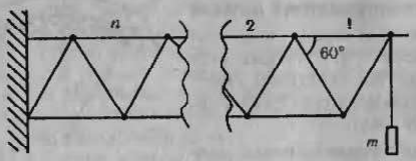


Рис. 32

если коэффициенты трения лестницы о пол и о стену равны k_1 и k_2 соответственно?

3.46.* К системе из одинаковых стержней, соединенных шарнирами, подвешен груз массы m (рис. 32). Определите силу, растягивающую n-й верхний горизонтальный стержень.

3.47.* Каким должен быть коэффициент трения однородного стержня о пол, чтобы он мог стоять так, как показано на рисунке 33? Длина нити AB равна длине стержня.

3.48.* Однородный тонкий брусок массы m лежит на горизонтальной плоскости. Какой наименьшей горизонтальной силой, приложенной к концу бруска, перпендикулярно к нему, его можно сдвинуть с места, если коэффициент трения между бруском и плоскостью равен k?

3.49.* Балка массы m и длины $2l$ одним концом упирается в гладкую стену, а промежуточной точкой в прямоугольный уступ (рис. 34). Расстояние между стеной и уступом a. Какой угол с вертикалью составляет балка в равновесии? Определить также реакции зданий.

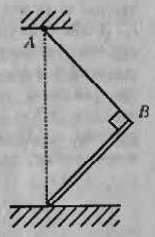


Рис. 33

3.50.* Два гладких бревна помещены в контейнер (рис. 35). Бревно A весит 400 Н, его радиус 0,8 м, бревно B весит 300 Н,

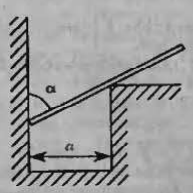


Рис. 34

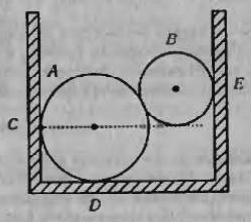


Рис. 35

а его радиус 0,5 м. Определить реакции вертикальных стен в точках C и E и горизонтального пола в точке D, а также давление между бревнами, если ширина контейнера 2,5 м.

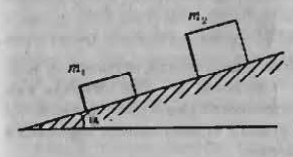


Рис. 36

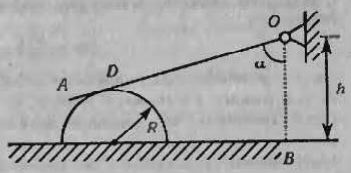


Рис. 37

3.51.* На наклонной плоскости с углом наклона $\alpha = 30°$ лежат два груза с массами $m_1 = 4$ кг и $m_2 = 6$ кг, соединенные тросом (рис. 36). Коэффициенты трения грузов о наклонную плоскость

соответственно равны $k_1 = 0{,}4$ и $k_2 = 0{,}8$. Определить натяжение троса и модули сил трения, действующих на грузы. Будут ли грузы в покое или в движении?

3.52. Полуцилиндр весом P и радиусом R лежит на негладкой горизонтальной плоскости (рис. 37). Однородный стержень OA длиной l и весом Q шарнирно закреплен в точке O. Он опирается на гладкую поверхность полуцилиндра, образуя угол α с вертикалью $OB = h$. Определить наименьшее значение коэффициента трения скольжения k между полуцилиндром и горизонтальной плоскостью при равновесии.

§ 4. Механика жидкостей и газов

Для установившегося движения идеальной несжимаемой жидкости имеет место уравнение Бернулли

$$P + \frac{\rho v^2}{2} + \rho g h = \text{const},$$

здесь ρ — плотность жидкости в данном сечении трубы, h — высота данного сечения трубы над некоторым уровнем и P — давление.

Сила сопротивления, которую испытывает падающий в вязкой жидкости (в газе) шарик, определяется формулой Стокса

$$F = 6\pi\eta r v,$$

где η — динамическая вязкость жидкости (газа), r — радиус шарика, v — его скорость. Закон Стокса имеет место только для ламинарного движения. При ламинарном движении объем жидкости (газа), протекающей за время t через капиллярную трубку радиусом r и длиной l, определяется формулой Пуазейля

$$V = \frac{\pi r^4 t \Delta P}{8 l \eta},$$

где η — динамическая вязкость жидкости (газа), ΔP — разность давлений на концах трубки.

Характер движения жидкости (газа) определяется безразмерным числом Рейнольдса

$$\mathrm{Re} = \frac{Dv\rho}{\eta} = \frac{Dv}{\nu},$$

где D — величина, характеризующая линейные размеры тела, обтекаемого жидкостью (газом), v — скорость течения, ρ — плотность, η — динамическая вязкость. Отношение $\nu = \eta/\rho$ называется кинематической вязкостью. Критическое значение числа Рейнольдса, определяющее переход от ламинарного движения к турбулентному, различно для тел разной формы.

4.1.* На столе стоит цилиндрический сосуд высоты H, наполненный доверху водой. Пренебрегая вязкостью воды, определить высоту h, на которой нужно сделать в сосуде небольшое отверстие, чтобы вытекающая струя воды попадала на стол на наибольшем удалении от сосуда.

4.2.* Показать, что при установившемся течении идеальной жидкости для любой трубки тока выполняется соотношение

$$\rho v_1\, dS_1 = \rho v_2\, dS_2 \qquad \text{(уравнение неразрывности)},$$

где ρ — плотность жидкости, v_1 и v_2 — скорости жидкости в торцевых сечениях трубки, площади которых dS_1 и dS_2 соответственно.

4.3.*) Найти скорость v течения углекислого газа по трубе, если известно, что за время $t = 30$ мин через поперечное сечение трубы протекает масса газа $m = 0{,}51$ кг. Плотность газа $\rho = 7{,}5$ кг/м^3. Диаметр трубы $D = 2$ см.

4.4. В дне цилиндрического сосуда диаметром $D = 0{,}5$ м имеется круглое отверстие диаметром $d = 1$ см. Найти зависимость скорости понижения уровня воды в сосуде от высоты h этого уровня. Найти значение этой скорости для высоты $h = 0{,}2$ м.

4.5. На столе стоит сосуд с водой, в боковой поверхности которого имеется малое отверстие, расположенное на расстоянии h_1 от дна сосуда и на расстоянии h_2 от уровня воды. Уровень воды в сосуде поддерживается постоянным. На каком расстоянии l от сосуда (по горизонтали) струя воды падает на стол в случае, если: а) $h_1 = 25$ см, $h_2 = 16$ см; б) $h_1 = 16$ см, $h_2 = 25$ см?

4.6. Сосуд, наполненный водой, сообщается с атмосферой через стеклянную трубку, закрепленную в горлышке сосуда (рис. 38). Кран K находится на расстоянии $h_2 = 2$ см от дна сосуда. Найти скорость v вытекания воды из крана в случае, если расстояние между нижним концом трубки и дном сосуда: а) $h_1 = 2$ см; б) $h_1 = 7{,}5$ см; в) $h_1 = 10$ см.

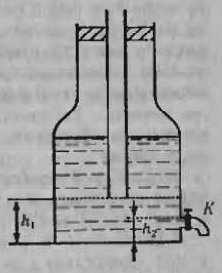


Рис. 38

4.7. Цилиндрический бак высотой $h = 1$ м наполнен до краев водой. За какое время t вся вода выльется через отверстие, расположенное у дна бака, если площадь S_2 поперечного сечения отверстия в 400 раз меньше площади S_1 поперечного сечения бака? Сравнить это время с тем, которое понадобилось бы для вытекания такого же объема воды, если бы уровень воды в баке поддерживался постоянным на высоте $h = 1$ м от отверстия.

4.8. В сосуд льется вода, причем за единицу времени наливается объем воды $V_1 = 0{,}2$ л/с. Каким должен быть диаметр d отверстия в дне сосуда, чтобы вода в нем держалась на постоянном уровне $h = 8{,}3$ см?

*) В задачах 4.3–4.11 жидкости (газы) считать идеальными, несжимаемыми.

4.9. Какое давление P создает компрессор в краскопульте, если струя жидкой краски вытекает из него со скоростью $v = 25$ м/с? Плотность краски $\rho = 0{,}8 \cdot 10^3$ кг/м^3.

4.10. По горизонтальной трубе AB течет жидкость (рис. 39). Разность уровней этой жидкости в трубках a и b равна $\Delta h = 10$ см. Диаметры трубок a и b одинаковы. Найти скорость v течения жидкости в трубке AB.

4.11. Воздух продувается через трубку AB (рис. 40). За единицу времени через трубку AB протекает объем воздуха $V_t = 5$ л/мин.

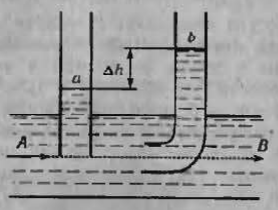


Рис. 39

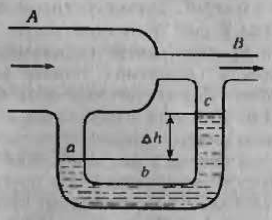


Рис. 40

Площадь поперечного сечения широкой части трубки AB равна $S_1 = 2$ см^2, а узкой ее части и трубки abc равна $S_2 = 0{,}5$ см^2. Найти разность уровней Δh воды, налитой в трубку abc. Плотность воздуха $\rho = 1{,}32$ кг/м^3.

4.12. Шарик всплывает с постоянной скоростью v в жидкости, плотность ρ_1 которой в 4 раза больше плотности ρ_2 материала шарика. Во сколько раз сила трения $F_{тр}$, действующая на всплывающий шарик, больше силы тяжести mg, действующей на этот шарик?

4.13. Какой наибольшей скорости v может достичь дождевая капля диаметром $d = 0{,}3$ мм, если динамическая вязкость воздуха $\eta = 1{,}2 \cdot 10^{-5}$ Па·с?

4.14. Стальной шарик диаметром $d = 1$ мм падает с постоянной скоростью $v = 0{,}185$ см/с в большом сосуде, наполненном касторовым маслом. Найти динамическую вязкость η касторового масла.

4.15. Смесь свинцовых дробинок с диаметрами $d_1 = 3$ мм и $d_2 = 1$ мм опустили в бак с глицерином высотой $h = 1$ м. На сколько позже упадут на дно дробинки меньшего диаметра по сравнению с дробинками бо́льшего диаметра? Динамическая вязкость глицерина $\eta = 1{,}47$ Па·с.

4.16. Пробковый шарик радиусом $r = 5$ мм всплывает в сосуде, наполненном касторовым маслом. Найти динамическую и кинематическую вязкости касторового масла, если шарик всплывает с постоянной скоростью $v = 3{,}5$ см/с.

4.17. В боковую поверхность цилиндрического сосуда радиусом $R = 2$ см вставлен горизонтальный капилляр, внутренний радиус которого $r = 1$ мм и длина $l = 1{,}5$ см. В сосуд налито касторовое масло, динамическая вязкость которого $\eta = 1{,}2$ Па·с. Найти зависимость скорости v понижения уровня касторового масла в сосуде от высоты h этого уровня над капилляром. Найти значение этой скорости при $h = 26$ см.

4.18. В боковую поверхность сосуда вставлен горизонтальный капилляр, внутренний радиус которого $r = 1$ мм и длина $l = 1{,}5$ см. В сосуд налит глицерин, динамическая вязкость которого $\eta = 1{,}0$ Па·с. Уровень глицерина в сосуде поддерживается постоянным на высоте $h = 0{,}18$ м выше капилляра. Какое время потребуется на то, чтобы из капилляра вытек объем глицерина $V = 5$ см^3?

4.19. На столе стоит сосуд, в боковую поверхность которого вставлен горизонтальный капилляр на высоте $h_1 = 5$ см от дна сосуда. Внутренний радиус капилляра $r = 1$ мм и длина $l = 1$ см. В сосуд налито машинное масло, плотность которого $\rho = 0{,}9 \cdot 10^3$ кг/м^3 и динамическая вязкость $\eta = 0{,}5$ Па·с. Уровень масла в сосуде поддерживается постоянным на высоте $h_2 = 50$ см выше капилляра. На каком расстоянии l от конца капилляра (по горизонтали) струя масла падает на стол?

4.20. Стальной шарик падает в широком сосуде, наполненном трансформаторным маслом, плотность которого $\rho = 0{,}9 \cdot 10^3$ кг/м^3 и динамическая вязкость $\eta = 0{,}8$ Па·с. Считая, что закон Стокса имеет место при числе Рейнольдса $\mathbf{Re} \leqslant 0{,}5$ (если при вычислении $\mathbf{Re}$ в качестве величины D взять диаметр шарика), найти предельное значение диаметра D шарика.

4.21. Считая, что ламинарность движения жидкости (или газа) в цилиндрической трубе сохраняется при числе Рейнольдса $\mathbf{Re} \leqslant 3000$ (если при вычислении $\mathbf{Re}$ в качестве величины D взять диаметр трубы), показать, что условия задачи 4.1 соответствуют ламинарному движению. Кинематическая вязкость газа $\nu = 1{,}33 \cdot 10^{-6}$ м^2/с.

4.22. Вода течет по трубе, причем за единицу времени через поперечное сечение трубы протекает объем воды $V_t = 200$ см^3/с. Динамическая вязкость воды $\eta = 0{,}001$ Па·с. При каком предельном значении диаметра D трубы движение воды остается ламинарным? (См. условие предыдущей задачи.)

4.23.* Сферический баллон радиуса R со стенками толщины Δ разрывается внутренним давлением P. Определить предел прочности материала стенок.

4.24.* Почему сосиска в кипятке лопается вдоль, а не поперек?

4.25.* В полусферический колокол, края которого плотно прилегают к поверхности стола, наливают через отверстие вверху

жидкость. Когда жидкость доходит до отверстия, она приподнимает колокол и начинает из-под него течь. Найти массу колокола, если его внутренний радиус равен R, а плотность жидкости ρ.

4.26.* Закрытый цилиндр радиуса R, заполненный на три четверти своего объема жидкостью плотности ρ, вращается в невесомости вместе с жидкостью с угловой скоростью ω вокруг своей оси. Как меняется давление в жидкости в зависимости от расстояния до стенок цилиндра?

4.27.* Найти форму поверхности жидкости в цилиндрическом стакане, который вращается вместе с жидкостью вокруг своей оси с угловой скоростью ω.

4.28.* Цилиндрический стакан радиуса R, заполненный жидкостью плотности ρ, вращается с угловой скоростью ω вокруг своей оси. В сосуде находится шарик радиуса r и плотности 2ρ. Найти силу, с которой шарик давит на боковую стенку сосуда.

4.29.* Из отверстия в дне высокого сосуда вытекает вода. Сечение сосуда S, сечение струи s. Уровень воды в сосуде перемещается с постоянным ускорением. Найти это ускорение.

4.30.* На мыльном пузыре радиуса R находится еще один мыльный пузырь радиуса r. Какой радиус кривизны имеет пленка, их разделяющая? Какой угол образуют пленки в местах соприкосновения?

Глава II
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

§5. Молекулярно-кинетическая теория

Уравнение состояния идеального газа

$$pV = \frac{m}{\mu} RT,$$

где p — давление газа, V — его объем, T — термодинамическая температура, m — масса газа, μ — молярная масса газа; $R = 8{,}31441$ Дж/моль · К — газовая постоянная.

Закон Дальтона для давления смеси газов

$$p = \sum_{i=1}^{n} p_i,$$

где p_i — парциальное давление, т. е. давление, которое имел бы каждый из газов в отдельности, если бы он при данной температуре один заполнял весь объем.

Основное уравнение кинетической теории газов имеет вид

$$p = \frac{2}{3} n\overline{W} = \frac{2}{3} n \frac{m_0\overline{v^2}}{2},$$

где n — концентрация молекул, $\overline{W}$ — средняя кинетическая энергия поступательного движения одной молекулы с массой m_0, $\sqrt{\overline{v^2}}$ — средняя квадратичная скорость молекул.

Число молекул в единице объема (концентрация)

$$n = \frac{p}{kT},$$

где $k = 1{,}380662 \cdot 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана.

Средняя кинетическая энергия поступательного движения одной молекулы

$$\overline{W} = \frac{3}{2} kT.$$

Энергия теплового движения молекул (внутренняя энергия) газа

$$W = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} RT,$$

где i — число степеней свободы молекул.

Теплоемкость тела определяется как

$$C = \frac{dQ}{dT}\ \text{Дж/К},$$

где Q — количество тепла, сообщенное телу и повышающее его температуру на 1 К.

Молярная теплоемкость, т. е. теплоемкость одного моля вещества

$$C_\nu = \frac{1}{\nu}\frac{dQ}{dT}.$$

Удельная теплоемкость

$$c = \frac{1}{m}\frac{dQ}{dT}.$$

Связь между молярной и удельной теплоемкостями

$$c = C_\nu/\mu.$$

Теплоемкость при постоянном объеме

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V,$$

где U — внутренняя энергия тела.

Теплоемкость при постоянном давлении

$$C_p = \left(\frac{dQ}{dT}\right)_p.$$

Внутренняя энергия идеального газа

$$U = \frac{m}{\mu} C_V T.$$

Функция распределения Максвелла молекул по скоростям

$$f(v) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right).$$

Функция распределения Максвелла молекул по проекции скорости

$$\varphi(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right).$$

Вероятность того, что компоненты скорости лежат в пределах от v_x, v_y, v_z до $v_x + dv_x$, $v_y + dv_y$, $v_z + dv_z$ есть

$$dP = f(v)\, dv_x\, dv_y\, dv_z.$$

Число молекул, величина скоростей которых лежит в интервале от v до $v + dv$

$$dN_v = N f(v) 4\pi v^2 dv,$$

N — полное число молекул газа.

Функция распределения Максвелла по модулю скорости

$$F(v) = f(v) 4\pi v^2 = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) 4\pi v^2.$$

Распределение Больцмана молекул во внешнем потенциальном поле

$$n = n_0 \exp\left(-\frac{W_p}{kT}\right),$$

n — концентрация молекул, обладающих потенциальной энергией W_p, n_0 — концентрация молекул с нулевой потенциальной энергией.

Количество молекул, попадающих в пределы объема $dv = dx\, dy\, dz$, расположенного в точке с координатами x, y, z, равно

$$dN = n_0 \exp\left(-\frac{W_p(x, y, z)}{kT}\right) dx\, dy\, dz.$$

Закон Максвелла — Больцмана

$$dN = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{W_p + \frac{mv^2}{2}}{kT}\right) dv_x\, dv_y\, dv_z\, dx\, dy\, dz.$$

Наиболее вероятная скорость молекул

$$v_в = \sqrt{2RT/\mu}.$$

Средняя скорость молекул (арифметическая)

$$\overline{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}.$$

Средняя квадратичная скорость молекул

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}.$$

При решении задач на закон распределения молекул по скоростям удобно пользоваться табл. 2, в которой даны значения $\Delta N/(N\,\Delta u)$ для различных u.

Таблица 2

u	$\Delta N/(N\,\Delta u)$	u	$\Delta N/(N\,\Delta u)$	u	$\Delta N/(N\,\Delta u)$
0	0	0,9	0,81	1,8	0,29
0,1	0,02	1,0	0,83	1,9	0,22
0,2	0,09	1,1	0,82	2,0	0,16
0,3	0,18	1,2	0,78	2,1	0,12
0,4	0,31	1,3	0,71	2,2	0,09
0,5	0,44	1,4	0,63	2,3	0,06
0,6	0,57	1,5	0,54	2,4	0,04
0,7	0,68	1,6	0,46	2,5	0,03
0,8	0,76	1,7	0,36		

Во многих случаях важно знать число молекул N_x, скорости которых превышают заданное значение скорости u. В табл. 3 даны значения N_x/N для различных u, где N — общее число молекул.

Таблица 3

u	N_x/N	u	N_x/N	u	N_x/N
0	1,000	0,6	0,868	1,25	0,374
0,2	0,994	0,7	0,806	1,5	0,213
0,4	0,957	0,8	0,734	2,0	0,046
0,5	0,918	1,0	0,572	2,5	0,0057

Барометрическая формула дает закон убывания давления газа с высотой в поле силы тяжести:

$$p = p_0 \exp\left(-\frac{\mu g h}{RT}\right),$$

здесь p — давление газа на высоте h, p_0 — давление на высоте $h = 0$, $g = 9{,}80665\ \text{м/с}^2$ — ускорение свободного падения. Эта формула приближенная, так как температуру T нельзя считать одинаковой для больших разностей высот.

Средняя длина свободного пробега молекул газа

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 n},$$

где $\bar{v}$ — средняя арифметическая скорость, $\bar{z}$ — среднее число столкновений каждой молекулы с остальными в единицу времени, σ — эффективный диаметр молекулы, n — число молекул в единице объема (концентрация молекул). Общее число столкновений всех молекул в единице объема за единицу времени

$$Z = \bar{z}n/2.$$

Масса, перенесенная за время Δt при диффузии,

$$m = -D\frac{\Delta\rho}{\Delta x}\Delta S\,\Delta t,$$

где $\Delta\rho/\Delta x$ — относительное изменение плотности в направлении x, перпендикулярном к площадке ΔS, $D = \bar{v}\bar{\lambda}/3$ — коэффициент диффузии ($\bar{v}$ — средняя арифметическая скорость, $\bar{\lambda}$ — средняя длина свободного пробега молекул).

Импульс, перенесенный газом за время Δt, определяет силу внутреннего трения $F_{тр}$ в газе:

$$F_{тр} = -\eta\frac{\Delta v}{\Delta x}\Delta S,$$

где $\Delta v/\Delta x$ — относительное изменение скорости течения газа в направлении x, перпендикулярном к площадке ΔS, $\eta = \bar{v}\bar{\lambda}\rho/3$ — динамическая вязкость.

Количество теплоты, перенесенное за время Δt вследствие теплопроводности, определяется формулой

$$Q = -K\frac{\Delta T}{\Delta x}\Delta S\,\Delta t,$$

где $\Delta T/\Delta x$ — относительное изменение температуры в направлении x, перпендикулярном к площадке ΔS, $K = \bar{v}\bar{\lambda}c_V\rho/3$ — теплопроводность.

Первое начало термодинамики может быть записано в виде

$$\delta Q = dU + \delta A,$$

где δQ — количество теплоты, полученное газом, dU — изменение внутренней энергии газа, $\delta A = p\,dV$ — элементарная работа, совершаемая газом при изменении его объема.

Изменение внутренней энергии газа при изменении температуры

$$dU = \frac{i}{2}\frac{m}{\mu}R\,dT.$$

Полная работа, совершаемая при изменении объема газа,

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p\,dV.$$

Работа, совершаемая при изотермическом изменении объема газа,

$$A_{из} = RT\frac{m}{\mu}\ln\frac{V_2}{V_1}.$$

Давление газа и его объем связаны при адиабатическом процессе уравнением Пуассона

$$pV^{\varkappa} = \text{const}, \quad \text{т. е.} \quad \frac{p_1}{p_2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\varkappa},$$

где показатель адиабаты $\varkappa = c_p/c_V$. Уравнение Пуассона может быть записано еще в таком виде:

$$TV^{\varkappa-1} = \text{const}, \quad \text{т. е.} \quad \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\varkappa-1}$$

или

$$Tp^{(1-\varkappa)/\varkappa} = \text{const}, \quad \text{т. е.} \quad \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{(\varkappa-1)/\varkappa} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(1-\varkappa)/\varkappa}.$$

Работа, совершаемая при адиабатическом изменении объема газа, может быть найдена по формуле

$$A_{ад} = \frac{RT_1}{\varkappa-1}\frac{m}{\mu}\left[1-\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\varkappa-1}\right] = \frac{RT_1}{\varkappa-1}\frac{m}{\mu}\left(1-\frac{T_2}{T_1}\right) = \frac{p_1V_1(T_1-T_2)}{(\varkappa-1)T_1},$$

где p_1 и V_1 — давление и объем газа при температуре T_1.

Уравнение политропического процесса имеет вид

$$pV^n = \text{const}, \quad \text{или} \quad p_1V_1^n = p_2V_2^n,$$

где n — показатель политропы ($1 < n < \infty$).

Коэффициент полезного действия (к. п. д.) тепловой машины

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1},$$

где Q_1 — количество теплоты, полученное рабочим телом от нагревателя, Q_2 — количество теплоты, отданное холодильнику. Для идеального цикла Карно

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1},$$

где T_1 и T_2 — термодинамические температуры нагревателя и холодильника.

Разность энтропий $S_B - S_A$ двух состояний B и A определяется формулой

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ}{T}.$$

5.1. Посередине откачанного и запаянного с обеих сторон капилляра, расположенного горизонтально, находится столбик ртути длиной $l = 20$ см. Если капилляр поставить вертикально, то столбик ртути переместится на $\Delta l = 10$ см. До какого давления был откачан капилляр? Длина капилляра $L = 1$ м.

5.2.* Внутри закрытого с обоих концов горизонтального цилиндра имеется тонкий поршень, который может скользить в цилиндре без трения. С одной стороны поршня находится водород массой $m_1 = 4$ г, с другой — азот массой $m_2 = 14$ г. Какую часть объема цилиндра занимает водород?

5.3.* Сосуд разделен перегородками на три части, объемы которых равны V_1, V_2 и V_3 и в которых находятся газы при давлениях p_1, p_2 и p_3 соответственно. Какое давление в сосуде установится после удаления перегородок, если температура при этом осталась неизменной?

5.4.* В баллоне объемом 0,2 м^3 находится газ под давлением 10^5 Па при температуре 290 К. После подкачивания газа давление повысилось до $3 \cdot 10^5$ Па, а температура увеличилась до 320 К. На сколько увеличилось число молекул газа? $R = 8{,}31$ Дж/моль · К, $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$.

5.5.* Объем камеры насоса равен V_0. За сколько циклов работы насоса можно накачать автомобильную камеру объемом V от давления p_1 до давления p_2? Температуру воздуха считать постоянной. Давление атмосферы p_0.

5.6.* Откачивающий насос захватывает за один цикл объем газа V_0 и выталкивает его в атмосферу. Сколько циклов должен сделать насос, чтобы понизить давление в сосуде объема V от значения p_0 до p?

5.7.* Каков должен быть вес оболочки детского воздушного шарика, наполненного водородом, чтобы результирующая подъемная

сила шарика $F = 0$, т. е. чтобы шарик находился во взвешенном состоянии? Воздух и водород находятся при нормальных условиях. Давление внутри шарика равно внешнему давлению. Радиус шарика равен 12,5 см. Молярные массы газов известны.

5.8.* Воздушный шар объемом 10^3 м^3 заполнен гелием. При нормальных условиях он может поднять груз массой 10^3 кг. Какой груз может поднять тот же шар при замене гелия водородом при той же температуре? Молярные массы газов известны.

5.9.* Воздушный шар объемом 240 м^3, заполненный водородом при температуре 300 К, поднимает полезный груз массой 300 кг. Какой полезный груз сможет поднять воздушный шар, если его заполнить горячим воздухом при температуре 400 К? До какой температуры нужно нагреть воздух, чтобы воздушный шар смог поднять такой же полезный груз, как и при заполнении его водородом? Молярная масса воздуха $\mu = 0{,}029$ кг/моль.

5.10.* Два одинаковых сосуда заполнены кислородом при температуре T_1 и соединены между собой трубкой с ничтожно малым объемом. Во сколько раз изменится давление кислорода в сосудах, если один из них нагреть до температуры T_2, а второй поддержимать при температуре T_1?

5.11.* Два сосуда с объемом $V_1 = 100$ см^3 и $V_2 = 200$ см^3 разделены подвижным поршнем, не проводящим тепла. Сначала температура газа в сосудах $T = 300$ К, а его давление $p = 1{,}01 \cdot 10^5$ Па, затем меньший сосуд охладили до $T_1 = 273$ К, а большой нагрели до $T_2 = 373$ К. Какое давление установится в сосудах?

5.12. Найти плотность водорода при температуре $t = 15$ °С и давлении $p = 97{,}3$ кПа.

5.13. Построить график зависимости плотности кислорода: а) от давления при $T = \text{const} = 390$ К в интервале значений $0 \leqslant p \leqslant 400$ кПа через каждые 50 кПа; б) от температуры T при $p = \text{const} = 400$ кПа в интервале $200 \leqslant T \leqslant 300$ К через каждые 20 К.

5.14. В сосуде объемом 2 л находятся углекислый газ $m_1 = 6$ г и закись азота (N_2O) $m_2 = 4$ г при температуре 400 К. Найти давление смеси в сосуде.

5.15. В сосуде находятся 14 г азота и 9 г водорода при температуре $t = 10$ °С и давлении $p = 1$ МПа. Найти молярную массу смеси и объем сосуда.

5.16. Закрытый сосуд объемом 2 л наполнен воздухом при нормальных условиях. В сосуд вводится диэтиловый эфир ($C_2H_5OC_2H_5$). После того как весь эфир испарился, давление в сосуде стало равным 0,14 МПа. Какая масса эфира была введена в сосуд?

5.17. В сосуде объемом 0,5 л находится 1 г парообразного йода (I_2). При температуре 10^3 °С давление в сосуде 93,3 кПа. Найти степень диссоциации α молекул йода на атомы. Молярная масса молекул йода $\mu = 0{,}254$ кг/моль.

5.18.* В сосуде объемом $V = 1\,дм^3$ находится 0,2 г углекислого газа. При температуре $T = 2600\,К$ некоторая часть молекул CO_2 диссоциировала на молекулы окиси углерода согласно

$$2CO_2 \rightleftharpoons 2CO + O_2.$$

При этом давление в сосуде оказалось равным 108 кПа. Найти степень диссоциации CO_2 при этих условиях.

5.19. В сосуде находится углекислый газ. При некоторой температуре степень диссоциации молекул CO_2 на CO и O_2 равна $\alpha = 0{,}25$. Во сколько раз давление в сосуде при этих условиях будет больше того давления, при котором молекулы CO_2 не были диссоциированы?

5.20. В воздухе содержится 23,6% кислорода и 76,4% азота (по массе) при давлении $p = 100\,кПа$ и температуре $T = 290\,К$. Найти плотность воздуха и парциальные давления кислорода и азота.

5.21. В сосуде находится 10 г CO_2 и 15 г N_2. Найти плотность смеси газов при температуре 300 К и давлении 150 кПа.

5.22. Найти массу атома: а) водорода; б) гелия.

5.23.* Вертикальный цилиндр, закрытый с обоих концов, разделен поршнем. По обе стороны поршня находится по одному молю воздуха при температуре $T = 300\,К$. Отношение объемов верхней части цилиндра и нижней равно $\eta = 4$. При какой температуре воздуха отношение этих объемов станет $\eta_1 = 3$?

5.24.* Два расположенных горизонтально цилиндрических сосуда, соединенных герметически, перекрыты поршнями, соединенными недеформируемым стержнем. Между поршнями и вне их находится воздух при атмосферном давлении p_0. Площади поршней равны S_1 и S_2. Первоначальный объем воздуха между поршнями равен v_0 (рис. 41). На сколько сместятся поршни, если давление в камере A повысить до значения p? Температуру воздуха считать постоянной. Трением пренебречь. Камера B сообщается с атмосферой.

5.25.* В горизонтально закрепленной, открытой с торцов трубе сечения S находятся два поршня. В исходном состоянии левый поршень соединен недеформируемой пружиной жесткости k со стенкой, давление газа p_0 между поршнями равно атмосферному, расстояние l от правого поршня до края трубы равно расстоянию между поршнями (рис. 42). Правый поршень медленно вытянули до края трубы. Какую силу надо приложить к поршню, чтобы удержать его в таком положении? Температура газа постоянна. Трением пренебречь.

5.26. Молекула азота летит со скоростью $v = 430\,м/с$. Найти импульс этой молекулы.

5.27. Как, зная плотность вещества ρ и молярную массу μ, найти число молекул в единице объема?

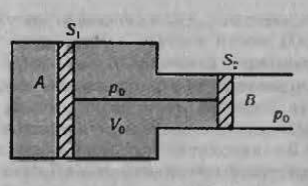


Рис. 41

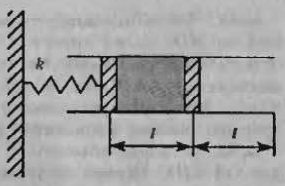


Рис. 42

5.28. Какое число молекул находится в комнате объемом $v = 80\,м^3$ при температуре $t = 17\,°C$ и давлении $p = 100\,кПа$?

5.29. Какое число частиц n находится в единице массы парообразного йода (J_2), степень диссоциации которого $\alpha = 0{,}5$? Молярная масса J_2 $\mu = 0{,}254\,кг/моль$.

5.30. Какое число N частиц находится в 16 г кислорода, степень диссоциации которого $\alpha = 0{,}5$?

5.31. В сосуде находится 10^{-7} моль кислорода и 10^{-6} г азота. Температура смеси $t = 100\,°C$, давление $p = 133\,мПа$. Найти объем сосуда, парциальные давления кислорода и азота и число молекул в единице объема сосуда.

5.32.* Изобразить для идеального газа примерные графики изохорического, изобарического, изотермического и адиабатического процессов на диаграммах: а) p, V; б) T, V; в) p, T. Графики изобразить проходящими через общую для них точку.

5.33.* Изобразить для идеального газа примерные графики: а) изохорического, изобарического и адиабатического процессов на диаграмме U, T; б) изохорического, изобарического, изотермического и адиабатического процессов на диаграммах U, V и U, p. U откладывать по оси ординат. Исходной для всех графиков принять общую точку.

5.34.* Чему равна теплоемкость идеального газа при: а) изотермическом; б) адиабатическом процессах?

5.35. Найти удельную теплоемкость кислорода для: а) $V = \text{const}$; б) $p = \text{const}$.

5.36. Найти отношение удельных теплоемкостей c_p/c_V для кислорода.

5.37.* Показать, что молярные теплоемкости $C_p = C_V + R$ (уравнение Майера).

5.38. Плотность некоторого двухатомного газа при нормальных условиях $\rho = 1{,}43\,кг/м^3$. Найти удельные теплоемкости c_V и c_p этого газа.

5.39. Найти степень диссоциации α кислорода, если его удельная теплоемкость при постоянном давлении $c_p = 1{,}05\,кДж/кг \cdot К$.

5.40. Найти степень диссоциации α азота, если отношение $c_p/c_V = 1{,}47$.

5.41. Найти удельную теплоемкость c_p газовой смеси, состоящей из 3000 молей аргона и 2000 молей азота.

5.42. 10 г кислорода находится при давлении $p = 0{,}3$ МПа и температуре $t = 10$ °С. После нагревания при $p = \text{const}$ газ занял объем 10 л. Найти количество теплоты, полученное газом, и энергию теплового движения молекул газа до и после нагревания.

5.43. В сосуде объемом $V = 2$ л находится азот при давлении $p = 0{,}1$ МПа. Какое количество теплоты надо сообщить азоту, чтобы: а) при $p = \text{const}$ объем увеличился вдвое; б) при $v = \text{const}$ давление увеличилось вдвое?

5.44. Какую массу углекислого газа можно нагреть при $p = \text{const}$ от температуры $t_1 = 20$ °С до $t_2 = 100$ °С количеством теплоты $Q = 222$ Дж? На сколько при этом изменится кинетическая энергия одной молекулы?

5.45. Для нагревания некоторой массы газа на $\Delta t_1 = 50$ °С при $p = \text{const}$ необходимо затратить количество теплоты $Q = 670$ Дж. Если эту массу газа охладить на $\Delta t_2 = 100$ °С при $V = \text{const}$, то выделяется теплота $Q_2 = 1005$ Дж. Какое число степеней свободы i имеют молекулы этого газа?

5.46.* Найти среднюю квадратичную скорость молекул воздуха при температуре 290 К. Молярная масса воздуха $\mu = 0{,}029$ кг/моль.

5.47. Найти концентрацию молекул водорода при давлении $p = 266{,}6$ Па, если средняя квадратичная скорость его молекул $2{,}4 \cdot 10^3$ м/с.

5.48. Во сколько раз средняя квадратичная скорость пылинки, взвешенной в воздухе, меньше средней квадратичной скорости молекул воздуха? Масса пылинки $m = 10^{-8}$ г. Воздух считать однородным газом, молярная теплоемкость которого $\mu = 0{,}029$ кг/моль.

5.49. Найти импульс молекулы водорода при температуре $t = 20$ °С. Скорость молекулы считать равной средней квадратичной скорости.

5.50. Найти внутреннюю энергию 20 г кислорода при температуре $t = 20$ °С. Какая часть этой энергии приходится на долю поступательного движения молекул и какая на вращательное движение?

5.51. Найти внутреннюю энергию двухатомного газа, находящегося в сосуде объемом $V = 2$ л под давлением $p = 150$ кПа.

5.52. При какой температуре энергия теплового движения атомов гелия будет достаточна для того, чтобы преодолеть земное тяготение и навсегда покинуть земную атмосферу?

5.53.* Получить уравнение состояния для адиабатического процесса, т.е. связь между параметрами p, V или p, T.

5.54.* Два различных газа, занимающие один и тот же начальный объем V_0, при одинаковом начальном давлении p_0 внезапно подвергаются адиабатическому сжатию, каждый до половины своего первоначального объема. Каково конечное давление в каждом газе по сравнению с p_0, если первый газ одноатомный, а второй двухатомный?

5.55.* Адиабатической называется атмосфера, в которой давление и плотность в зависимости от высоты удовлетворяют соотношению $p\rho^{-\varkappa} = \text{const}$. Показать, что температура газа атмосферы линейно уменьшается с высотой, и найти коэффициент пропорциональности.

5.56.* Определить вероятность того, что: а) при бросании монеты выпадет герб; б) при бросании игральной кости выпадет цифра 5; в) из колоды с 36 картами будет вынут туз червей.

5.57.* Какова вероятность того, что при бросании игральной кости выпадет: а) либо единица, либо шестерка; б) четная цифра?

5.58.* Два стрелка одновременно и независимо стреляют в одну цель. Найти вероятность поражения цели, если вероятности попадания в цель первым и вторым стрелками равны соответственно 0,8 и 0,7. Цель считается пораженной, если в нее попадает хотя бы один стрелок.

5.59.* При игре в Спортлото из $N = 49$ номеров наудачу выбираются $n_0 = 6$. Вычислить вероятность $w_{N,n_0}(k)$ того, что вы угадаете k «счастливых» номеров — тех, которые определяются в дальнейшем при тираже. Сделать расчет для $k = 0, 1, 2, \ldots, 6$.

5.60.* N неразличимых шаров случайным образом раскладывают по $G \geqslant N$ нумерованным ящикам. В один ящик помещается только один шар. Слова «случайным образом» означают, что каждый шар с равной вероятностью может оказаться в любом из свободных ящиков. Определить вероятность w того, что N ящиков с определенными номерами будут с шарами.

5.61.* N различных шаров случайным образом раскладывают по $G \geqslant N$ нумерованным ящикам. Слова «случайным образом» означают, что каждый шар с равной вероятностью может попасть в любой ящик независимо от размещения остальных. Определить вероятность того, что ни в какой ящик не попадет более одного шара.

5.62.* Некоторая случайная переменная x может принимать значения $x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots$, вероятности которых $w(x_i)$ известны. Написать выражения, определяющие следующие средние арифметические: $\langle x \rangle$, $\langle x^2 \rangle$, $\langle f(x) \rangle$, среднеквадратичную флуктуацию $\sqrt{\langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle}$.

5.63.* Величина x может принимать только два значения: x_1 и x_2, причем вероятность первого равна p. Найти $\langle x^3 \rangle$.

5.64.* Известно распределение вероятностей $dw(x) = \rho(x)\,dx$ для случайной переменной x, принимающей значение $a \leqslant x \leqslant b$. Написать выражения, определяющие следующие средние арифметические: $\langle x \rangle$, $\langle x^2 \rangle$, $\langle f(x) \rangle$ ($f(x)$ — некоторая интегрируемая функция x), среднеквадратичную флуктуацию $\sqrt{\langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle}$.

5.65.* Положение частицы распределено равномерно в шаре радиуса R. Определить вероятность $dw(r)$ обнаружения частицы на расстоянии от r до $r+dr$ от центра шара. Чему равны среднее $\langle r\rangle$ и среднеквадратическое $\sqrt{\langle r^2\rangle}$ расстояния от частицы до центра шара? Внутри шара какого радиуса частица окажется с вероятностью $^1/_2$? (Центры шаров совпадают.)

5.66.* В сосуде находится N молекул. Найти вероятность w того, что в процессе хаотического движения все молекулы соберутся в одной половине сосуда. Вычислить w для $N=2$, 10, $N_A=6\cdot10^{23}$.

5.67.* Распределение вероятностей для некоторой случайной величины x имеет вид $dw(x)\propto\exp(-\lambda x)\,dx$, $\lambda>0$ $(0\leqslant x<\infty)$. Отнормировать распределение. Найти средние $\langle x\rangle$, $\langle x^2\rangle$, среднеквадратичную и относительную флуктуации.

5.68. При какой температуре средняя квадратичная скорость молекул азота больше их наиболее вероятной скорости на $\Delta v=50$ м/с?

5.69. Какая часть молекул кислорода при $t=0$°C обладает скоростями v от 100 до 110 м/с, от 900 до 1000 м/с?

5.70. Во сколько раз число молекул ΔN_1, скорости которых лежат в интервале от $v_{вер}$ до $v_{вер}+\Delta v$, больше числа молекул ΔN_2, скорости которых лежат в интервале от $\sqrt{\langle v^2\rangle}$ до $\sqrt{\langle v^2\rangle}+\Delta v$?

5.71. Какая часть общего числа N молекул имеет скорости: а) больше наиболее вероятной скорости $v_{вер}$; б) меньше наиболее вероятной скорости $v_{вер}$?

5.72. В сосуде находится 2,5 г кислорода. Найти число N_x молекул кислорода, скорости которых превышают среднюю квадратичную скорость $\sqrt{\langle v^2\rangle}$.

5.73.* Функция распределения вероятностей величины x имеет вид $f(x)=Ae^{-\alpha x^2}4\pi x^2$, где A и α — константы. Написать приближенное выражение для вероятности P того, что значение x окажется в пределах от 7,9999 до 8,0001.

5.74.* Написать выражение, определяющее относительную долю η молекул газа, обладающих скоростями, превышающими наиболее вероятную скорость.

5.75.* Распределение Максвелла для компоненты скорости имеет вид

$$dw(v_x)=\varphi(v_x)\,dv_x=A\exp\left(-mv_x^2/2kT\right)dv_x.$$

Отнормировать это распределение (определить A). Что происходит с максимальным значением φ при: а) увеличении температуры T; б) увеличении массы m? Вычислить $\langle v_x^2\rangle$.

5.76.* Исходя из распределения Максвелла по модулю скорости получить распределение для энергии ε поступательного движения молекул $dw(\varepsilon)=F(\varepsilon)\,d\varepsilon$. Нарисовать графики зависимостей $F(\varepsilon)$ для H_2 и N_2 при одной и той же температуре T.

5.77.* Используя результаты задачи 5.76, найти наивероятнейшее ε_0 и среднее $\langle\varepsilon\rangle$ значение энергии поступательного движения молекул газа при температуре T. Найти высоту максимума распределения $F_0=F(\varepsilon_0)$. Нарисовать график $F(\varepsilon)$ для двух температур: T и $2T$. При какой энергии ε_* пересекаются кривые? Чему равны площади под кривыми?

5.78.* Вертикальный цилиндр с газом покоится в однородном поле тяжести. Масса молекул газа m, число молекул в цилиндре N, площадь поперечного сечения цилиндра S. Найти разность давлений газа на нижнее p_2 и верхнее p_1 основания цилиндра.

5.79. Обсерватория расположена на высоте $h=3250$ м над уровнем моря. Найти давление p воздуха на этой высоте. Температура воздуха постоянна и равна 5 °C. Молярная масса воздуха $\mu=0{,}029$ кг/моль. Давление воздуха на уровне моря $p_0=101{,}3$ кПа.

5.80. Найти плотность воздуха ρ: а) у поверхности Земли; б) на высоте $h=4$ км от поверхности Земли. Температура воздуха постоянна и равна 0 °C. Давление воздуха у поверхности Земли $p_0=100$ кПа.

5.81.* Вблизи поверхности Земли отношение концентраций кислорода (O_2) и азота (N_2) в воздухе $\eta_0=0{,}268$. Полагая температуру атмосферы не зависящей от высоты и равной 0 °C, определить это отношение на высоте $h=10$ км.

5.82.* Равновесный идеальный газ находится во внешнем поле, в котором потенциальная энергия его молекулы равна $u(\vec r)$, температура газа T. Концентрация молекул газа в точке с радиус-вектором $\vec r_0$ равна n_0. Определить концентрацию молекул в точке с радиус-вектором $\vec r$.

5.83.* Известна зависимость концентрации молекул газа от координат $n(\vec r)$. Найти распределение вероятностей $dw(\vec r)$ для координат молекул. Объем газа V.

5.84.* Решить предыдущую задачу для распределения Больцмана $n(\vec r)=n_0\exp\left(-u(\vec r)/kT\right)$.

5.85.* Равновесный идеальный газ находится в однородном поле тяжести. Написать зависимость от высоты h концентрации молекул газа n и давления p, если температура газа T, $n(h=0)=n_0$, $p(h=0)=p_0$. Нарисовать графики $n(h)$ и $p(h)$ для двух температур $T_1<T_2$.

5.86. Перрен, наблюдая при помощи микроскопа изменение концентрации взвешенных частиц гуммигута с изменением высоты и применяя барометрическую формулу, экспериментально нашел значение числа Авогадро N_A. В одном из опытов Перрен нашел, что при расстоянии между двумя слоями $\Delta h=100$ мкм число взвешенных частиц гуммигута в одном слое вдвое больше, чем в другом. Температура гуммигута $t=20$ °C. Частицы гуммигута

диаметром $d = 0{,}3$ мкм были взвешены в жидкости, плотность которой на $\Delta\rho = 0{,}2 \cdot 10^3$ кг/м^3 меньше плотности частиц. Найти по этим данным значение постоянной Авогадро N_A.

5.87.* Используя результат задачи 5.78, получить дифференциальное уравнение для зависимости давления p идеального газа с температурой T, находящегося в однородном поле тяжести, от высоты h, для чего рассмотреть цилиндр бесконечно малой высоты dh. Решить это уравнение в предположении, что температура газа не зависит от h и $p(h=0) = p_0$. В тех же предположениях найти зависимость от высоты концентрации молекул n.

5.88.* Может ли планета неограниченно долго удерживать изотермическую атмосферу?

5.89.* Идеальный газ находится в сосуде объемом V при температуре T. Масса молекул газа m. Внешних силовых полей нет. Найти распределения вероятностей $dw(\vec{r}, \vec{v})$ для координат и компонент скорости молекул газа.

5.90.* Как изменится ответ задачи 5.89, если газ находится во внешнем поле, в котором потенциальная энергия молекул газа равна $u(\vec{r})$?

5.91.* Идеальный газ находится в однородном поле тяжести. Сравнить долю «быстрых» ($v \geqslant v_0 = \sqrt{2kT/m}$) молекул на высоте $h = 0$ и на высоте $h = 1$ км. Температура газа от высоты не зависит.

5.92.* Из баллона, содержащего гелий при давлении 1 МПа, вытекает струя, давление газа в которой 0,1 МПа. Температура газа в баллоне 300 К. Определить температуру и скорость гелия в струе.

5.93.* Источник атомов серебра создает узкий пучок, который попадает на внутреннюю поверхность неподвижного цилиндра радиуса $R = 30$ см и образует на ней пятно. Устройство начинает вращаться с угловой скоростью $\omega = 100\pi$ рад/с. Определить скорость атомов серебра, если пятно отклонилось на угол $\varphi = 0{,}314$ рад от первоначального положения.

5.94.* Скорости частиц, движущихся в потоке, имеют одно направление и лежат в интервале от v_0 до $2v_0$. График функции распределения частиц по скоростям имеет вид прямоугольника. Чему равно значение функции распределения? Как она изменится, если на частицы в течение времени t вдоль их скорости действует сила F? Масса каждой частицы равна m.

5.95.* Закрытую с обоих торцов горизонтальную трубку длины $l = 100$ см перемещают с постоянным ускорением w, направленным вдоль ее оси. Внутри трубки находится аргон при температуре $T = 330$ К. При каком значении w концентрации аргона вблизи торцов трубки будут отличаться друг от друга на $\eta = 1\%$?

5.96. Найти среднюю длину свободного пробега молекул углекислого газа при температуре $t = 100\,^\circ$C и давлении $p = 13{,}3$ Па. Диаметр молекул CO_2 $d = 0{,}32$ нм.

5.97. На высоте 300 км от поверхности Земли концентрация частиц газа в атмосфере $n = 10^{15}$ м$^{-3}$. Найти среднюю длину свободного пробега частиц газа на этой высоте. Диаметр частиц $d = 0{,}2$ нм.

5.98. Найти среднюю длину свободного пробега молекул воздуха при нормальных условиях. Диаметр молекул воздуха $d = 0{,}3$ нм.

5.99. Найти среднее число столкновений в единицу времени молекул CO_2 при температуре $t = 100\,^\circ$C, если средняя длина свободного пробега молекул $\overline{\lambda} = 870$ мкм.

5.100. Найти среднее число столкновений в единицу времени молекул азота при давлении $p = 53{,}33$ кПа и температуре $t = 27\,^\circ$C.

5.101. Во сколько раз уменьшится число столкновений в единицу времени в двухатомном газе, если его объем адиабатически увеличить в 2 раза?

5.102. Найти среднюю длину свободного пробега молекул азота при давлении $p = 10$ кПа и температуре $t = 17\,^\circ$C.

5.103. В сосуде объемом $V = 100$ см^3 находится 0,5 г азота. Найти среднюю длину свободного пробега молекул азота.

5.104. Найти среднее время между двумя последовательными столкновениями молекул азота при давлении $p = 133$ Па и температуре $10\,^\circ$C.

5.105. Какое предельное число молекул воздуха должно находиться внутри сферического сосуда, чтобы молекулы не сталкивались друг с другом? Диаметр молекулы воздуха $d = 0{,}3$ нм, диаметр сосуда $D = 15$ см.

5.106. Расстояние между катодом и анодом в газоразрядной трубке $d = 15$ см. Какое давление надо создать в трубке, чтобы электроны не сталкивались с молекулами воздуха на пути от катода к аноду? Температура воздуха $t = 27\,^\circ$C, диаметр молекул воздуха $d_0 = 0{,}3$ нм. Средняя длина свободного пробега электрона в газе приблизительно в 5,7 раза больше средней длины свободного пробега молекул самого газа.

5.107. Найти среднее число столкновений в единицу времени молекул некоторого газа, если средняя длина свободного пробега $\overline{\lambda} = 5$ мкм, а средняя квадратичная скорость его молекул 500 м/с.

5.108.* При нормальных условиях в 1 см^3 атомарного водорода содержится $3 \cdot 10^{19}$ атомов. Оцените время, в течение которого половина атомов превратится в молекулы водорода. Считать, что каждое столкновение двух атомов водорода приводит к образованию молекулы. Диаметр атома водорода $d = 0{,}12$ нм.

5.109.* Найти вероятность dw столкновения молекулы газа на отрезке длины dS, если средняя длина свободного пробега $\overline{\lambda}$.

5.110.* Найти вероятность $dw(x)$ того, что молекула газа пролетит путь x без столкновений и столкнется с другой молекулой на участке от x до $x+dx$. Средняя длина свободного пробега молекул $\overline{\lambda}$.

5.111.* Определить характер зависимости средней длины $\overline{\lambda}$ и среднего времени $\overline{\tau}$ свободного пробега молекул газа от его температуры T и давления p. Качественно нарисовать зависимости $\overline{\lambda}(T)$ и $\overline{\tau}(T)$ для разных $p_1 < p_2 < p_3 < \ldots$

5.112.* На тонкую плоскую мишень толщины d, содержащую n_1 частиц сорта a в единице объема, падает однородный пучок частиц сорта b, которые рассеиваются на частицах мишени. За время Δt зарегистрировано ΔN частиц сорта b, рассеянных на всевозможные углы. Считая столкновения однократными, определить полное эффективное поперечное сечение рассеяния $\sigma(v)$ частиц b на частицах a. Концентрация частиц b n_2, их скорость v, площадь поперечного сечения пучка S. Частицы мишени a считать неподвижными.

5.113.* Как связаны между собой полное (σ) и дифференциальное ($d\sigma$) сечения рассеяния?

5.114. Найти коэффициент диффузии водорода при нормальных условиях, если средняя длина свободного пробега $\overline{\lambda}=0{,}16$ мкм.

5.115. Найти коэффициент диффузии гелия при нормальных условиях.

5.116. Найти массу азота, продиффундировавшего вследствие диффузии через площадку $S = 0{,}01\ м^2$ за 10 секунд, если плотность изменяется в направлении, перпендикулярном к площадке, как $\Delta\rho/\Delta x = 1{,}26\ кг/м^4$. Температура азота $t = 27\,^\circ C$, средняя длина свободного пробега молекул азота $\overline{\lambda} = 10$ мкм.

5.117. Вычислить коэффициент взаимной диффузии водорода и азота при температуре $T = 300$ К и давлении $p = 1{,}00 \cdot 10^5$ Па.

5.118. Получить соотношение между коэффициентом диффузии и подвижностью частицы (соотношение Эйнштейна).

5.119. При каком давлении p отношение вязкости некоторого газа к коэффициенту его диффузии $\eta/D = 0{,}3\ кг/м^3$, а средняя квадратичная скорость его молекул $\sqrt{\overline{v^2}} = 632\ м/с$?

5.120. Найти вязкость азота при нормальных условиях, если коэффициент диффузии для него $D = 1{,}42 \cdot 10^{-5}\ м^2/с$.

5.121. Найти диаметр молекулы кислорода, если при температуре $t = 0\,^\circ C$ вязкость кислорода $\eta = 18{,}8$ мкПа · с.

5.122. Построить график зависимости вязкости азота от температуры T в интервале $100 \leqslant T \leqslant 600$ К через каждый 100 К.

5.123. Коэффициент диффузии и вязкость водорода при некоторых условиях равны $D = 1{,}42 \cdot 10^{-4}\ м^2/с$ и $\eta = 8{,}5$ мкПа · с. Найти число молекул водорода в единице объема, его плотность, среднюю длину свободного пробега и среднюю арифметическую скорость его молекул.

5.124. Какой наибольшей скорости может достигнуть дождевая капля диаметром $d = 0{,}3$ мм? Диаметр молекул воздуха $d = 0{,}3$ нм. Температура воздуха $t = 0\,^\circ C$. Считать, что для дождевой капли справедлив закон Стокса.

5.125. Самолет летит со скоростью $v = 360$ км/ч. Считая, что слой воздуха у крыла, увлекаемый вследствие вязкости, $d = 4$ см, найти касательную силу, действующую на единицу поверхности крыла. Диаметр молекул воздуха $d_0 = 0{,}3$ нм. Температура воздуха $t = 0\,^\circ C$.

5.126. Пространство между двумя коаксиальными цилиндрами заполнено газом. Радиусы цилиндров равны $R_1 = 5$ см, $R_2 = 5{,}2$ см. Высота внутреннего цилиндра $h = 25$ см. Внешний цилиндр вращается с частотой $n = 360$ об/мин. Для того, чтобы внутренний цилиндр оставался неподвижным, к нему надо приложить касательную силу $F_\tau = 1{,}38$ мН. Рассматривая в первом приближении поверхность цилиндров плоской, определить вязкость газа η между цилиндрами.

5.127. Найти теплопроводность водорода, вязкость которого $\eta = 8{,}6$ мкПа · с.

5.128. Найти теплопроводность воздуха при давлении $p = 100$ кПа и температуре $t = 10\,^\circ C$. Диаметр молекул воздуха $d = 0{,}3$ нм.

5.129. Построить график зависимости теплопроводности водорода от температуры T в интервале $100 \leqslant T \leqslant 600$ К через каждые 100 К.

5.130. Углекислый газ и азот находятся при одинаковых температурах и давлениях. Найти для этих газов отношение: а) коэффициентов диффузии; б) вязкости; в) теплопроводностей. Диаметры молекул газов считать одинаковыми.

5.131. Расстояние между стенками дьюаровского сосуда $d = 8$ мм. При каком давлении p теплопроводность воздуха, находящегося между стенками сосуда, начнет уменьшаться при откачке? Температура воздуха $t = 17\,^\circ C$. Диаметр молекул воздуха $d = 0{,}3$ нм.

5.132.* Известны градиент температуры ∇T и теплопроводность k. Написать выражение для вектора плотности потока теплоты $\vec{q}$. Указать единицы измерения $\vec{q}$ и k в СИ.

5.133. Какое количество теплоты Q теряет помещение за время $t = 1$ ч через окно за счет теплопроводности воздуха, заключенного между рамами? Площадь каждой рамы $S = 4\ м^2$, расстояние между ними $d = 30$ см, температура помещения $t_1 = 18\,^\circ C$, температура наружного воздуха $t_2 = -20\,^\circ C$. Диаметр молекул воздуха $d_0 = 0{,}3$ нм. Температуру воздуха между рамами считать равной среднему арифметическому температур помещения и наружного воздуха. Давление $p = 101{,}3$ кПа.

5.134. Между пластинами, находящимися на расстоянии 1 мм друг от друга, находится воздух и поддерживается разность температур $\Delta T = 1$ К. Площадь каждой пластины $S = 0{,}01$ м^2. Какое количество теплоты Q передается за счет теплопроводности от одной пластины к другой за время 10 мин? Считать, что воздух находится при нормальных условиях. Диаметр молекулы воздуха 0,3 нм.

5.135.* Температура T идеального одноатомного газа убывает вдоль оси x, функция $T(x)$ известна. Пусть некоторая молекула пролетела без столкновения от точки x в точку $x + \bar{\lambda}$, где $\bar{\lambda}$ — средняя длина свободного пробега. Какой «избыток» средней кинетической энергии $\Delta\bar{E}_k$ она принесла с собой?

5.136. Два тела с постоянными температурами T_1 и T_2 ($T_2 > T_1$) соединены теплопроводящим стержнем длины l с поперечным сечением S. Пренебрегая потерями теплоты через боковую поверхность стержня, определить зависимость температуры стержня T от координаты x. Найти поток теплоты q через поперечное сечение стержня. Теплопроводность материала стержня k.

5.137.* Зазор между двумя концентрическими сферами заполнен однородным изотропным веществом. Радиусы сфер равны: $r_1 = 10$ см, $r_2 = 12$ см. Поверхность внутренней сферы поддерживается при температуре $T_1 = 320$ К, поверхность внешней — при температуре $T_2 = 300$ К. В этих условиях от внутренней сферы к внешней распространяется установившийся тепловой поток $dQ/dt = 2$ кВт. Считая коэффициент теплопроводности вещества k в зазоре не зависящим от температуры, определить: а) значение k; б) температуру в зазоре как функцию расстояния r от центра сфер.

5.138.* Температура воздуха земной атмосферы линейно увеличивается с высотой h, $T = T_0 + \alpha h$. При этом относительное изменение температуры $\alpha h/T_0$ остается много меньше 1. Длина свободного пробега молекул воздуха λ, масса каждой молекулы m, концентрация молекул n. Оцените плотность теплового потока на Землю, как она зависит от n?

5.139.* Теплопроводности газов A и B равны соответственно k_1 и k_2. Определить теплопроводность смеси, в которой молекул газа A в α раз больше, чем молекул газа B. Температура газов одинакова, газы одноатомные. Молярные массы газов соответственно μ_1 и μ_2.

5.140.* В разреженном газе нагретое тело остывает за время τ. За какое время остынет тело из того же материала, если все его линейные размеры увеличить в n раз?

5.141.* В сосуде находится газ под давлением p. В стенке сосуда имеется отверстие площади S, размеры которого малы по сравнению с длиной свободного пробега молекул газа. Определить реактивную силу, испытываемую сосудом при истечении газа в вакуум.

5.142.* Между двумя длинными коаксиальными цилиндрами радиусов r_1 и r_2 находится разреженный газ. Внутренний цилиндр вращается с постоянной угловой скоростью ω. Оценить угловую скорость внешнего цилиндра.

5.143.* Оценить подъемную силу пластины площадью 1 м^2, нижняя поверхность которой находится при температуре 100 °С, верхняя при 0 °С. Температура воздуха 20 °С, давление 0,1 Па.

5.144.* Две одинаковые параллельные пластины площади S расположены в сосуде близко друг к другу; их температура T_1 и T_2, температура стенок сосуда T. Пластины отталкиваются друг от друга с силой F. Оценить давление разреженного газа в сосуде.

5.145.* В сосуде с газом поддерживается температура T_0. Вне его находится газ, давление которого p, а температура T. Чему равно давление газа внутри сосуда, если в стенке сосуда имеется небольшое отверстие? Газы разрежены.

5.146.* Между двумя плоскими параллельными пластинами, расположенными на расстоянии d друг от друга, находится разреженный одноатомный газ. Оценить плотность потока тепла, если температура пластин поддерживается равной T и $T + \Delta T$ соответственно, а концентрация атомов n. Масса атома m.

5.147.* Газ, заключенный в сосуде объема V, вытекает в вакуум через отверстие, диаметр которого много меньше длины свободного пробега молекул. Площадь отверстия S. Процесс протекает изотермически при температуре T. Найти время τ, за которое давление в сосуде уменьшится в n раз. Молярная масса газа μ.

5.148.* Определить скорость адиабатического истечения смеси двухатомных газов с молярной массой μ_1 и μ_2. Число молекул первого газа в k раз больше числа молекул второго газа. Температура смеси T.

5.149.* Газ адиабатически вытекает из сосуда через трубку. Температура газа в сосуде T_1, давление p_1. На выходе из трубки давление газа p_2. Определить скорость газа на выходе из трубки. Молярная масса газа μ, показатель адиабаты $\varkappa$.

5.150.* Из баллона, содержащего гелий при давлении 1 МПа, вытекает струя, давление газа в которой 0,1 МПа. Температура газа в баллоне 300 К. Определить температуру и скорость гелия в струе.

5.151.* Воздух, сжатый в большом баллоне при температуре 0 °С, вытекает при атмосферном давлении через трубку со скоростью 400 м/с. Найти температуру воздуха в струе. Чему равно давление воздуха в баллоне?

5.152. 10 г кислорода находятся в сосуде под давлением $p = 300$ кПа и температуре 10 °С. После изобарического нагревания

газ занял объем $V = 10$ л. Найти количество теплоты, полученное газом, изменение внутренней энергии газа и работу, совершенную газом при расширении.

5.153. В закрытом сосуде находится масса 20 г азота и 32 г кислорода. Найти изменение внутренней энергии газов при охлаждении ее на 28 К.

5.154. 7 г углекислого газа были нагреты на 10 К в условиях свободного расширения. Найти работу расширения газа и изменение его внутренней энергии.

5.155. В сосуде под поршнем находится 1 г азота. Какое количество теплоты надо затратить, чтобы нагреть азот на 10 К? На сколько при этом поднимется поршень? Масса поршня 1 кг, площадь его поперечного сечения 10 см^2. Давление под поршнем 100 кПа.

5.156. При изотермическом расширении 10 г азота, находящегося при температуре 17 °С, была совершена работа 860 Дж. Во сколько раз изменилось давление при расширении?

5.157. Гелий, находящийся при нормальных условиях, изотермически расширяется от объема $V_1 = 1$ л до $V_2 = 2$ л. Найти работу, совершенную газом при расширении, и количество теплоты, сообщенное газу.

5.158. До какой температуры охладится воздух, находящийся при 0 °С, если он расширяется адиабатически от объема V_1 до $V_2 = 2V_1$?

5.159. При адиабатическом сжатии воздуха в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания давление изменяется от $p_1 = 0{,}1$ МПа до $p_2 = 3{,}5$ МПа. Начальная температура воздуха $t_1 = 40$ °С. Найти температуру воздуха в конце сжатия.

5.160. Газ расширяется адиабатически, причем объем его увеличивается вдвое, а термодинамическая температура падает в 1,32 раза. Какое число степеней свободы имеют молекулы этого газа?

5.161. Двухатомный газ, находящийся при давлении $p_1 = 2$ МПа и температуре $t_1 = 27$ °С, сжимается адиабатически от объема V_1 до $V_2 = 0{,}5V_1$. Найти температуру и давление газа после сжатия.

5.162. В сосуде под поршнем находится газ при нормальных условиях. Расстояние между дном сосуда и дном поршня $h = 25$ см. Когда на поршень положили груз массой $m = 20$ кг, поршень опустился на $\Delta h = 13{,}4$ см. Считая сжатие адиабатическим, найти показатель адиабаты $\varkappa$. Площадь поперечного сечения поршня $S = 10$ см. Массой поршня пренебречь.

5.163.* Давление некоторого газа изменяется с объемом V по закону $p = p_0 \exp[-\alpha(V - V_0)]$. Найти работу, совершаемую газом при расширении от V_1 до $2V_1$.

5.164.* Тело с известной теплоемкостью C охлаждается от T_1 до T_2. Определить количество отданного телом тепла Q.

5.165.* Получить уравнение состояния идеального газа, если его теплоемкость изменяется: а) $C = C_V + \alpha T$; б) $C = C_V + \beta V$; в) $C = C_V + \alpha p$, где α и β — константы.

5.166.* Теплоемкость идеального газа C_n при политропическом процессе постоянна. Получить в переменных V, T и p, V уравнение политропы для $C_n = (nC_V - C_p)/(n-1)$, где C_p и C_V — изобарическая и изохорическая теплоемкости газа, а n — параметр, характеризующий процесс. Почему n называют показателем политропы?

5.167.* Изохорическая теплоемкость ν молей идеального газа равна C_V. Определить теплоемкость этого газа при политропическом процессе с показателем политропы n (см. задачу 5.166).

5.168.* Определить теплоемкость моля идеального газа, если а) $p = \alpha V$; б) $V = \beta p^{-2/3}$. Считать C_V известной.

5.169.* Найти молярную теплоемкость одноатомного газа, расширяющегося по закону $pV^n = \text{const}$. При каких значениях n теплоемкость будет равна нулю? Бесконечности?

5.170.* Нагревается или охлаждается газ, расширяющийся по закону $pV^n = \text{const}$?

5.171.* Найти теплоемкость системы, состоящей из перекрытого поршнем цилиндра с одноатомным газом (давление p_0, температура T_0 и объем V_0). Поршень удерживается пружиной. Слева от поршня вакуум. Если газ откачать, то поршень соприкоснется с правой стенкой цилиндра, а пружина будет не деформирована. Теплоемкостями сосуда, поршня и пружины пренебречь.

5.172.* В откачанном пространстве вертикально стоит цилиндрический сосуд, перекрытый сверху подвижным поршнем массы M. Под поршнем находится одноатомный газ при температуре T и давлении p. Внутреннее сечение цилиндра S, высота той части сосуда, внутри которой находится газ, равна H. Поршень отпустили, он начал двигаться. Чему равна максимальная скорость, развиваемая поршнем, если газ сжимается изотермически? Адиабатически?

5.173.* В длинной гладкой теплоизолированной трубе находятся теплоизолированные поршни массы m_1 и m_2, между которыми в объеме V_0 находится при давлении p_0 одноатомный газ. Поршни отпускают. Определить их максимальные скорости, если масса газа много меньше массы каждого поршня.

5.174.* В длинной теплоизолированной трубе между двумя одинаковыми поршнями массы m каждый находится 1 моль одноатомного газа при температуре T_0. Поршни начинают двигаться навстречу друг другу со скоростями V и $3V$. До какой максимальной температуры нагреется газ?

5.175.* В теплоизолированном длинном цилиндрическом сосуде, стоящем вертикально, на высоте h от дна висит на нити поршень массы m. Под поршнем находится один моль газа,

давление которого в начальный момент равно внешнему давлению p_0, а температура равна T_0. Какое количество теплоты нужно подвести к газу, чтобы поршень поднялся до высоты $2h$? Внутренняя энергия одного моля газа $U = cT$, $c = \text{const}$. Трением пренебречь.

5.176.* В горизонтальном неподвижном цилиндрическом сосуде, закрытом поршнем массы M, находится газ. Газ нагревают. Поршень, двигаясь равноускоренно, приобретает скорость v. Найти количество теплоты, сообщенной газу. Внутренняя энергия моля газа $U = cT$, $c = \text{const}$. Теплоемкостью сосуда и поршня, а также внешним давлением пренебречь.

5.177.* Некоторая масса кислорода занимает объем $V_1 = 3$ л при температуре $T_1 = 300$ К и давлении $p_1 = 820$ кПа (рис. 43). В другом состоянии газ имеет параметры: $V_2 = 4$ л, $p_2 = 600$ кПа. Найти количество теплоты Q, полученное газом, работу A, совершенную газом при расширении и изменение внутренней энергии ΔU при переходе газа из одного состояния в другое: а) через точку C и б) через точку D.

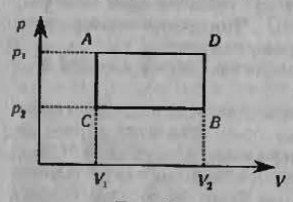


Рис. 43

5.178. Идеальная тепловая машина Карно совершает за один цикл работу $A = 2{,}94$ кДж и отдает за один цикл холодильнику количество теплоты $Q = 13{,}4$ кДж. Найти к. п. д. машины.

5.179. Идеальная тепловая машина Карно за цикл получает от нагревателя количество теплоты $Q_1 = 2{,}512$ кДж. Температура нагревателя $T_1 = 400$ К, температура холодильника $T_2 = 300$ К. Найти работу, совершаемую машиной за один цикл, и количество теплоты Q_2, отдаваемое холодильнику за один цикл.

5.180. Идеальная тепловая машина Карно совершает за один цикл работу $A = 73{,}5$ кДж. Температура нагревателя $T_1 = 373$ К, холодильника $T_2 = 273$ К. Найти к. п. д. цикла, количество теплоты Q_1, получаемое машиной за один цикл от нагревателя, и количество теплоты Q_2, отдаваемое холодильнику за один цикл.

5.181. Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно. Воздух при давлении $p_1 = 708$ кПа и температуре $T_1 = 400$ К занимает объем $V_1 = 2$ л. После изотермического расширения воздух занял объем $V_2 = 5$ л, после адиабатического расширения объем возрос до $V_3 = 8$ л. Найти: а) параметры пересечения изотерм и адиабат; б) работу, совершаемую на каждом участке цикла; в) полную работу в цикле; г) к. п. д. цикла; д) количества теплоты Q_1 и Q_2, Q_1 — полученное в цикле от нагревателя и Q_2 — отданное холодильнику.

5.182. Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. При этом объем газа изменяется от $V_1 = 25$ м^3 до $V_2 = 50$ м^3, а давление от $p_1 = 100$ кПа до $p_2 = 200$ кПа. Во сколько раз работа в таком цикле меньше работы в цикле Карно, изотермы которого соответствуют наибольшей и наименьшей температурам рассматриваемого цикла, если при изотермическом расширении объем возрастает в 2 раза?

5.183. Идеальная холодильная машина, работающая по обратному циклу Карно, совершает работу за один цикл $A = 37$ кДж. При этом она забирает теплоту от тела с температурой $T_2 = 263$ К и передает ее телу с температурой $T_1 = 290$ К. Найти к. п. д. цикла, количество теплоты Q_2, отнятое у первого тела, и количество теплоты Q_1, переданное второму телу за один цикл.

5.184. Идеальная холодильная машина, работающая по обратному циклу Карно, передает тепло от холодильника с водой при температуре $T_2 = 273$ К кипятильнику с водой при температуре $T_1 = 373$ К. Какую массу m_2 воды надо заморозить в холодильнике, чтобы превратить в пар массу $m_1 = 1$ кг воды в кипятильнике?

5.185. Помещение отапливается холодильной машиной, работающей по обратному циклу Карно. Во сколько раз количество теплоты Q, получаемое помещением от сгорания дров в печке, меньше количества теплоты Q', переданного помещению холодильной машиной, которая приводится в действие тепловой машиной, потребляющей ту же массу дров? Тепловой двигатель работает между температурами $T_1 = 373$ К и $T_2 = 273$ К. Помещение требуется поддерживать при температуре $T = 289$ К. Температура окружающего воздуха $T_0 = 263$ К.

5.186. Паровая машина мощностью $P = 14{,}7$ кВт потребляет за время $t = 1$ ч работы массу $m = 8{,}1$ кг угля с удельной теплотой сгорания $q = 33$ МДж/кг. Температура котла $T_1 = 473$ К, температура холодильника $T_2 = 331$ К. Найти фактический к. п. д. машины и сравнить его с к. п. д. η' идеальной тепловой машины Карно при тех же температурах. Круговой цикл машины представлен на диаграмме (рис. 44).

5.187. Паровая машина мощностью $P = 14{,}7$ кВт имеет площадь поршня $S = 0{,}02$ м^2, ход поршня $h = 45$ см. Изобарический процесс BC (рис. 44) происходит при движении поршня на одну треть его хода. Объемом V_0 по сравнению с V_1 и V_2 пренебречь. Давление пара в котле $p_1 = 1{,}6$ МПа, в холодильнике $p_2 = 0{,}1$ МПа. Сколько циклов за время $t = 1$ мин делает машина, если показатель адиабаты $\varkappa = 1{,}3$?

5.188. Цикл карбюраторного и газового четырехтактного двигателя внутреннего сгорания изображен на рис. 45. На участках BC и DE происходит адиабатическое сжатие и расширение рабочей смеси. Найти к. п. д. η цикла, если степень сжатия $V_1/V_2 = 5$ и показатель адиабаты $\varkappa = 1{,}33$.

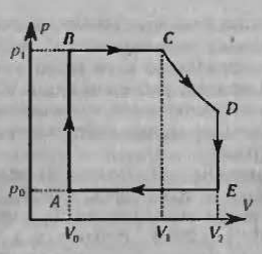


Рис. 44

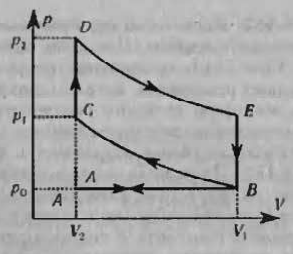


Рис. 45

5.189. В цилиндрах карбюраторного двигателя внутреннего сгорания газ сжимается политропически до $V_2 = V_1/6$. Начальное давление $p_1 = 90$ кПа, начальная температура $T_1 = 400$ К. Найти давление p_2 и температуру T_2 газа в цилиндрах после сжатия. Показатель политропы $n = 1{,}3$.

5.190. В цилиндрах карбюраторного двигателя внутреннего сгорания газ сжимается политропически так, что после сжатия температура газа становится равной $T_2 = 700$ К. Начальная температура газа $T_1 = 413$ К. Степень сжатия $V_2/V_1 = 5{,}8$. Найти показатель политропы n.

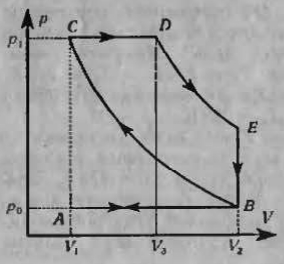


Рис. 46

5.191. Найти к. п. д. η карбюраторного двигателя внутреннего сгорания, если показатель политропы $n = 1{,}33$ и степень сжатия: а) $V_1/V_2 = 4$; б) $V_1/V_2 = 6$; в) $V_1/V_2 = 8$.

5.192. Цикл четырехтактного двигателя Дизеля изображен на рис. 46. Ветвь BC — адиабатическое сжатие воздуха; DE — адиабатическое сжатие; CD — изобарическое расширение; EB — изохорический процесс. Найти к. п. д. η двигателя Дизеля.

5.193. Двигатель внутреннего сгорания Дизеля имеет степень адиабатического сжатия $\epsilon = 16$ и степень адиабатического расширения $\delta = 6{,}4$. Какую минимальную массу m нефти потребляет двигатель мощностью $P = 36{,}8$ кВт за время $t = 1$ ч? Показатель адиабаты $\varkappa = 1{,}3$. Удельная теплота сгорания нефти $q = 46$ МДж/кг.

5.194.* Идеальный газ совершает круговой процесс, состоящий из двух изотерм и двух изохор. Изотермические процессы протекают при температурах T_1 и T_2 ($T_1 > T_2$), изохорические — при объемах V_1 и V_2. (V_2 в «е» раз больше V_1). Найти к. п. д. η цикла. Известно $\varkappa$.

5.195.* Идеальный газ совершает круговой процесс, состоящий из двух изотерм и двух изобар. Изотермические процессы протекают при T_1 и T_2 ($T_1 > T_2$), изобарические — при p_1 и p_2 (p_2 в «е» раз больше p_1). Найти к. п. д. η цикла. Известно $\varkappa$.

5.196.* Доказать, что к. п. д. любого обратимого цикла, совершающегося в интервале температур T_1, T_2 ($T_1 > T_2$), меньше к. п. д. соответствующего цикла Карно (вторая теорема Карно).

5.197. Найти изменение энтропии ΔS при превращении массы $m = 10$ г льда ($T_1 = 253$ К) в пар ($T_2 = 373$ К).

5.198. Найти изменение энтропии ΔS при превращении массы $m = 1$ кг воды ($T_1 = 273$ К) в пар ($T_2 = 373$ К).

5.199. Найти изменение энтропии ΔS при плавлении массы $m = 1$ кг льда ($T = 273$ К).

5.200. Найти изменение энтропии ΔS при переходе массы $m = 8$ г кислорода от объема $V_1 = 10$ л при температуре $T_1 = 353$ К к объему $V_2 = 40$ л при температуре $T_2 = 573$ К.

5.201. Масса $m = 6{,}6$ г водорода изобарически расширяется от объема V_1 до объема $V_2 = 2V_1$. Найти изменение ΔS энтропии при этом расширении.

5.202. Масса $m = 10$ г кислорода нагревается от температуры $T_1 = 323$ К до температуры $T_2 = 423$ К. Найти изменение энтропии ΔS, если нагревание происходит: а) изохорически; б) изобарически.

5.203. Изменение энтропии на участке между двумя адиабатами в цикле Карно $\Delta S = 4{,}19$ кДж/К. Разность температур между двумя изотермами $\Delta T = 100$ К. Какое количество теплоты Q превращается в работу в этом цикле?

5.204.* Как ведет себя энтропия термодинамической системы при адиабатическом процессе?

5.205.* Изобразить для идеального газа графики изотермического и адиабатического процессов на диаграмме U, S.

5.206.* Изобразить для идеального газа графики изотермического, изобарического, изохорического и адиабатического процессов на диаграммах: а) T, S; б) V, S; в) p, S. Энтропию откладывать по оси абсцисс. Графики проходят через общую для них точку.

5.207.* Энтропия системы изменяется с температурой по закону: $S = a + bT$, где a и b — константы. Какое количество тепла Q получает система при обратимом нагревании от T_1 до T_2?

5.208.* Моль одноатомного идеального газа нагревается обратимо от T_1 до T_2. В процессе нагревания газа его давление изменяется с температурой по закону $p = p_0 \exp(\alpha T)$, где α — константа. Определить количество тепла, полученное газом при нагревании. $T_1 = 300$ К, $T_2 = 400$ К; $\alpha = 10^{-3}$ К$^{-1}$.

5.209.* Идеальный газ, расширяясь изотермически ($T = 400$ К), совершает работу $A = 800$ Дж. Что происходит при этом с энтропией газа?

5.210.* В ходе обратимого изотермического процесса ($T = 350$ К) тело совершает работу $A = 80$ Дж, а внутренняя энергия тела получает приращение $\Delta U = 7{,}5$ Дж. Что происходит с энтропией газа?

5.211.* В некотором интервале температур приращение энтропии некоторого вещества оказывается пропорциональным приращению температуры: $\Delta S = \alpha \Delta T$. Как зависит от температуры теплоемкость C вещества в том же интервале?

5.212.* Известно, что вблизи абсолютного нуля теплоемкость кристаллов изменяется по закону: $C = \alpha T^3$, где α — константа. Определить энтропию кристалла.

5.213.* Давление газа изменяется пропорционально его объему. Найти зависимость энтропии S одного моля идеального газа от объема V при таком процессе. Считать известным показатель адиабаты $\varkappa$.

5.214.* Азот массой $m = 1$ кг находится в сосуде объемом $V_1 = 0{,}2$ м^3 под давлением $p = 1 \cdot 10^5$ Па. Азот расширяется до объема $V_2 = 0{,}54$ м^3, при этом его давление падает в 2,7 раза. Определить приращение энтропии газа ΔS и его внутренней энергии ΔU.

5.215.* Цилиндрический сосуд разделен на равные половины перегородкой с первоначально закрытым отверстием. В одной половине сосуда — идеальный газ, в другой — вакуум. Отверстие открывают и газ распространяется на весь объем. Процесс расширения газа адиабатический. Определить приращения: а) внутренней энергии ΔU; б) энтропии ΔS.

5.216.* В сосуде находится N молекул. Найти вероятность попадания всех N молекул в одну из половин сосуда, провести расчеты для $N = 2$, 5, 10, 100.

5.217.* В сосуде объемом V_0 находится N молекул. Определить вероятность попадания в объем V ($V < V_0$) всех N молекул. Провести расчеты для $V/V_0 = 0{,}1$ и $N = 2$, 5, 10.

5.218.* Получить выражение, связывающее энтропию системы S в каждом состоянии с вероятностью P реализации того же состояния (формула Больцмана).

5.219.* Статистический вес G некоторого состояния термодинамической системы равен: а) 10^{10}; б) $5 \cdot 10^{10}$. Чему равна энтропия S системы в этом состоянии? Чему равна по порядку величины относительная разность энтропии $\Delta S/S$ для случаев а) и б).

5.220.* Энтропия моля водорода при температуре $T = 298$ К и давлении $p = 1{,}013 \cdot 10^5$ Па равна $S = 130$ Дж/моль·К. Определить статистический вес G: а) одного моля; б) двух молей водорода при данных условиях.

§ 6. Реальные газы

Уравнение состояния реальных газов (уравнение Ван-дер-Ваальса) для одного моля газа имеет вид

$$\left(p + \frac{a}{V_0^2}\right)(V_0 - b) = RT,$$

где V_0 — молярный объем газа, p — давление, T — термодинамическая температура, $R = 8{,}3141$ Дж/(моль · К) — газовая постоянная, a и b — постоянные, различные для разных газов.

Уравнение Ван-дер-Ваальса для любой массы m газа имеет вид

$$\left(p + \frac{m^2}{\mu^2}\frac{a}{V^2}\right)\left(V - \frac{m}{\mu}b\right) = \frac{m}{\mu}RT,$$

где V — объем всего газа, μ — молярная масса газа. В этом уравнении $\frac{m^2}{\mu^2}\frac{a}{V^2} = p_i$ — давление, обусловленное силами взаимодействия молекул, $\frac{m}{\mu}b = V_i$ — объем, связанный с собственным объемом молекул.

Постоянные a и b данного газа связаны с его критической температурой $T_к$, критическим давлением $p_к$ и критическим молярным объемом $V_{0к}$ соотношениями

$$V_{0к} = 3b, \qquad p_к = \frac{a}{27b^2}, \qquad T_к = \frac{8a}{27bR}.$$

Эти уравнения можно решить относительно постоянных a и b:

$$a = \frac{27T_к^2R^2}{64p_к}, \qquad b = \frac{T_кR}{8p_к}.$$

Если ввести приведенные величины

$$\tau = T/T_к, \quad \pi = p/p_к, \quad \omega = V_0/V_{0к},$$

то уравнение Ван-дер-Ваальса для одного моля газа примет вид

$$\left(\pi + \frac{3}{\omega^2}\right)(3\omega - 1) = 8\tau.$$

6.1.* Показать, что зависимость сил притяжения в потенциале Леннарда-Джонса зависит от расстояния между молекулами как $\sim r^{-6}$.

6.2. Какой физический смысл константы Ван-дер-Ваальса a?

6.3.* (Правило Максвелла). Доказать равенство площадей фигур abc и cde на изотерме Ван-дер-Ваальса (рис. 47).

6.4. В каких единицах системы СИ выражаются постоянные a и b, входящие в уравнение Ван-дер-Ваальса?

6.5. Пользуясь данными о критических величинах $T_к$ и $p_к$ для некоторых газов (см. Прил. XIV), найти для них постоянные a и b, входящие в уравнение Ван-дер-Ваальса.

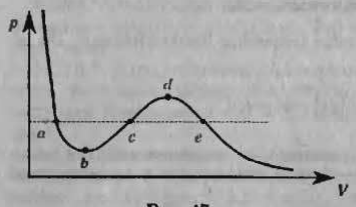


Рис. 47

6.6. Какую температуру T имеет масса $m = 2$ г азота, занимающего объем $V = 820$ см^3 при давлении $p = 0{,}2$ МПа? Газ рассматривать как: а) идеальный; б) реальный.

6.7. Масса $m = 10$ г гелия занимает объем $V = 100$ см^3 при давлении $p = 100$ МПа. Найти температуру T газа, считая его: а) идеальным; б) реальным.

6.8. В закрытом сосуде объемом $V = 0{,}5$ м^3 находится количество $\nu = 0{,}6$ кмоль углекислого газа при давлении $p = 3$ МПа. Пользуясь уравнением Ван-дер-Ваальса, найти, во сколько раз надо увеличить температуру газа, чтобы давление увеличилось вдвое.

6.9. Количество $\nu = 1$ кмоль кислорода находится при температуре $t = 27$ °С и давлении $p = 10$ МПа. Найти объем V газа, считая, что кислород при данных условиях ведет себя как реальный газ.

6.10. Найти эффективный диаметр σ молекулы азота двумя способами: а) по данному значению средней длины свободного пробега молекул при нормальных условиях $\overline{\lambda} = 95$ нм; б) по известному значению постоянной b в уравнении Ван-дер-Ваальса.

6.11. Найти среднюю длину свободного пробега $\overline{\lambda}$ молекул углекислого газа при нормальных условиях. Эффективный диаметр σ молекулы вычислить, считая известными для углекислого газа критические значения $T_к$ и $p_к$.

6.12. Найти коэффициент диффузии D гелия при температуре $t = 17$ °С и давлении $p = 150$ кПа. Эффективный диаметр σ атома вычислить, считая известными для гелия критические значения $T_к$ и $p_к$.

6.13. Построить изотермы $p = f(V)$ для количества $\nu = 1$ кмоль углекислого газа при температуре $t = 0$ °С. Газ рассматривать как: а) идеальный; б) реальный. Значения V (в л/моль) для реального газа взять следующие: 0,07, 0,08, 0,10, 0,12, 0,14, 0,16. 0,18, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 и 0,40; для идеального газа — в интервале $0{,}2 \leqslant V \leqslant 0{,}4$ л/моль.

6.14. Найти давление p_i, обусловленное силами взаимодействия молекул, заключенных в количестве $\nu = 1$ кмоль газа при нормальных условиях. Критическая температура и критическое давление этого газа равны $T_к = 417$ К и $p_к = 7{,}7$ МПа.

6.15. Для водорода силы взаимодействия между молекулами незначительны; преимущественную роль играют собственные размеры молекул. Написать уравнение состояния такого полуидеального газа. Какую ошибку мы допустим при нахождении количества водорода ν, находящегося в некотором объеме при температуре $t = 0$ °С и давлении $p = 280$ МПа, не учитывая собственного объема молекул?

6.16. В сосуде, объемом $V = 10$ л находится масса $m = 0{,}25$ кг азота при температуре $t = 27$ °С. Какую часть давления газа составляет давление, обусловленное силами взаимодействия молекул? Какую часть объема сосуда составляет собственный объем молекул?

6.17. Количество $\nu = 0{,}5$ кмоль некоторого газа занимает объем $V_1 = 1$ м^3. При расширении газа до объема $V_2 = 1{,}2$ м^3 была совершена работа против сил взаимодействия молекул $A = 5{,}684$ кДж. Найти постоянную a, входящую в уравнение Ван-дер-Ваальса.

6.18.* Получить выражение для работы A, совершаемой молем ван-дер-ваальсовского газа при изотермическом расширении от объема V_1 до объема V_2. Температура газа T, постоянные Ван-дер-Ваальса a и b. Сравнить с работой идеального газа.

6.19.* Моль кислорода, занимавший объем $V_1 = 1$ л при температуре $T = 173$ К, расширился изотермически до объема $V_2 = 9{,}712$ л. Найти: а) приращение внутренней энергии газа ΔU; б) работу A, совершенную газом; в) количество тепла Q, полученное газом.

6.20.* Получить для ван-дер-ваальсовского газа уравнение адиабаты в переменных V и T, а также в переменных V и p. Сравнить результаты с аналогичными уравнения для идеального газа.

6.21. Масса $m = 20$ кг азота адиабатически расширяется в вакуум от объема $V_1 = 1$ м^3 до объема $V_2 = 2$ м^3. Найти понижение ΔT температуры при этом расширении, считая известной для азота постоянную a, входящую в уравнение Ван-дер-Ваальса (см. ответ 6.5).

6.22. Количество $\nu = 0{,}5$ кмоль трехатомного газа адиабатически расширяется в вакуум от объема $V_1 = 0{,}5$ м^3 до объема $V_2 = 3$ м^3. Температура газа при этом понижается на $\Delta T = 12{,}2$ К. Найти постоянную a, входящую в уравнении Ван-дер-Ваальса.

6.23. Какое давление p надо приложить, чтобы углекислый газ превратить в жидкую углекислоту при температурах $t_1 = 31$ °С и $t_2 = 50$ °С? Какой наибольший объем V_{max} может занимать масса $m = 1$ кг жидкой углекислоты? Каково наибольшее давление p_{max} насыщенного пара жидкой углекислоты?

6.24. Найти плотность $\rho_к$ водяного пара в критическом состоянии, считая известной для него постоянную b, входящую в уравнение Ван-дер-Ваальса (см. ответ 6.5).

6.25. Найти плотность $\rho_к$ гелия в критическом состоянии, считая известными для гелия критические значения $T_к$ и $p_к$.

6.26. Количество $\nu = 1$ кмоль гелия занимает объем $V = 0{,}237$ м^3 при температуре $t = -200$ °С. Найти давление p газа, пользуясь уравнением Ван-дер-Ваальса в приведенных величинах.

6.27. Во сколько раз давление газа больше его критического давления, если известно, что его объем и температура вдвое больше критических значений этих величин?

6.28.* Определить для ван-дер-ваальсовского газа разность молярных теплоемкостей $C_p - C_V$. Сравнить с соотношением Майера.

6.29.* Построить графики зависимостей внутренней энергии U моля ван-дер-ваальсовского газа от: а) температуры T при $V = \text{const}$; б) объема V при $T = \text{const}$. Сравнить эти кривые с аналогичными для идеального газа.

6.30.* Найти выражение для энтропии моля ван-дер-ваальсовского газа (как функцию от T и V). Сравнить с выражением для энтропии идеального газа.

§ 7. Насыщенные пары и жидкости

Абсолютной влажностью p называется парциальное давление водяного пара, находящегося в воздухе. Относительной влажностью w называется отношение абсолютной влажности p к парциальному давлению $p_н$ водяного пара, насыщающего пространство при данной температуре.

Удельной теплотой парообразования r называется количество теплоты, необходимое для превращения единицы массы жидкости в пар при постоянной температуре.

Молярная теплота парообразования $r_0 = \mu r$, где μ — молярная масса.

Зависимость давления насыщенного пара $p_н$ от температуры дается уравнением Клаузиуса—Клапейрона

$$\frac{dp_н}{dT} = \frac{r_0}{T(V_{0п} - V_{0ж})},$$

где $V_{0п}$ и $V_{0ж}$ — молярные объемы пара и жидкости.

Относительное изменение объема жидкости при нагревании

$$\frac{\Delta V}{V} = \beta \Delta T,$$

где β [K^{-1}] — температурный коэффициент объемного расширения.

Относительное изменение объема жидкости при изменении давления

$$\frac{\Delta V}{V} = -k \Delta p,$$

где k [Па$^{-1}$] — сжимаемость.

Поверхностное натяжение α [Н/м] численно равно силе, приложенной к единице длины края поверхностной пленки жидкости:

$$\alpha = F/l.$$

При изменении площади пленки на ΔS совершается работа

$$\Delta A = \alpha \Delta S.$$

Добавочное давление, вызванное кривизной поверхности жидкости, определяется формулой Лапласа

$$\Delta p = \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right),$$

где R_1 и R_2 — радиусы кривизны двух взаимно перпендикулярных сечений поверхности жидкости. Радиус R считается положительным, если центр кривизны находится внутри жидкости (выпуклый мениск), и отрицательным, если центр кривизны находится вне жидкости (вогнутый мениск).

Высота поднятия жидкости в капиллярной трубке

$$h = \frac{2\alpha \cos\theta}{r\rho g},$$

где r — радиус трубки, ρ — плотность жидкости, θ — краевой угол. При полном смачивании $\theta = 0$, при полном несмачивании $\theta = \pi$.

Давление насыщенного пара $p'_н$ над вогнутой поверхностью жидкости меньше, а над выпуклой — больше, чем давление $p_н$ над плоской поверхностью. Добавочное давление

$$\Delta p_н = p'_н - p_н = \pm \frac{2\alpha \rho_п}{\rho R},$$

где ρ — плотность жидкости, $\rho_п$ — плотность насыщенного пара жидкости, R — радиус кривизны поверхности жидкости.

Осмотическое давление p раствора связано с термодинамической температурой T формулой Вант-Гоффа

$$p = CKT,$$

где K — газовая постоянная, C [моль/м^3] $= m/\mu V$ — молярная концентрация раствора (количество растворенного вещества в единице объема раствора).

Для растворов недиссоциированных молекул вещества

$$C = \frac{\nu_1}{\mu V} = \frac{N}{N_A},$$

где N_A — постоянная Авогадро, N — число молекул растворенного вещества в единице объема раствора. При наличии диссоциации число частиц в единице объема будет больше, что приведет к увеличению осмотического давления.

Давление насыщенного пара над раствором меньше, чем над чистым растворителем. При достаточно малой концентрации раствора относительное уменьшение давления насыщенного пара над раствором определяется законом Рауля

$$\frac{p_0 - p}{p_0} = \frac{\nu'}{\nu + \nu'},$$

где p_0 — давление насыщенного пара над чистым растворителем, p — давление насыщенного пара над раствором, ν' — количество растворенного вещества, ν — количество жидкости. Задачи, относящиеся к явлению вязкости жидкостей, помещены в § 4 гл. 1.

7.1.* В замкнутом объеме $V = 1\,м^3$ относительная влажность воздуха $w = 0{,}6$ при температуре $t = 20\,°C$. Какая масса воды должна испариться в этот объем, чтобы водяной пар стал насыщенным?

7.2.* Молярная масса водяного пара $\mu = 0{,}018\,кг/моль$. Найти число молекул n насыщенного водяного пара, содержащихся в единице объема при температуре $t = 30\,°C$.

7.3.* Масса $m = 0{,}5\,кг$ водяного пара занимает объем $V = 10\,л$ при температуре $t = 50\,°C$. Какова при этом относительная влажность w? Какая масса Δm пара сконденсируется, если изотермически уменьшить объем от V до $V/2$?

7.4. Во сколько раз плотность $\rho_{н1}$ насыщенного водяного пара при температуре $t_1 = 200\,°C$ больше плотности $\rho_{н2}$ насыщенного водяного пара при температуре $t_2 = 100\,°C$?

7.5. Какая масса m водяного пара содержится в объеме $V = 1\,м^3$ воздуха в летний день при температуре $t = 30\,°C$ и относительной влажности $w = 0{,}75$?

7.6.* В сосуд объема $V = 10\,дм^3$ поставили блюдце, содержащее $m = 1\,г$ воды. После этого сосуд герметически закрыли и оставили при температуре $t = 20\,°C$, при которой давление насыщенного пара $p = 2{,}33\,кПа$. Какая часть воды испарится? Молярная масса водяного пара $\mu = 0{,}018\,кг/моль$.

7.7. Температура комнаты $t_1 = 18\,°C$, относительная влажность $w = 0{,}5$. В металлический чайник налили холодную воду. Какова температура t_2 воды, при которой чайник перестает запотевать?

7.8.* Смешали $V_1 = 1\,м^3$ воздуха с относительной влажностью $w_1 = 20\,\%$ и $V_2 = 2\,м^3$ воздуха с относительной влажностью $w_2 = 30\,\%$. При этом температура воздуха была одинакова. Смесь занимает объем $V = 3\,м^3$. Определить ее относительную влажность.

7.9.* Определить отношение плотности сухого воздуха и воздуха с относительной влажностью $w = 50\,\%$. Обе порции взяты при атмосферном давлении и температуре $t = 20\,°C$. Отношение молярных масс пара и воздуха $\mu_п/\mu_в = 0{,}6$.

7.10. В камере Вильсона объемом $V = 1\,л$ заключен воздух, насыщенный водяным паром. Начальная температура камеры $t_1 = 20\,°C$. При движении поршня объем камеры увеличился до $V_2 = 1{,}25\,V_1$. Расширение считать адиабатическим, причем показатель адиабаты $\varkappa = c_p/c_V = 1{,}4$. Найти: а) давление p_1 водяного пара до расширения; б) массу m_1 водяного пара в камере до расширения; в) плотность ρ_1 водяного пара до расширения; г) температуру t_2 после расширения (изменением температуры из-за выделения тепла при конденсации пара пренебречь); д) массу Δm сконденсированного пара; е) плотность ρ_2 водяного пара после конденсации; ж) степень пресыщения, т.е. отношение плотности водяного пара после расширения (но до конденсации) к плотности водяного пара, насыщающего пространство при температуре, установившейся после конденсации.

7.11.* Цилиндр сечения $s = 20\,см^2$ разделен поршнем массы $m = 5\,кг$ на две части. В нижней находится вода, а верхняя часть откачана. Поршень соединен с цилиндром пружиной жесткости $k = 15\,н/м$. Вначале пружина не деформирована. Определить массу образовавшегося пара при нагревании воды от $t_1 = 0\,°C$ до $t_2 = 100\,°C$. Трением пренебречь.

7.12.* В цилиндре, закрытом поршнем, при температуре $t = 20\,°C$ находится воздух. На дне цилиндра имеется капелька воды. Чему будет равно давление в цилиндре после изотермического уменьшения его вместимости в два раза? Какую для этого нужно совершить работу? Первоначальная вместимость цилиндра $0{,}5\,м^3$, давление насыщенного пара при $t = 20\,°C$ равно $1{,}73\,кПа$. Начальное давление в цилиндре $101{,}3\,кПа$.

7.13. Найти удельный объем v воды в жидком и парообразном состояниях при нормальных условиях.

7.14. Пользуясь первым законом термодинамики и данными табл. XIV и XV, найти удельную теплоту парообразования r воды при $t = 200\,°C$. Для воды критическая температура $T_к = 647\,K$, критическое давление $p_к = 22\,МПа$. Проверить правильность полученного результата по данным табл. XVI.

7.15. Какая часть теплоты парообразования воды при температуре $t = 100\,°C$ идет на увеличение внутренней энергии системы?

7.16. Удельная теплота парообразования бензола (C_6H_6) при температуре $t = 77\,°C$ равна $r = 398\,кДж/кг$. Найти изменение внутренней энергии ΔW при испарении массы $\Delta m = 20\,г$ бензола.

7.17.* Указать характер зависимости (растет, убывает и т.п.) скрытой теплоты парообразования от температуры.

7.18.* Написать уравнение, определяющее зависимость давления p насыщенного пара от температуры T. Известны молярная теплота парообразования Q и молярные объемы жидкой $V_ж$ и газовой $V_г$ фаз. Предполагая $Q = \text{const}$, $V_г \gg V_ж$, а также то, что для расчета давления пара p можно с достаточной точностью использовать уравнение состояния идеального газа, найти зависимость $p(T)$.

7.19. Пользуясь уравнением Клаузиуса — Клапейрона и данными табл. XV, найти удельную теплоту парообразования r воды при температуре $t = 5\,°C$. Проверить правильность полученного результата по данным табл. XVI.

7.20. Давления насыщенного ртутного пара при температурах $t_1 = 100\,°C$ и $t_2 = 120\,°C$ равны $p_1 = 37{,}3\,Па$ и $p_2 = 101{,}3\,Па$. Найти среднее значение удельной теплоты парообразования r ртути в указанном интервале температур.

7.21. Давления насыщенного пара этилового спирта (C_2H_5OH) при температурах $t_1 = 40\,°C$ и $t_2 = 60\,°C$ равны $p_1 = 17{,}7\,кПа$

и $p_2 = 67{,}9$ кПа. Найти изменение энтропии ΔS при испарении массы $\Delta m = 1$ г этилового спирта, находящегося при температуре $t = 50\,^\circ$C.

7.22. Изменение энтропии при испарении количества $\Delta\nu = 1$ кмоль некоторой жидкости, находящейся при температуре $t_1 = 50\,^\circ$C, $\Delta S = 133$ Дж/К. Давление насыщенного пара жидкости при температуре $t_1 = 50\,^\circ$C равно $p_1 = 12{,}33$ кПа. На сколько меняется давление насыщенного пара жидкости при изменении температуры от $t_1 = 50\,^\circ$C до $t_2 = 51\,^\circ$C?

7.23. До какого предельного давления p можно откачать сосуд при помощи ртутно-диффузионного насоса, работающего без ртутной ловушки, если температура водяной рубашки насоса $t = 15\,^\circ$C? Давление насыщенного ртутного пара при температуре $t_0 = 0\,^\circ$C равно $p_0 = 0{,}021$ Па, среднее значение удельной теплоты парообразования ртути в данном интервале температур принять равным $r = 10{,}08$ МДж/кг.

7.24. При температуре $t_0 = 0\,^\circ$C плотность ртути $\rho_0 = 13{,}6 \times 10^3$ кг/м^3. Найти ее плотность ρ при температуре $t = 300\,^\circ$C. Коэффициент объемного расширения ртути $\beta = 1{,}85 \cdot 10^{-4}$ К$^{-1}$.

7.25. Найти плотность ρ морской воды на глубине $h = 5$ км, если плотность ее на поверхности $\rho_0 = 1{,}03 \cdot 10^3$ кг/м^3. Сжимаемость воды $k = 4{,}8 \cdot 10^{-10}$ Па$^{-1}$.

Указание. При вычислении гидростатического давления морской воды ее плотность приближенно полагать равной плотности воды на поверхности.

7.26. При нормальных условиях сжимаемость бензола $k = 9 \times 10^{-10}$ Па$^{-1}$, коэффициент объемного расширения $\beta = 1{,}24 \times 10^{-3}$ К$^{-1}$. На сколько необходимо увеличить внешнее давление, чтобы при нагревании на $\Delta t = 1$ К объем бензола не изменился?

7.27. Найти разность уровней Δh ртути в двух одинаковых сообщающихся стеклянных трубках, если левое колено поддерживается при температуре $t_0 = 0\,^\circ$C, а правое нагрето до температуры $t = 100\,^\circ$C. Высота левого колена $h_0 = 90$ см. Коэффициент объемного расширения ртути $\beta = 1{,}82 \cdot 10^{-4}$ К$^{-1}$. Расширением стекла пренебречь.

7.28. Ртуть налита в стеклянный сосуд высотой $L = 10$ см. При температуре $t = 20\,^\circ$C уровень ртути на $h = 1$ мм ниже верхнего края сосуда. На сколько можно нагреть ртуть, чтобы она не вылилась из сосуда? Коэффициент объемного расширения ртути $\beta = 1{,}82 \cdot 10^{-4}$ К$^{-1}$. Расширением стекла пренебречь.

7.29. Стеклянный сосуд, наполненный до краев ртутью при температуре $t_0 = 0\,^\circ$C, имеет массу $M = 1$ кг. Масса пустого сосуда $M_0 = 0{,}1$ кг. Найти массу m ртути, которая может поместиться в сосуде при температуре $t = 100\,^\circ$C. Коэффициент объемного расширения ртути $\beta = 1{,}82 \cdot 10^{-4}$ К$^{-1}$. Расширением стекла пренебречь.

7.30. Стеклянный сосуд наполнен до краев жидким маслом при температуре $t_0 = 0\,^\circ$C. При нагревании сосуда с маслом до температуры $t = 100\,^\circ$C вытекло 6% налитого масла. Найти коэффициент объемного расширения масла β, если коэффициент объемного расширения стекла $\beta' = 3 \cdot 10^{-5}$ К$^{-1}$.

7.31. Температура помещения $t = 37\,^\circ$C, атмосферное давление $p_0 = 101{,}3$ кПа. Какое давление p покажет ртутный барометр, находящийся в этом помещении? Коэффициент объемного расширения ртути $\beta = 1{,}82 \cdot 10^{-4}$ К$^{-1}$. Расширением стекла пренебречь.

7.32. Какую силу F нужно приложить к горизонтальному алюминиевому кольцу высотой $h = 10$ мм, внутренним диаметром $d_1 = 50$ мм и внешним диаметром $d_2 = 52$ мм, чтобы оторвать его от поверхности воды? Какую часть найденной силы составляет сила поверхностного натяжения?

7.33. Кольцо внутренним диаметром $d_1 = 25$ мм и внешним диаметром $d_2 = 26$ мм подвешено на пружине и соприкасается с поверхностью жидкости. Жесткость пружины $k = 9{,}8 \cdot 10^{-7}$ Н/м. При опускании поверхности жидкости кольцо оторвалось от нее при растяжении пружины на $\Delta l = 5{,}3$ мм. Найти поверхностное натяжение α жидкости.

7.34. Рамка $ABCD$ с подвижной медной перекладиной KL затянута мыльной пленкой (рис. 48). Каков должен быть диаметр d перекладины KL, чтобы она находилась в равновесии? Найди длину l перекладины, если известно, что при перемещении перекладины на $\Delta h = 1$ см совершается изотермическая работа $A = 45$ мкДж. Поверхностное натяжение мыльного раствора $\alpha = 0{,}045$ Н/м.

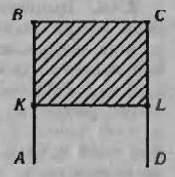


Рис. 48

7.35. Спирт по каплям вытекает из сосуда через вертикальную трубку внутренним диаметром $d = 2$ мм. Капли отрываются через время $\Delta\tau = 1$ с одна после другой. Через какое время τ вытечет масса $m = 10$ г спирта? Диаметр шейки капли в момент отрыва считать равным внутреннему диаметру трубки.

7.36. Вода по каплям вытекает из сосуда через вертикальную трубку внутренним диаметром $d = 3$ мм. При остывании воды от $t_1 = 100\,^\circ$C до $t_2 = 20\,^\circ$C масса каждой капли изменилась на $\Delta m = 13{,}5$ мг. Зная поверхностное натяжение α_2 воды при $t_2 = 20\,^\circ$C, найти поверхностное натяжение α_1 воды при $t_1 = 100\,^\circ$C. Диаметр шейки капли в момент отрыва считать равным внутреннему диаметру трубки.

7.37. При плавлении нижнего конца вертикально подвешенной свинцовой проволоки диаметром $d = 1$ мм образовалось $N = 20$ капель свинца. На сколько укоротилась проволока? Поверхностное натяжение жидкого свинца $\alpha = 0{,}47$ Н/м. Диаметр шейки капли в момент отрыва считать равным диаметру проволоки.

7.38. Вода по каплям вытекает из вертикальной трубки внутренним радиусом $r = 1$ мм. Найти радиус R капли в момент

отрыва. Каплю считать сферической. Диаметр шейки капли в момент отрыва считать равным внутреннему диаметру трубки.

7.39. На сколько нагреется капля ртути, полученная от слияния двух капель радиусом $r = 1$ мм каждая?

7.40. Какую работу A против сил поверхностного натяжения надо совершить, чтобы разделить сферическую каплю ртути радиусом $R = 3$ мм на две одинаковые капли?

7.41. Какую работу A против сил поверхностного натяжения надо совершить, чтобы увеличить вдвое объем мыльного пузыря радиусом $r = 1$ см? Поверхностное натяжение мыльного раствора $\alpha = 0{,}043$ Н/м.

7.42. Какую работу A против сил поверхностного натяжения надо совершить, чтобы выдуть мыльный пузырь диаметром $d = 4$ см? Поверхностное натяжение $\alpha = 0{,}043$ Н/м.

7.43. Найти давление p воздуха в воздушном пузырьке диаметром $d = 0{,}01$ мм, находящемся на глубине $h = 20$ см под поверхностью воды. Атмосферное давление $p_0 = 101{,}7$ кПа.

7.44.* Вычислить добавочное давление Δp_1 внутри сферической капли жидкости и Δp_2 — внутри сферического пузыря из пленки той же жидкости. Радиус капли и пузыря R, коэффициент поверхностного натяжения жидкости α.

7.45.* Радиусы кривизны поверхности жидкости в некоторой точке равны R_1 и R_2. Чему равна кривизна H поверхности в этой точке и как связано добавочное давление в жидкости под этой точкой с H? Коэффициент поверхностного натяжения жидкости α.

7.46. Давление воздуха внутри мыльного пузыря на $\Delta p = 133{,}3$ Па больше атмосферного. Найти диаметр d пузыря. Поверхностное натяжение мыльного раствора $\alpha = 0{,}043$ Н/м.

7.47. Во сколько раз плотность воздуха в пузырьке, находящемся на глубине $h = 5$ м под водой, больше плотности воздуха при атмосферном давлении $p_0 = 101{,}3$ кПа? Радиус пузырька $r = 0{,}5$ мкм.

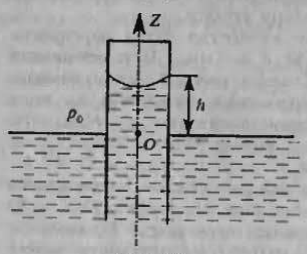


Рис. 49

7.48.* Жидкость плотности ρ поднялась в капилляре на высоту h (рис. 49). Давление окружающего воздуха p_0. Нарисовать зависимость $p(z)$ в точках оси Z. Чему равен коэффициент поверхностного натяжения жидкости, если радиус капилляра r и имеет место полное смачивание; полное несмачивание?

7.49.* Жидкость плотности ρ поднялась в капилляре на высоту h_0 (рис. 50). Давление окружающего воздуха p_0. Нарисовать зависимость давления $p(x)$ в точках оси x.

7.50. В сосуд с ртутью опущен открытый капилляр, внутренний диаметр которого $d = 3$ мм. Разность уровней ртути в сосуде и в капилляре $\Delta h = 3{,}7$ мм. Найти радиус кривизны R мениска в капилляре.

7.51. В сосуд с водой опущен открытый капилляр, внутренний диаметр которого $d = 1$ мм. Разность уровней воды в сосуде и

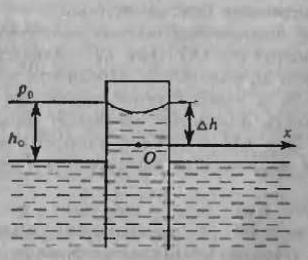


Рис. 50

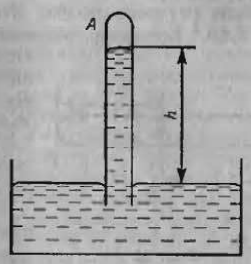


Рис. 51

в капилляре $\Delta h = 2{,}8$ см. Найти радиус кривизны R мениска в капилляре. Какова была бы разность уровней Δh в сосуде и в капилляре, если бы смачивание было полным?

7.52. Каким должен быть внутренний диаметр d капилляра, чтобы при полном смачивании вода в нем поднималась на $\Delta h = 2$ см? Задачу решить, когда капилляр находится: а) на Земле; б) на Луне.

7.53. Найти разность уровней Δh ртути в двух сообщающихся капиллярах, внутренние диаметры которых равны $d_1 = 1$ мм и $d_2 = 2$ мм. Несмачивание считать полным.

7.54. Капилляр с внутренним радиусом $r = 2$ мм опущен в жидкость. Найти поверхностное натяжение α жидкости, если известно, что в капилляр поднялась масса жидкости $m = 0{,}09$ г.

7.55. В сосуд с водой опущен капилляр, внутренний радиус которого $r = 0{,}16$ мм. Каким должно быть давление p воздуха над жидкостью в капилляре, чтобы уровень воды в капилляре и в сосуде был одинаков? Атмосферное давление $p_0 = 101{,}3$ кПа. Смачивание считать полным.

7.56. Капиллярная трубка опущена вертикально в сосуд с водой. Верхний конец трубки запаян. Для того чтобы уровень воды в трубке и в широком сосуде был одинаков, трубку пришлось погрузить в воду на 1,5 % ее длины. Найти внутренний радиус r трубки. Атмосферное давление $p_0 = 100$ кПа. Смачивание считать полным.

7.57. Барометрическая трубка A, заполненная ртутью (рис. 51), имеет внутренний диаметр d, равный: а) 5 мм; б) 1,5 см. Можно

ли определять атмосферное давление непосредственно по высоте ртутного столба? Найти высоту ртутного столба в каждом из этих случаев. Атмосферное давление $p_0 = 758$ мм рт. ст. Несмачивание считать полным.

7.58. Внутренний диаметр барометрической трубки $d = 0{,}75$ см. Какую поправку надо ввести, измеряя атмосферное давление по высоте ртутного столба? Несмачивание считать полным.

7.59.* Капилляр, наполовину заполненный жидкостью, вращается вокруг оси OO' (рис. 52). Длина капилляра $2l$, радиус — r. Плотность жидкости ρ, а поверхностное натяжение α. Жидкость полностью смачивает капилляр. При какой угловой скорости вращения жидкость не выльется из капилляра?

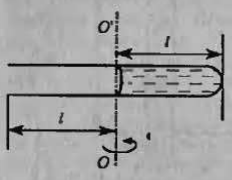


Рис. 52

7.60.* Как будет двигаться капля смачивающей (несмачивающей) жидкости в горизонтально расположенном коническом капилляре?

7.61. На поверхность воды положили жирную (полностью несмачиваемую водой) стальную иголку. Каков наибольший диаметр d иголки, при котором она еще может держаться на воде?

7.62. Будет ли плавать на поверхности воды жирная (полностью несмачиваемая водой) платиновая проволока диаметром $d = 1$ мм?

7.63. В дне сосуда с ртутью имеется отверстие. Каким может быть наибольший диаметр d отверстия, чтобы ртуть из сосуда не выливалась при высоте столба ртути $h = 3$ см?

7.64. В дне стеклянного сосуда площадью $S = 30$ см^2 имеется круглое отверстие диаметром $d = 0{,}5$ мм. В сосуд налита ртуть. Какая масса m ртути останется в сосуде?

7.65.* После покрытия слоем парафина радиус отверстий решета стал равен $r = 1{,}5$ мм. Учитывая, что вода не смачивает парафин, определить высоту h слоя воды, который можно носить в решете так, чтобы вода не пролилась через отверстия.

7.66. Водомерка бегает по поверхности воды. Найти массу m водомерки, если известно, что под каждой из шести лапок насекомого образуется ямка, равная полусфере радиусом $r = 0{,}1$ мм.

7.67. Какую силу F надо приложить, чтобы оторвать друг от друга (без сдвига) две смоченные фотопластинки размером $S = 9 \times 12$ см^2? Толщина водяной прослойки между пластинками $d = 0{,}05$ мм. Смачивание считать полным.

7.68. Между двумя вертикальными плоскопараллельными стеклянными пластинками, находящимися на расстоянии $d = 0{,}25$ мм друг от друга, налита жидкость. Найти плотность ρ жидкости, если известно, что высота поднятия жидкости между пластинками $h = 3{,}1$ см. Поверхностное натяжение жидкости $\alpha = 0{,}03$ Н/м. Смачивание считать полным.

7.69.* Две вертикальные параллельные друг другу стеклянные пластины погружены частично в воду. Зазор между пластинами $d = 0{,}5$ мм, размер пластин по горизонтали $l = 10$ см. Считая смачивание полным, определить:

а) высоту h, на которую вода поднимается в зазоре;

б) силу F, с которой пластины притягиваются друг к другу.

7.70. Между двумя горизонтальными плоскопараллельными стеклянными пластинками помещена масса $m = 5$ г ртути. Когда на верхнюю пластинку положили груз массой $M = 5$ кг, расстояние между пластинками стало равным $d = 0{,}087$ мм. Пренебрегая массой пластинки по сравнению с массой груза, найти поверхностное натяжение α ртути. Несмачивание считать полным.

7.71. В открытом капилляре, внутренний диаметр которого $d = 1$ мм, находится капля воды. При вертикальном положении капилляра капля образует столбик высотой h равной: а) 2 см; б) 4 см; в) 2,98 см. Найти радиусы кривизны R_1 и R_2 верхнего и нижнего менисков в каждом из этих случаев. Смачивание считать полным.

7.72. Горизонтальный капилляр, внутренний диаметр которого $d = 2$ мм, наполнен водой так, что в нем образовался столбик длиной $h = 10$ см. Какая масса m воды вытечет из капилляра, если его поставить вертикально? Смачивание считать полным.

Указание. Учесть, что предельная длина столбика воды, оставшейся в капилляре, должна соответствовать радиусу кривизны нижнего мениска, равному радиусу капилляра (см. решение 7.71).

7.73. В открытом вертикальном капилляре, внутренний радиус которого $r = 0{,}6$ мм, находится столбик спирта. Нижний мениск этого столбика нависает на нижний конец капилляра. Найти высоту h столбика спирта, при которой радиус кривизны R нижнего мениска равен: а) $3r$; б) $2r$; в) r. Смачивание считать полным.

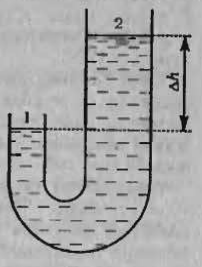


Рис. 53

7.74. Трубка, изображенная на рис. 53, открыта с обоих концов и наполнена керосином. Внутренние радиусы трубок 1 и 2 равны $r_1 = 0{,}5$ мм и $r_2 = 0{,}9$ мм. При какой разности уровней Δh мениск на конце трубки 1 будет: а) вогнутым с радиусом кривизны $R = r_1$; б) плоским; в) выпуклым с радиусом кривизны $R = r_2$; г) выпуклым с радиусом кривизны $R = r_1$? Смачивание считать полным.

7.75. В широкий сосуд с водой опущен капилляр так, что верхний его конец находится выше уровня воды в сосуде на

$h = 2$ см. Внутренний радиус капилляра $r = 0{,}5$ мм. Найти радиус кривизны R мениска в капилляре. Смачивание считать полным.

7.76. Ареометр плавает в воде, полностью смачивающей его стенки. Диаметр вертикальной цилиндрической трубки ареометра $d = 9$ мм. На сколько изменится глубина погружения ареометра, если на поверхность воды налить несколько капель спирта?

7.77. Ареометр плавает в жидкости, полностью смачивающей его стенки. Диаметр вертикальной цилиндрической трубки ареометра $d = 9$ мм. Плотность жидкости $\rho = 0{,}8 \times 10^3$ кг/м^3, поверхностное натяжение жидкости $\alpha = 0{,}03$ Н/м. На сколько изменится глубина погружения ареометра, если вследствие замасливания ареометр стал полностью несмачиваемым этой жидкостью?

7.78.* Два легких тела, оба смачиваемые (или оба несмачиваемые) водой, плавая на поверхности воды, притягиваются друг к другу. Если же одно тело смачивается водой, а другое не смачивается, то тела будут отталкиваться, объяснить это явление.

7.79.* Маленькая капля жира плавает на поверхности жидкости, поверхностное натяжение которой σ. Поверхностное натяжение жира на границе воздух — жир σ_1, на границе жир — жидкость σ_2. Определить толщину капли, если ее радиус равен r.

7.80. При растворении массы $m = 10$ г сахара ($C_{12}H_{22}O_{11}$) в объеме $V = 0{,}5$ л воды осмотическое давление раствора $p = 152$ кПа. При какой температуре T находится раствор? Диссоциация молекул сахара отсутствует.

7.81. Осмотическое давление раствора, находящегося при температуре $t = 87\,^\circ$C, $p = 165$ кПа. Какое число N молекул воды приходится на одну молекулу растворенного вещества в этом растворе? Диссоциация молекул вещества отсутствует.

7.82. Масса $m = 2$ г поваренной соли растворена в объеме $V = 0{,}5$ л воды. Степень диссоциации молекул поваренной соли $\alpha = 0{,}75$. Найти осмотическое давление p раствора при температуре $t = 17\,^\circ$C.

7.83. Степень диссоциации молекул поваренной соли при растворении ее в воде $\alpha = 0{,}4$. При этом осмотическое давление раствора, находящегося при температуре $t = 27\,^\circ$C, $p = 118{,}6$ кПа. Какая масса m поваренной соли растворена в объеме $V = 1$ л воды?

7.84. Масса $m = 2{,}5$ г поваренной соли растворена в объеме $V = 1$ л воды. Температура раствора $t = 18\,^\circ$C. Осмотическое давление раствора $p = 160$ кПа. Какова степень диссоциации α молекул поваренной соли в этом случае? Сколько частиц растворенного вещества находится в единице объема раствора?

7.85. Масса $m = 40$ г сахара ($C_{12}H_{22}O_{11}$) растворена в объеме $V = 0{,}5$ л воды. Температура раствора $t = 50\,^\circ$C. Найти давление p насыщенного водяного пара над раствором.

7.86. Давление насыщенного пара над раствором при температуре $t_1 = 30\,^\circ$C равно $p_1 = 4{,}2$ кПа. Найти давление p_2 насыщенного пара над этим раствором при температуре $t_2 = 60\,^\circ$C.

7.87. Давление p насыщенного пара над раствором в 1,02 раза меньше давления p_0 насыщенного пара чистой воды. Какое число n молекул воды приходится на одну молекулу растворенного вещества?

7.88. Масса $m = 100$ г нелетучего вещества растворена в объеме $V = 1$ л воды. Температура раствора $t = 90\,^\circ$C. Давление насыщенного пара над раствором $p = 68{,}8$ кПа. Найти молярную массу μ растворенного вещества.

7.89. Нелетучее вещество с молярной массой $\mu = 0{,}060$ кг/моль растворено в воде. Температура раствора $t = 80\,^\circ$C. Давление насыщенного пара над раствором $p = 47{,}1$ кПа. Найти осмотическое давление p_0 раствора.

§ 8. Твердые тела

Изменение температуры плавления dT при изменении давления на dp дается уравнением Клаузиуса — Клапейрона

$$dT = T\,\frac{V_{0ж} - V_{0т}}{q_0}\,dp,$$

где q_0 — молярная теплота плавления, $V_{0ж}$ — молярный объем жидкости, $V_{0т}$ — молярный объем твердого тела, T — термодинамическая температура плавления.

При не очень низких температурах для твердых тел имеет место закон Дюлонга и Пти, согласно которому молярная теплоемкость всех химически простых твердых тел равна приблизительно $3R = 25$ Дж/(моль · К).

Количество теплоты Q, переносимое вследствие теплопроводности за время $\Delta\tau$, определяется формулой

$$Q = \lambda\,\frac{\Delta T}{\Delta x}\,\Delta S\,\Delta\tau,$$

где $\Delta T/\Delta x$ — изменение температуры в направлении x, перпендикулярном к площадке ΔS, λ — теплопроводность.

При повышении температуры длина твердых тел возрастает в первом приближении линейно с температурой:

$$l = l_0(1 + \alpha t),$$

где l — длина тела при температуре t, l_0 — его длина при температуре $t_0 = 0\,^\circ$C, α — температурный коэффициент линейного расширения. Для твердых изотропных тел $\alpha = b/3$, где b — температурный коэффициент объемного расширения.

В случае деформации продольного растяжения (сжатия) стержня относительное изменение длины стержня по закону Гука

$$\frac{\Delta l}{l} = \alpha p_n = \frac{1}{E}\,p_n,$$

где p_n — нормальное напряжение, т. е. $p_n = F/S$, где F — растягивающая (сжимающая) сила, S — площадь поперечного сечения. Величина E [Па] $= 1/\alpha$ называется модулем Юнга.

Относительное изменение диаметра стержня при продольном растяжении (сжатии)

$$\frac{\Delta d}{d} = \beta p_n.$$

Величина $\sigma = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\Delta d/d}{\Delta l/l}$ называется коэффициентом Пуассона.

Для закручивания стержня (проволоки) на некоторый угол φ необходимо приложить момент пары сил (закручивающий момент)

$$M = \frac{\pi N r^4}{2l} \varphi,$$

где l — длина проволоки, r — ее радиус, N [Па] — модуль сдвига материала проволоки.

Элементы кристаллографии.

Объем V_0 одного килограмм-моля кристалла

$$V_0 = \frac{\mu}{\rho},$$

где μ — киломоль, ρ — плотность кристалла.

Объем V элементарной ячейки кристалла:

а) при кубической сингонии

$$V = a^3,$$

б) при гексагональной сингонии

$$V = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 \cdot c,$$

где a и c — параметры ячейки.

Число Z_0 элементарных ячеек в одном килограмм-моле кристалла

$$Z_0 = \frac{V_0}{V}$$

или

$$Z_0 = \frac{kN_A}{n},$$

где k — число одинаковых атомов в химической формуле соединения, N_A — число Авогадро, n — число одинаковых атомов, приходящихся на элементарную ячейку.

Число Z элементарных ячеек в единице объема кристалла

$$Z = \frac{Z_0}{V_0},$$

а) в общем случае

$$Z = \rho \frac{k}{n} \frac{N_A}{n \cdot A},$$

б) для кристалла, состоящего из одинаковых атомов ($k = 1$)

$$Z = \rho \frac{N_A}{n \cdot A},$$

где A — килограмм-атом.

Параметр кубической решетки

$$a = \sqrt[3]{\frac{n\mu}{k\rho N_A}}.$$

Расстояние d между соседними атомами в кубической решетке:

а) в гранецентрированной

$$d = a/\sqrt{2},$$

б) в объемноцентрированной

$$d = \frac{\sqrt{3}}{2} a.$$

Тепловые свойства твердых тел.

Энергия одного килограмм-атома химически простых (состоящих из одинаковых атомов) твердых тел в классической теории теплоемкости выражается формулой

$$E = 3RT,$$

где R — универсальная газовая постоянная, T — абсолютная температура.

Теплоемкость одного килограмм-атома химически простых твердых тел определяется по закону Дюлонга и Пти:

$$C_\mu = 3R.$$

Для химически сложных тел (состоящих из различных атомов) теплоемкость одного киломоля определяется законом Неймана — Коппа

$$C_\mu = n \cdot 3R,$$

n — общее число частиц в химической формуле соединения.

Среднее значение $\langle \varepsilon \rangle$ энергии квантового осциллятора, приходящегося на одну степень свободы, в квантовой теории Эйнштейна выражается формулой

$$\langle \varepsilon \rangle = \varepsilon_0 + \frac{h\nu}{e^{h\nu/(kT)} - 1}.$$

где ε_0 — нулевая энергия ($\varepsilon_0 = \frac{1}{2} h\nu$), h — постоянная Планка, ν — частота колебаний осциллятора, k — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура.

Энергия одного килограмм-атома кристалла в квантовой теории теплоемкости определяется как

$$E = E_0 + 3R \frac{\theta_E}{e^{\theta_E/(kT)} - 1},$$

где $E_0 = \frac{3}{2} R\theta_E$ — нулевая энергия килограмм-атома, $\theta_E = \frac{h\nu}{k}$ — характеристическая температура.

Теплоемкость одного килограмм-атома кристалла в квантовом состоянии

$$C_\mu = 3R \left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{\left(e^{\theta_E/T} - 1\right)^2}.$$

Частотный спектр колебаний в теории теплоемкости Дебая задается функцией распределения частот $g(\nu)$. Число dZ собственных частот твердого тела, приходящихся на интервал частот от ν до $\nu + d\nu$

$$dZ = g(\nu)\, d\nu.$$

Для трехмерного кристалла, содержащего N атомов

$$dZ = \frac{9N}{\nu_{\max}^3} \nu^2\, d\nu,$$

$\nu_{\max}$ — максимальная частота, ограничивающая спектр колебаний.

Энергия твердого тела

$$E = \int_0^{\nu_{max}} (\varepsilon)\, g(\nu)\, d\nu.$$

Энергия одного килограмм-атома кристалла по Дебаю

$$E = E_0 + 3RT \cdot 3\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1}\, dx,$$

где $E_0 = \frac{9}{8} R\theta_D$ — нулевая энергия одного килограмм-атома кристалла по Дебаю, $\theta_D = \frac{h\nu_{max}}{k}$ — характеристическая температура Дебая.

Теплоемкость одного килограмм-атома кристалла по Дебаю

$$C_\mu = 3R\left[12\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1}\, dx - \frac{3\left(\frac{\theta_D}{T}\right)}{e^{\theta_D/T} - 1}\right].$$

Энергия фонона связана с частотой ν колебаний

$$\varepsilon = h\nu.$$

Квазиимпульс фонона

$$p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k,$$

где λ — длина волны, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ — волновое число.

Скорость фонона (групповая)

$$u = \frac{d\varepsilon}{dp} = \frac{d\nu}{dk}.$$

Фазовая скорость фонона: $u_\phi = \frac{\nu}{k}$.

Скорости волн в кристалле:

$$\text{продольных} — v_l = \sqrt{\frac{E}{\rho}}, \qquad \text{поперечных} — v_t = \sqrt{\frac{G}{\rho}},$$

где E — модуль продольной упругости, G — модуль продольной упругости, ρ — плотность твердого тела.

Усредненное значение скорости звука определяется формулой

$$\frac{3}{v^3} = \frac{2}{v_t^3} + \frac{1}{v_l^3}.$$

Теплота, перенесенная через поверхность площадью S, перпендикулярную направлению теплового потока за время dt, определяется законом Фурье:

$$dQ = -\varkappa \frac{dT}{dx} S\, dt,$$

$\varkappa$ — коэффициент теплопроводности, $\frac{dT}{dx}$ — проекция градиента температуры.

Коэффициент теплопроводности $\varkappa$ связан с удельной теплоемкостью (на единицу объема) $\tilde{c}$, скоростью звука v и средней длиной свободного пробега фононов λ

$$\varkappa = \frac{1}{3} \tilde{c} \lambda \cdot v.$$

Линейный коэффициент теплового расширения по определению

$$\alpha = \frac{1}{l} \frac{dl}{dT}.$$

Плотность тока насыщения при термоэлектронной эмиссии с катода дается формулой Ричардсона — Дэшмана

$$j_н = BT^2 \exp\{-A/(kT)\},$$

где $B = 120(1 - R)\ \frac{А}{см^2 К^2}$, R — коэффициент отражения электронов проводимости от потенциального барьера на поверхности эмиттера, A — работа выхода электронов (см. Приложение XXIV) с поверхности катода.

Полупроводники.

Удельная проводимость σ собственных проводников

$$\sigma = n \cdot e(u_n + u_p),$$

где e — заряд электрона, n — концентрация носителей тока, u_n и u_p — подвижность электронов и дырок.

Напряжение U_X на гранях образца при эффекте Холла

$$U_X = R_X B b j,$$

где R_X — постоянная Холла, B — индукция магнитного поля, b — ширина пластины, j — плотность тока.

Постоянная Холла для полупроводников типа алмаз, кремний, германий и др., обладающих носителями тока одного вида

$$R_X = \frac{3\pi}{8} \frac{1}{n \cdot e}.$$

8.1. Изменение энтропии при плавлении количества $\nu = 1$ кмоль льда $\Delta S = 22{,}2$ кДж/К. На сколько изменяется температура плавления льда при увеличении внешнего давления на $\Delta p = 100$ кПа?

8.2. При давлении $p_1 = 100$ кПа температура плавления олова $t_1 = 231{,}9\,^\circ$C, а при давлении $p_2 = 10$ МПа она равна $t_2 = 232{,}2\,^\circ$C. Плотность жидкого олова $\rho = 7{,}0 \cdot 10^3$ кг/м^3. Найти изменение энтропии ΔS при плавлении количества $\nu = 1$ кмоль олова.

8.3. Температура плавления железа изменяется на $\Delta T = 0{,}012$ К при изменении давления на $\Delta p = 98$ кПа. На сколько меняется при плавлении объем количества $\nu = 1$ кмоль железа?

8.4. Пользуясь законом Дюлонга и Пти, найти удельную теплоемкость c: а) меди; б) железа; в) алюминия.

8.5. Пользуясь законом Дюлонга и Пти, найти, из какого материала сделан металлический шарик массой $m = 0{,}025$ кг, если известно, что для его нагревания от $t_1 = 10\,^\circ$C до $t_2 = 30\,^\circ$C потребовалось затратить количество теплоты $Q = 117$ Дж.

8.6. Пользуясь законом Дюлонга и Пти, найти, во сколько раз удельная теплоемкость алюминия больше удельной теплоемкости платины.

8.7. Свинцовая пуля, летящая со скоростью $v = 400$ м/с, ударяется о стенку и входит в нее. Считая, что 10% кинетической

энергии пули идет на ее нагревание, найти, на сколько нагрелась пуля. Удельную теплоемкость свинца найти по закону Дюлонга и Пти.

8.8. Пластинки из меди (толщиной $d_1 = 9$ мм) и железа (толщиной $d_2 = 3$ мм) сложены вместе. Внешняя поверхность медной пластинки поддерживается при температуре $t_1 = 50\,^\circ$C, внешняя поверхность железной — при температуре $t_2 = 0\,^\circ$C. Найти температуру t поверхности их соприкосновения. Площадь пластинок велика по сравнению с толщиной.

8.9. Наружная поверхность стены имеет температуру $t_1 = -20\,^\circ$C, внутренняя — температуру $t_2 = 20\,^\circ$C. Толщина стены $d = 40$ см. Найти теплопроводность λ материала стены, если через единицу ее поверхности за время $\tau = 1$ ч проходит количество теплоты $Q = 460{,}5$ кДж/м^2.

8.10. Какое количество теплоты Q теряет за время $\tau = 1$ мин комната с площадью пола $S = 20$ м^2 и высотой $h = 3$ м через четыре кирпичные стены? Температура в комнате $t_1 = 15\,^\circ$C, температура наружного воздуха $t_2 = -20\,^\circ$C. Теплопроводность кирпича $\lambda = 0{,}84$ Вт/(м·К). Толщины стен $d = 50$ см. Потерями тепла через пол и потолок пренебречь.

8.11. Один конец железного стержня поддерживается при температуре $t_1 = 100\,^\circ$C, другой упирается в лед. Длина стержня $l = 14$ см, площадь поперечного сечения $S = 2$ см^2. Найти количество теплоты Q_τ, протекающее в единицу времени вдоль стержня. Какая масса m льда растает за время $\tau = 40$ мин? Потерями тепла через стенки пренебречь.

8.12. Площадь поперечного сечения медного стержня $S = 10$ см^2, длина стержня $l = 50$ см. Разность температур на концах стержня $\Delta T = 15$ К. Какое количество теплоты Q_τ проходит в единицу времени через стержень? Потерями тепла пренебречь.

8.13. На плите стоит алюминиевая кастрюля диаметром $D = 15$ см, наполненная водой. Вода кипит, и при этом за время $\tau = 1$ мин образуется масса $m = 300$ г водяного пара. Найти температуру t внешней поверхности дна кастрюли, если толщина его $d = 2$ мм. Потерями тепла пренебречь.

8.14. Металлический цилиндрический сосуд радиусом $R = 9$ см наполнен льдом при температуре $t_1 = 0\,^\circ$C. Сосуд теплоизолирован слоем пробки толщиной $d = 1$ см. Через какое время τ весь лед, находящийся в сосуде, растает, если температура наружного воздуха $t_2 = 25\,^\circ$C? Считать, что обмен теплом происходит только через боковую поверхность сосуда средним радиусом $R_0 = 9{,}5$ см.

8.15. Какую силу F надо приложить к концам стального стержня с площадью поперечного сечения $S = 10$ см^2, чтобы не дать ему расшириться при нагревании от $t_0 = 0\,^\circ$C до $t = 30\,^\circ$C?

8.16. К стальной проволоке радиусом $r = 1$ мм подвешен груз. Под действием этого груза проволока получила такое же удлинение, как при нагревании на $\Delta t = 20\,^\circ$C. Найти массу m груза.

8.17. Медная проволока натянута горячей при температуре $t_1 = 150\,^\circ$C между двумя прочными неподвижными стенками. При какой температуре t_2, остывая, разорвется проволока? Считать, что закон Гука справедлив вплоть до разрыва проволоки.

8.18. При нагревании некоторого металла от $t_0 = 0\,^\circ$C до $t = 500\,^\circ$C его плотность уменьшается в 1,027 раза. Найти для этого металла коэффициент линейного расширения α, считая его постоянным в данном интервале температур.

8.19. Какую длину l_0 должны иметь при температуре $t_0 = 0\,^\circ$C стальной и медный стержни, чтобы при любой температуре стальной стержень был длиннее медного на $\Delta l = 5$ см?

8.20. На нагревание медной болванки массой $m = 1$ кг, находящейся при температуре $t_0 = 0\,^\circ$C, затрачено количество теплоты $Q = 138{,}2$ кДж. Во сколько раз при этом увеличился ее объем? Удельную теплоемкость меди найти по закону Дюлонга и Пти.

8.21. При растяжении медной проволоки, поперечное сечение которой $S = 1{,}5$ мм^2, начало остаточной деформации наблюдалось при нагрузке $F = 44{,}1$ Н. Каков предел упругости p материала проволоки?

8.22. Каким должен быть предельный диаметр d стального троса, чтобы он выдержал нагрузку $F = 9{,}8$ кН?

8.23. Найти длину l медной проволоки, которая, будучи подвешена вертикально, начинает рваться под действием собственной силы тяжести.

8.24. Решить предыдущую задачу для свинцовой проволоки.

8.25. Для измерения глубины моря с парохода спустили гирю на стальном тросе. Какую наибольшую глубину l можно измерить таким способом? Плотность морской воды $\rho = 1{\cdot}10^3$ кг/м^3. Массой гири по сравнению с массой троса пренебречь.

8.26. С крыши дома свешивается стальная проволока длиной $l = 40$ м и диаметром $d = 2$ мм. Какую нагрузку F может выдержать эта проволока? На сколько удлинится эта проволока, если на ней повиснет человек массой $m = 70$ кг? Будет ли наблюдаться остаточная деформация, когда человек отпустит проволоку? Предел упругости стали $p = 294$ МПа.

8.27. К стальной проволоке радиусом $r = 1$ мм подвешен груз массой $m = 100$ кг. На какой наибольший угол α можно отклонить проволоку с грузом, чтобы она не разорвалась при прохождении этим грузом положения равновесия?

8.28. К железной проволоке длиной $l = 50$ см и диаметром $d = 1$ мм привязана гиря массой $m = 1$ кг. С какой частотой n можно равномерно вращать в вертикальной плоскости такую проволоку с грузом, чтобы она не разорвалась?

8.29. Однородный медный стержень длиной $l = 1$ м равномерно вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через один из его концов. При какой частоте вращения n стержень разорвется?

8.30. Однородный стержень равномерно вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через его середину. Стержень разрывается, когда скорость конца стержня достигает $v = 380$ м/с. Найти предел прочности p материала стержня. Плотность материала стержня $\rho = 7{,}9 \cdot 10^3$ кг/м^3.

8.31. К стальной проволоке длиной $l = 1$ м и радиусом $r = 1$ мм подвесили груз массой $m = 100$ кг. Найти работу A растяжения проволоки.

8.32. Из резинового шнура длиной $l = 42$ см и радиусом $r = 3$ мм сделана рогатка. Мальчик, стреляя из рогатки, растянул резиновый шнур на $\Delta l = 20$ см. Найти модуль Юнга для этой резины, если известно, что камень массой $m = 0{,}02$ кг, пущенный из рогатки, полетел со скоростью $v = 20$ м/с. Изменением сечения шнура при растяжении пренебречь.

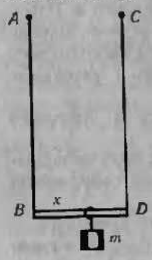


Рис. 54

8.33. Имеется резиновый шланг длиной $l = 50$ см и внутренним диаметром $d_1 = 1$ см. Шланг натянули так, что его длина стала на $\Delta l = 10$ см больше. Найти внутренний диаметр d_2 натянутого шланга, если коэффициент Пуассона для резины $\sigma = 0{,}5$.

8.34. На рис. 54 AB — железная проволока, CD — медная проволока такой же длины и с таким же поперечным сечением, BD — стержень длиной $l = 80$ см. На стержень подвесили груз массой $m = 2$ кг. На каком расстоянии x от точки B надо его подвесить, чтобы стержень остался горизонтальным?

8.35. Найти момент пары сил M, необходимый для закручивания проволоки длиной $l = 10$ см и радиусом $r = 0{,}1$ мм на угол $\varphi = 10'$. Модуль сдвига материала проволоки $N = 4{,}9 \cdot 10^{10}$ Па.

8.36. Зеркальце гальванометра подвешено на проволоке длиной $l = 10$ см и диаметром $d = 0{,}01$ мм. Найти закручивающий момент M, соответствующий отклонению зайчика на величину $a = 1$ мм по шкале, удаленной на расстояние $L = 1$ м от зеркальца. Модуль сдвига материала проволоки $N = 4 \cdot 10^{10}$ Па.

8.37. Найти потенциальную энергию W проволоки длиной $l = 5$ см и диаметром $d = 0{,}04$ мм, закрученной на угол $\varphi = 10'$. Модуль сдвига материала проволоки $N = 5{,}9 \times 10^{10}$ Па.

8.38. При протекании электрического тока через обмотку гальванометра на его рамку с укрепленным на ней зеркальцем действует закручивающий момент $M = 2 \cdot 10^{-13}$ Н·м. Рамка при этом поворачивается на малый угол φ. На это закручивание идет работа $A = 8{,}7 \cdot 10^{-16}$ Дж. На какое расстояние a переместится зайчик от зеркальца по шкале, удаленной на расстояние $L = 1$ м от гальванометра?

8.39. Найти коэффициент Пуассона σ, при котором объем проволоки при растяжении не меняется.

8.40. Найти относительное изменение плотности цилиндрического медного стержня при сжатии его давлением $p_н = 9{,}8 \cdot 10^7$ Па. Коэффициент Пуассона для меди $\sigma = 0{,}34$.

8.41. Железная проволока длиной $l = 5$ м висит вертикально. Как изменится объем проволоки, если к ней привязать гирю массой $m = 10$ кг? Коэффициент Пуассона для железа $\sigma = 0{,}3$.

8.42.* Определить число узлов, приходящихся на одну элементарную ячейку в гранецентрированной решетке.

8.43.* Определить постоянную a и расстояние d между соседними атомами кристалла Ca (решетка гранецентрированная кубической сингонии). Плотность кристалла Ca $\rho = 1{,}55 \cdot 10^3$ кг/м^3.

8.44.* Определить число элементарных ячеек в единице объема кристалла: а) хлористого цезия (решетка объемноцентрированная кубической сингонии); б) меди (решетка гранецентрированная кубической сингонии); в) кобальта, имеющего гексагональную структуру с плотной упаковкой.

8.45.* Найти плотность кристалла неона (при $T = 20$ К), если известно, что его решетка гранецентрированная кубической сингонии. Постоянная решетки при той же температуре $a = 4{,}52$ Å.

8.46.* Определить относительную атомную массу кристалла, если известно, что расстояние между ближайшими соседними атомами $d = 3{,}04$ Å. Решетка гранецентрированная кубической сингонии. Плотность кристалла $\rho = 0{,}534 \cdot 10^3$ кг/м^3.

8.47.* Используя метод упаковки шаров, найти отношение параметров c и a в гексагональной решетке с плотнейшей упаковкой. Указать причины отклонения этой величины в реальном кристалле от вычисленного.

8.48.* Определить постоянные a и c решетки кристалла магния, который представляет собой гексагональную решетку с плотной упаковкой. Плотность кристалла магния $1{,}74 \cdot 10^3$ кг/м^3.

8.49.* Вычислить постоянную a решетки бериллия, который представляет собой гексагональную структуру с плотной упаковкой. Параметр решетки $c = 3{,}59$ Å. Плотность кристалла бериллия $\rho = 1{,}82 \cdot 10^3$ кг/м^3.

8.50.* Найти плотность кристалла He (при $T = 2$ К), который представляет собой гексагональную структуру с плотной упаковкой. Постоянная решетки $a = 3{,}57$ Å.

8.51.* Определить теплоту, необходимую для нагревания кристалла NaCl массой $m = 20$ г на $\Delta T = 2$ К. Рассмотреть два случая:

а) нагревание происходит от температуры $T_1 = \theta_D = 320$ К;

б) нагревание происходит от температуры $T_1 = 2$ К.

8.52.* Исходя из классической теории вычислить удельные теплоемкости кристаллов: 1) Cu; 2) Al; 3) NaCl и 4) $CaCl_2$.

8.53.* Вычислить изменение внутренней энергии кристалла Ni при нагревании его от $t_1 = 0\,^\circ\text{C}$ до $t_2 = 200\,^\circ\text{C}$. Масса кристалла 20 г.

8.54.* Получить формулу для среднего значения энергии $\langle E \rangle$ линейного гармонического осциллятора при тепловом равновесии. Вычислить значение $\langle E \rangle$ при $T = 300\,\text{K}$.

8.55.* Определить теплоемкость и энергию системы, состоящей из $N = 10^{26}$ трехмерных классических гармонических осцилляторов. Температура системы $T = 300\,\text{K}$.

8.56.* Характеристическая температура атомов Ag равна $\theta_E = 165\,\text{K}$. Определить частоту колебаний атомов Ag по теории теплоемкости Эйнштейна.

8.57.* Во сколько раз изменится средняя энергия квантового осциллятора, приходящаяся на одну степень свободы при повышении температуры от $T_1 = \frac{1}{2}\theta_E$ до $T_2 = \theta_E$?

8.58.* Используя квантовую теорию теплоемкости Эйнштейна, вычислить изменение ΔE внутренней энергии одного килограмм-атома кристалла при нагревании его на $\Delta T = 2\,\text{K}$ от температуры $T_1 = \frac{1}{2}\theta_E$.

8.59.* Вычислить по теории Эйнштейна нулевую энергию, которой обладает один килограмм-атом кристалла цинка. Характеристическая температура θ_E для цинка равна 230 К.

8.60.* В теории Дебая твердое тело рассматривается как система из продольных и поперечных стоячих волн. Определить функцию распределения частот $g(\nu)$ для кристалла с трехмерной решеткой. Принять, что число собственных колебаний Z ограничено и равно $3N$. N — число атомов в рассматриваемом объеме.

8.61.* Используя формулу для энергии трехмерного кристалла

$$E = 3RT \cdot 3\left(\frac{t}{\theta_D}\right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^3\,dx}{e^x - 1}$$

вывести выражение килограмм-атомной теплоемкости.

8.62.* Килограмм-атомная теплоемкость трехмерного кристалла выражается формулой

$$C_\mu = 3R\left[12\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1}\,dx - \frac{3\left(\frac{\theta_D}{T}\right)}{e^{\theta_D/T} - 1}\right].$$

Найти предельное выражение C_μ при низких температурах ($\theta_D \gg T$).

8.63.* Для кристалла Au вычислить максимальную частоту собственных колебаний по теории Дебая. $\theta_D = 180\,\text{K}$.

8.64.* Кристалл нагревают от нуля до $T = 0{,}1\theta_D$. Найти отношение изменения его внутренней энергии ΔE к величине нулевой энергии E_0. Принять $T \ll \theta_D$.

8.65.* Вычислить изменение внутренней энергии одного килограмм-атома кристалла при его нагревании на $\Delta T = 2\,\text{K}$ от температуры $T_1 = \frac{1}{2}\theta_E$. Использовать квантовую теорию Дебая.

8.66.* Определить характеристическую температуру Дебая серебра, если для нагревания 10 г от $T_1 = 10\,\text{K}$ до $T_2 = 20\,\text{K}$ было затрачено $\Delta Q = 0{,}71\,\text{Дж}$ теплоты. Принять $T \ll \theta_D$.

8.67.* Найти отношение характеристических температур Эйнштейна и Дебая. Указание. Использовать выражение для нулевых энергий, вычисленных по обеим теориям.

8.68.* Для кристалла с двухмерной решеткой получить функцию распределения частот $g(\nu)$. Кристалл состоит из невзаимодействующих слоев, число собственных колебаний Z ограничено и равно $3N$ (N — число атомов кристалла). Рассматривать твердое тело как систему продольных и поперечных стоячих волн.

8.69.* Зная функцию распределения частот (см. задачу 8.68) для кристалла с двухмерной решеткой, получить формулу для энергии кристалла, содержащего N (равное N_A) атомов.

8.70.* Используя ответ задачи 8.69, получить выражение для теплоемкости килограмм-атома C_μ кристалла с двухмерной решеткой.

8.71.* Вычислить нулевую энергию одного килограмм-атома двухмерного кристалла, если характеристическая температура Дебая $\theta_D = 350\,\text{K}$.

8.72.* Для кристалла с одномерной решеткой получить функцию распределения частот $g(\nu)$. Кристалл состоит из линейных цепей, не взаимодействующих между собой, число собственных колебаний Z ограничено и равно $3N$ (N — число атомов кристалла).

8.73.* Решить № 8.69 для кристалла с одномерной решеткой.

8.74.* Решить № 8.70 для кристалла с одномерной решеткой.

8.75.* Вычислить нулевую энергию одного килограмм-атома одномерного кристалла, если характеристическая температура Дебая $\theta_D = 300\,\text{K}$.

8.76.* Найти энергию фонона, соответствующего граничной частоте, если характеристическая температура $\theta_D = 250\,\text{K}$.

8.77.* Определить квазиимпульс фонона частотой $\nu = 0{,}1\nu_{\max}$. Среднее значение скорости звука в кристалле $v = 1380\,\text{м/с}$, $\theta_D = 100\,\text{K}$. Дисперсией звуковых волн пренебречь.

8.78.* Вычислить усредненное значение скорости звука в кристалле серебра. Модули упругости E и G, а также плотность ρ серебра считать известными.

8.79.* Определить длину волны фононов в кристалле вольфрама, соответствующих частоте $\nu = 0{,}1\nu_{\max}$, если $\theta_D = 310\,\text{K}$. Дисперсией звуковых волн пренебречь.

8.80.* Определить скорость звука в кристалле, характеристическая температура которого $\theta_D = 300\,\text{К}$, а межатомное расстояние $a = 2{,}5\,\text{Å}$.

8.81.* Вычислить среднюю длину свободного пробега λ фононов в кварце (SiO_2) при некоторой температуре, если при той же температуре $\varkappa = 13\,\text{Вт/(м}\cdot\text{град)}$, теплоемкость $C = 44\,\text{кДж} \times \times(\text{м}\cdot\text{град})^{-1}$, усредненное значение скорости звука $v = 5\cdot10^3\,\text{м/с}$. Плотность кварца $\rho = 2{,}65\cdot10^3\,\text{кг/м}^3$.

8.82.* Вычислить давление фононного газа в свинце при абсолютном нуле. $\theta_D = 85\,\text{К}$.

8.83.* Определить фононное давление в меди при $T = \theta_D = 320\,\text{К}$.

8.84.* Найти коэффициент объемного расширения для анизотропного кристалла, коэффициенты расширения которого по трем взаимно перпендикулярным направлениям составляют $\alpha_1 = 1{,}25\cdot10^{-5}\,\text{град}^{-1}$, $\alpha_2 = 1{,}1\cdot10^{-5}\,\text{град}^{-1}$, $\alpha_3 = 1{,}15\cdot1^{-5}\,\text{град}^{-1}$.

8.85.* Известно, что температура тела в течение 20 мин. падает от 100 °С до 60 °С. Температура воздуха при этом равна 20 °С. Через сколько времени (от момента начала охлаждения) температура тела понизится до 25 °С? Считать, что скорость охлаждения тела в воздухе пропорциональна разности между температурами тела и воздуха.

8.86.* Стена (коэффициент теплопроводности $k = 0{,}0015$) имеет 30 см толщины. Найти, как зависит температура от расстояния от внешней поверхности стены, если температура равна 20 °С на внутренней и 0 °С на внешней поверхности.

8.87.* Концы однородного стержня постоянного сечения поддерживаются при температурах t_1 и t_2 $(t_2 > t_1)$. Температурный коэффициент линейного расширения материала стержня равен α. Чему равна длина стержня, если при 0 °С она была l_0?

8.88.* Трубопровод тепловой магистрали (диаметр 20 см) защищен изоляцией толщиной 10 см; величина коэффициента теплопроводности $k = 0{,}00017$. Температура трубы 160 °С; температура внешнего покрова 30 °С. Найти распределение температуры внутри изоляции, а также количество тепла, отдаваемое 1 погонным метром трубы.

8.89.* Стальной трос удерживает кабину лифта, максимальная масса которого не более 2500 кг. Если максимальное ускорение лифта равно $1{,}5\,\text{м/с}^2$, то каким должен быть диаметр стального троса при запасе прочности 5,0?

8.90.* Определите относительное удлинение алюминиевой проволоки, если при ее растяжении была затрачена работа $A = 14\,\text{Дж}$. Длина проволоки $l = 1\,\text{м}$, сечение $S = 2\,\text{мм}^2$.

8.91.* Существует максимальная высота h однородной вертикальной колонны из любого материала, не зависящая от площади поперечного сечения, при превышении которой колонна разрушится. Вычислите эту высоту для колонны из стали. Предел прочности стали на сжатие $5\cdot10^8\,\text{Н/м}^2$, плотность $7{,}8\cdot10^3\,\text{кг/м}^3$.

8.92.* Толщина биметаллической пластинки, составленной из одинаковых полосок стали и цинка, равна $d = 0{,}1\,\text{мм}$. Определить радиус кривизны пластинки при повышении температуры на $\Delta T = 10\,\text{К}$ от температуры, при которой пластинка была ровной.

8.93.* Найти распределение температуры в пространстве между двумя концентрическими сферами с радиусами R_1 и R_2, заполненном проводящим тепло однородным веществом, если температуры обеих сфер постоянны и равны T_1 и T_2.

8.94.* По однородному цилиндрическому проводу радиусом R без изоляции течет ток силой I. Определить стационарное распределение температуры в проводе, если температура его поверхности (T_0) поддерживается постоянной. Удельное сопротивление проводника ρ.

8.95.* Какова работа выхода из металла, если повышение температуры нити накала, сделанной из этого металла, от 2000 К до 2001 К увеличивает ток насыщения в электронной лампе на 1 %?

8.96.* Определить ток насыщения в электронной лампе с вольфрамовым катодом при следующих условиях: Длина и диаметр нити 3 см и 0,1 мм; температура накала 2700 К; постоянная B для вольфрама равна $60{,}2\,\text{А/(см}^2\cdot\text{К}^2)$.

8.97.* Германий имеет при некоторой температуре удельное сопротивление $\rho = 0{,}48\,\text{Ом}\cdot\text{м}$. Определить концентрацию носителей тока n, если подвижности электронов $u_n = 0{,}36\,\text{м}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$, а дырок $u_p = 0{,}16\,\text{м}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$.

8.98.* Определить подвижность и концентрацию дырок в полупроводнике p-типа, если его удельная проводимость $\sigma = 112\,\text{Ом}^{-1}\cdot\text{м}^{-1}$, а постоянная Холла $R_X = 3{,}66\cdot10^{-4}\,\text{м}^3/\text{Кл}$.

8.99.* Определить уровень Ферми в полупроводнике, если энергия активации $\Delta E_n = 1\,\text{эВ}$. За нулевой уровень отсчета кинетической энергии электронов принять нижний уровень зоны проводимости.

8.100.* В германии часть атомов замещена атомами сурьмы. Диэлектрическая проницаемость германия $\varepsilon = 16$. Рассматривая дополнительный электрон примесного атома по модели Бора, вычислить его энергию E связи и радиус r его орбиты.

8.101.* Пластина шириной $b = 1\,\text{см}$ и длиной $L = 10\,\text{см}$ изготовлена из полупроводника и помещена в однородное магнитное поле с $B = 0{,}2\,\text{Тл}$, перпендикулярное плоскости пластины. К концам пластины по направлению L приложено постоянное напряжение $U = 300\,\text{В}$. Определить разность потенциалов U_X на гранях пластины, если $R_X = 0{,}1\,\text{м}^3/\text{Кл}$, удельное сопротивление $\rho = 0{,}5\,\text{Ом}\cdot\text{м}$.

8.102.* Кремниевая пластина шириной $b = 2\,\text{см}$ помещена в однородное магнитное поле с индукцией $B = 0{,}1\,\text{Тл}$ перпендикулярно линиям магнитной индукции. Холловская разность потенциалов $U_X = 0{,}368\,\text{В}$ возникает на гранях пластины при протекании тока с плотностью $j = 0{,}5\,\text{А/мм}^2$ вдоль пластины. Определить концентрацию носителей тока.

Глава III
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ

§ 9. Электростатика

По закону Кулона сила электростатического взаимодействия между двумя заряженными телами, размеры которых малы по сравнению с расстоянием r между ними, определяется формулой

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2},$$

где q_1 и q_2 — электрические заряды тел, ε — относительная диэлектрическая проницаемость среды, $\varepsilon_0 = 8{,}85418782 \cdot 10^{-12}$ Ф/м — электрическая постоянная.

Напряженность электрического поля определяется формулой

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q},$$

где F — сила, действующая на заряд q. Напряженность поля точечного заряда

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2}.$$

Напряженность электрического поля нескольких зарядов (например, поле диполя) находится по правилу векторного сложения.

По теореме Гаусса поток напряженности сквозь любую замкнутую поверхность

$$N_E = \frac{1}{\varepsilon_0\varepsilon}\sum_i q_i,$$

где $\sum q_i$ — алгебраическая сумма зарядов, находящихся внутри этой поверхности. Соответственно поток электрического смещения сквозь любую замкнутую поверхность

$$N_D = \sum q_i.$$

При помощи теоремы Гаусса можно найти напряженность электрического поля, образованного различными заряженными телами.

Напряженность поля, образованного заряженной бесконечно длинной нитью,

$$E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon a},$$

где τ — линейная плотность заряда на нити, a — расстояние от нити. Если нить имеет конечную длину, то напряженность поля в точке, находящейся на перпендикуляре, восставленном из середины нити на расстоянии a от нее,

$$E = \frac{\tau \sin\theta}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon a},$$

где θ — угол между направлением нормали к нити и радиус-вектором, проведенным из рассматриваемой точки к концу нити.

Напряженность поля, образованного заряженной бесконечно протяженной плоскостью,

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0\varepsilon},$$

где σ — поверхностная плотность заряда на плоскости. Если плоскость представляет собой диск радиусом R, то напряженность поля в точке, находящейся на перпендикуляре, восставленном из центра диска на расстоянии a от него,

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0\varepsilon}\left(1 - \frac{a}{\sqrt{R^2 + a^2}}\right).$$

Напряженность поля, образованного разноименно заряженными параллельными бесконечными плоскостями (поля плоского конденсатора),

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0\varepsilon}.$$

Напряженность поля, образованного заряженным шаром,

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2},$$

где q — заряд шара радиусом R и r — расстояние от центра шара, причем $r > R$.

Электрическое смещение D определяется соотношением

$$D = \varepsilon_0\varepsilon E = \sigma.$$

Разность потенциалов между двумя точками электрического поля определяется работой, которую надо совершить, чтобы единицу положительного заряда принести из одной точки в другую:

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A}{q}.$$

Потенциал поля точечного заряда

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r},$$

где r — расстояние от заряда.

Напряженность электрического поля и потенциал связаны соотношением

$$E = -\frac{d\varphi}{dr}.$$

В случае однородного поля плоского конденсатора напряженность

$$E = \frac{U}{d},$$

где U — разность потенциалов между пластинами конденсатора, d — расстояние между ними.

Потенциал уединенного проводника и его заряд связаны соотношением

$$q = C\varphi,$$

где C — емкость уединенного проводника.

Емкость плоского конденсатора

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d},$$

где S — площадь каждой пластины конденсатора.

Емкость сферического конденсатора

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r R}{R - r},$$

где r и R — радиусы внутренней и внешней сфер. В частном случае, когда $R = \infty$,

$$C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon r$$

— емкость уединенного шара.

Емкость цилиндрического конденсатора

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon L}{\ln(R/r)},$$

где L — высота коаксиальных цилиндров, r и R — радиусы внутреннего и внешнего цилиндров.

Емкость системы конденсаторов:

при параллельном соединении конденсаторов

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots,$$

при последовательном соединении

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

Энергия уединенного заряженного проводника может быть найдена по одной из следующих формул:

$$W = \frac{qU}{2}, \qquad W = \frac{CU^2}{2}, \qquad W = \frac{q^2}{2C}.$$

В случае плоского конденсатора энергия

$$W = \frac{\varepsilon_0\varepsilon SU^2}{2d} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon E^2 Sd}{2} = \frac{\sigma^2 Sd}{2\varepsilon_0\varepsilon},$$

где S — площадь каждой пластины конденсатора, σ — поверхностная плотность заряда на пластинах, U — разность потенциалов между пластинами, d — расстояние между ними. Величина

$$W_0 = \frac{\varepsilon_0\varepsilon E^2}{2} = \frac{ED}{2}$$

называется объемной плотностью энергии электрического поля.

Сила притяжения между пластинами плоского конденсатора

$$F = \frac{\varepsilon_0\varepsilon E^2 S}{2} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon SU^2}{2d^2} = \frac{\sigma^2 S}{2\varepsilon_0\varepsilon}.$$

9.1.* Определить дивергенцию следующих векторных полей:

а) $\vec{a} = \vec{r}$, $\vec{r}$ — радиус-вектор точки, в которой определяется дивергенция;

б) $\vec{a} = \vec{e}_r$, где $\vec{e}_r$ — орт радиус-вектора точки;

в) $\vec{a} = f(\vec{r})\,\vec{e}_r$, где $f(\vec{r})$ — некоторая функция модуля радиус-вектора;

г) $\vec{a} = \frac{A}{r^3}\vec{r}$, A — константа, $\vec{r}$ — радиус-вектор точки.

9.2.* Задано однородное поле вектора $\vec{a}$. Определить: а) дивергенцию этого поля; б) поток вектора $\vec{a}$ через произвольную замкнутую поверхность.

9.3.* Вычислить поток радиус-вектора $\vec{r}$ через сферу радиуса R с центром в начале координат.

9.4.* Вычислить поток вектора $\vec{a}$ через сферу радиуса R с центром в начале координат, если дивергенция вектора $\vec{a}$ известная функция $f(r)$ $(\nabla\vec{a} = f(r))$.

9.5.* Чему равна дивергенция вектора $\vec{E}$ однородного электрического поля?

9.6.* Напряженность электростатического поля $\vec{E}$ как функция координат имеет вид $\vec{E} = x^2\vec{e}_x + y^2\vec{e}_y + z\vec{e}_z$. Определить плотность зарядов ρ, создающих такое поле.

9.7.* Потенциал поля, создаваемый системой зарядов, имеет вид: $\varphi = ax^2 + by^2 - cz^2$, a, b и c — положительные константы. Найти напряженность поля $\vec{E}(x, y, z)$.

9.8.* Напряженность электрического поля $\vec{E}$ имеет вид: $\vec{E} = a\vec{e}_x + b\vec{e}_y + c\vec{e}_z$, a, b, c — константы. Является ли это поле однородным? Определить потенциал поля φ.

9.9.* Напряженность электростатического поля определяется как $\vec{E} = \frac{a}{r^2}\vec{e}_r$, где a — константа. Является ли это поле однородным? Найти потенциал этого поля φ.

9.10.* Определить ротор следующих векторных полей:

а) $\vec{a} = \vec{r}$ — радиус-вектор точки, в которой вычисляется ротор;

б) $\vec{a} = \frac{a}{r^3}\vec{r}$, a — константа, $\vec{r}$ — радиус-вектор точки;

в) $\vec{a} = \vec{e}_r$ — орт радиус-вектора точки;

г) $\vec{a} = f(r)\,\vec{e}_r$, $f(r)$ — известная функция модуля радиус-вектора.

9.11.* Доказать, что однородное векторное поле является безвихревым.

9.12.* Может ли поле $\vec{E} = a(y\vec{e}_x - x\vec{e}_y)$ быть электростатическим?

9.13.* Для поля $\vec{E} = a(y\vec{e}_x - x\vec{e}_y)$ вычислить:

а) ротор в точке с координатами (x, y, z);

б) циркуляцию Γ по окружности радиуса R, лежащей в плоскости x, y; направление обхода контура образует с осью Z правовинтовую систему.

9.14. Построить график зависимости силы F взаимодействия между двумя точечными зарядами от расстояния r между ними в интервале $2 \leqslant r \leqslant 10$ см через каждые 2 см. Заряды $q_1 = 20$ нКл и $q_2 = 30$ нКл.

9.15. Во сколько раз сила гравитационного притяжения между двумя протонами меньше силы их электростатического отталкивания? Заряд протона равен по модулю и противоположен по знаку заряду электрона.

9.16. Во сколько раз энергия $W_{эл}$ электростатического взаимодействия двух частиц с зарядом q и массой m каждая больше энергии $W_{гр}$ их гравитационного взаимодействия? Задачу решить для: а) электронов; б) протонов.

9.17. Построить график зависимости энергии $W_{эл}$ электростатического взаимодействия двух точечных зарядов от расстояния r между ними в интервале $2 \leqslant r \leqslant 10$ см через каждые 2 см. Заряды $q_1 = 1$ нКл и $q_2 = 3$ нКл; $\varepsilon = 1$. График построить для: а) одноименных зарядов; б) разноименных зарядов.

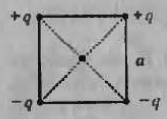


Рис. 55

9.18.* В вершинах квадрата со стороной a имеются четыре заряда (см. рис. 55). Найти напряженность электрического поля на перпендикуляре, восставленном из центра квадрата, как функцию расстояния x.

9.19.* В вершинах тетраэдра расположены четыре заряда (см. рис. 56). Сторона тетраэдра a. Определить силу, действующую на заряд Q. Заряды считать известными.

9.20. В вершинах правильного шестиугольника расположены три положительных и три отрицательных заряда. Найти напряженность E электрического поля в центре шестиугольника при различных комбинациях в расположении этих зарядов. Каждый заряд $q = 1{,}5$ нКл; сторона шестиугольника $a = 3$ см.

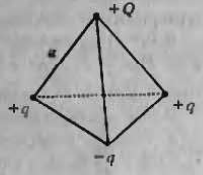


Рис. 56

9.21. Решить предыдущую задачу при условии, что все шесть зарядов, расположенных в вершинах шестиугольника, положительны.

9.22. Два шарика одинаковых радиуса и массы подвешены на нитях одинаковой длины так, что их поверхности соприкасаются. После сообщения шарикам заряда $q_0 = 0{,}4$ мкКл они оттолкнулись друг от друга и разошлись на угол $2\alpha = 60°$. Найти массу m каждого шарика, если расстояние от центра шарика до точки подвеса $l = 20$ см?

9.23. Два шарика одинаковых радиуса и массы подвешены на нитях одинаковой длины так, что их поверхности соприкасаются. Какой заряд q нужно сообщить шарикам, чтобы сила натяжения нитей стала равной $T = 98$ мН? Расстояние от центра шарика до точки подвеса $l = 10$ см; масса каждого шарика $m = 5$ г.

9.24.* Какой минимальный заряд q нужно закрепить в нижней точке сферической полости радиуса R, чтобы в поле тяжести небольшой шарик массы m и заряда Q находился в верхней точке полости в положении устойчивого равновесия (рис. 57)?

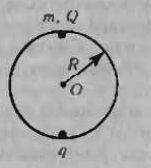


Рис. 57

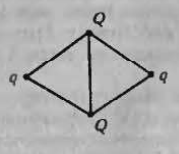


Рис. 58

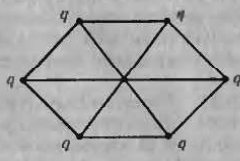


Рис. 59

9.25.* Четыре положительных заряда связаны пятью нитями (см. рис. 58). Длина каждой нити l. Определить силу натяжения нити, связывающей заряды Q между собой ($Q > q$).

9.26.* Семь одинаковых зарядов q связаны друг с другом одинаковыми упругими нитями так, как показано на рис. 59. Расстояние между ближайшими зарядами l. Определить силу натяжения каждой нити.

9.27. Найти плотность ρ материала шариков задачи 9.22, если известно, что при погружении этих шариков в керосин угол расхождения нитей стал равным $2\alpha_к = 54°$.

9.28.* Доказать, что электрическое поле заряда и проводящей плоскости можно представить как поле данного заряда и симметричного относительно плоскости заряда противоположного знака (метод зеркальных отображений).

9.29. На рис. 60 AA — заряженная бесконечная плоскость с поверхностной плотностью заряда $\sigma = 40$ мкКл/м^2 и B — одноименно заряженный шарик с массой $m = 1$ г и зарядом $q = 1$ нКл. Какой угол α с плоскостью AA образует нить, на которой висит шарик?

9.30. На рис. 60 AA — заряженная бесконечная плоскость и B — одноименно заряженный шарик с массой $m = 0{,}4$ мг и зарядом $q = 667$ нКл. Сила натяжения нити, на которой висит шарик, $T = 0{,}49$ мН. Найти поверхностную плотность заряда σ на плоскости AA.



Рис. 60

9.31.* Доказать электростатическую теорему Гаусса: поток вектора напряженности электростатического поля через замкнутую поверхность S равен суммарному заряду, находящемуся в объеме

ограниченном данной поверхностью S, или равен нулю, если все заряды расположены вне этого объема:

$$\int\limits_{(S)} \vec{E}\,d\vec{s} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} q_i}{\varepsilon_0}, \qquad \varepsilon_0 \text{ — электрическая постоянная.}$$

9.32.* Используя теорему Гаусса, получить выражение для напряженности электростатического поля заряженной бесконечно длинной нити как функцию расстояния x от нити. Считать заданной линейную плотность заряда на нити λ. Найти потенциал нити.

9.33.* Решить предыдущую задачу для нити конечной длины l.

9.34.* Получить выражение для напряженности электростатического поля заряженной бесконечной плоскости. Поверхностная плотность зарядов σ известна.

9.35. Найти силу F, действующую на заряд $q = 2\,\text{СГС}_q$, если заряд помещен: а) на расстоянии $r = 2$ см от заряженной нити с линейной плотностью заряда $\tau = 0{,}2$ мкКл/м; б) в поле заряженной плоскости с поверхностной плотностью заряда $\sigma = 20$ мкКл/м^2; в) на расстоянии $r = 2$ см от поверхности заряженного шара с радиусом $R = 2$ см и поверхностной плотностью заряда $\sigma = 20$ мкКл/м^2. Диэлектрическая проницаемость среды $\varepsilon = 6$.

9.36. Построить на одном графике кривые зависимости напряженности E электрического поля от расстояния r в интервале $1 \leqslant r \leqslant 5$ см через каждый 1 см, если поле образовано: а) точечным зарядом $q = 33{,}3$ нКл; б) бесконечно длинной заряженной нитью с линейной плотностью заряда $\tau = 1{,}67$ мкКл/м, в) бесконечно протяженной плоскостью с поверхностной плотностью заряда $\sigma = 25$ мкКл/м^2.

9.37. С какой силой F_l электрическое поле заряженной бесконечной плоскости действует на единицу длины заряженной бесконечно длинной нити, помещенной в это поле? Линейная плотность заряда на нити $\tau = 3$ мкКл/м и поверхностная плотность заряда на плоскости $\sigma = 20$ мкКл/м^2.

9.38. С какой силой F_l на единицу длины отталкиваются две одноименно заряженные бесконечно длинные нити с одинаковой линейной плотностью заряда $\tau = 3$ мкКл/м, находящиеся на расстоянии $r_1 = 2$ см друг от друга? Какую работу A_l на единицу длины надо совершить, чтобы сдвинуть эти нити до расстояния $r_2 = 1$ см?

9.39. Две длинные одноименно заряженные нити расположены на расстоянии $r = 10$ см друг от друга. Линейная плотность заряда на нитях $\tau_1 = \tau_2 = 10$ мкКл/м. Найти модуль и направление напряженности E результирующего электрического поля в точке, находящейся на расстоянии $a = 10$ см от каждой нити.

9.40. С какой силой F_S на единицу площади отталкиваются две одноименно заряженные бесконечно протяженные плоскости? Поверхностная плотность заряда на плоскостях $\sigma = 0{,}3$ мкКл/м^2.

9.41. Медный шар радиусом $R = 0{,}5$ см помещен в масло. Плотность масла $\rho_м = 0{,}8 \cdot 10^3$ кг/м^3. Найти заряд q шара, если в однородном электрическом поле шар оказался взвешенным в масле. Электрическое поле направлено вертикально вверх и его напряженность $E = 3{,}6$ МВ/м.

9.42. Показать, что электрическое поле, образованное заряженной нитью конечной длины, в предельных случаях переходит в электрическое поле: а) бесконечно длинной заряженной нити; б) точечного заряда.

9.43. Кольцо из проволоки радиусом $R = 10$ см имеет отрицательный заряд $q = -5$ нКл. Найти напряженности E электрического поля на оси кольца в точках, расположенных от центра кольца на расстояниях L, равных 0, 5, 8, 10 и 15 см. Построить график $E = f(L)$. На каком расстоянии L от центра кольца напряженность E электрического поля будет иметь максимальное значение?

9.44. Напряженность электрического поля на оси заряженного кольца имеет максимальное значение на расстоянии L от центра кольца. Во сколько раз напряженность электрического поля в точке, расположенной на расстоянии $0{,}5L$ от центра кольца, будет меньше максимального значения напряженности?

9.45.* Определить напряженность поля и потенциал на оси диска радиуса R как функцию расстояния x вдоль оси. Поверхностная плотность зарядов σ задана.

9.46. Показать, что электрическое поле, образованное заряженным диском, в предельных случаях переходит в электрическое поле: а) бесконечно протяженной плоскости; б) точечного заряда.

9.47. Два параллельных разноименно заряженных диска с одинаковой поверхностной плотностью заряда на них расположены на расстоянии $d = 1$ см друг от друга. Какой предельный радиус R могут иметь диски, чтобы между центрами дисков поле отличалось от поля плоского конденсатора не более чем на 5%? Какую ошибку δ мы допускаем, принимая для этих точек напряженность поля равной напряженности поля плоского конденсатора при $R/d = 10$?

9.48.* Определить напряженность электрического поля и потенциал заряженной сферы радиуса R. Заряд Q равномерно нанесен на поверхность сферы. Нарисовать графики $E(r)$, $\varphi(r)$.

9.49.* Определить напряженность поля и потенциал заряженного по объему шара. Радиус шара R, объемная плотность заряда в шаре ρ. Нарисовать графики $E(\vec{r})$, $\varphi(\vec{r})$.

9.50.* С какой силой действует электрический заряд q на равномерно заряженную бесконечную плоскость? Чему равна напряженность электрического поля плоскости? Поверхностная плотность заряда σ.

9.51.* Определить напряженность поля и потенциал внутри и вне бесконечного цилиндра радиуса R, если объемная плотность заряда внутри цилиндра равна ρ. Нарисовать график зависимости напряженности поля от расстояния до оси.

9.52.* С какой силой расталкиваются равномерно заряженные грани куба? Тетраэдра? Поверхностная плотность заряда граней σ, длина ребра a.

9.53.* В равномерно заряженном шаре радиуса R вырезали сферическую полость радиуса r, центр которой находится на расстоянии a от центра шара (рис. 61). Объемная плотность заряда ρ. Определить напряженность электрического поля в полости.



Рис. 61

9.54. Шарик массой $m = 40$ мг, имеющий положительный заряд $q = 1$ нКл, движется со скоростью $v = 10$ см/с. На какое расстояние r может приблизиться шарик к положительному закрепленному точечному заряду $q_0 = 1{,}33$ нКл?

9.55. До какого расстояния r могут сблизиться два электрона, если они движутся навстречу друг другу с относительной скоростью $v_0 = 10^6$ м/с?

9.56. Два шарика с зарядами $q_1 = 6{,}66$ нКл и $q_2 = 13{,}33$ нКл находятся на расстоянии $r_1 = 40$ см. Какую работу A надо совершить, чтобы сблизить их до расстояния $r_2 = 25$ см?

9.57. Найти потенциал φ точки поля, находящейся на расстоянии $r = 10$ см от центра заряженного шара радиусом $R = 1$ см. Задачу решить, если: а) задана поверхностная плотность заряда на шаре $\sigma = 0{,}1$ мкКл/м^2; б) задан потенциал шара $\varphi_0 = 300$ В.

9.58. Какая работа A совершается при перенесении точечного заряда $q = 20$ нКл из бесконечности в точку, находящуюся на расстоянии $r = 1$ см от поверхности шара радиусом $R = 1$ см с поверхностной плотностью заряда $\sigma = 10$ мкКл/м^2?

9.59. Шарик с массой $m = 1$ г и зарядом $q = 10$ нКл перемещается из точки 1, потенциал которой $\varphi_1 = 600$ В, в точку 2, потенциал которой $\varphi_2 = 0$. Найти его скорость в точке 1, если в точке 2 она стала равной $v_2 = 20$ см/с.

9.60. На расстоянии $r_1 = 4$ см от бесконечно длинной заряженной нити находится точечный заряд $q = 0{,}66$ нКл. Под действием поля заряд приближается к нити до расстояния $r_2 = 2$ см; при этом совершается работа $A = 50$ эрг. Найти линейную плотность заряда τ на нити.

9.61. Электрическое поле образовано положительно заряженной бесконечно длинной нитью. Двигаясь под действием этого поля от точки, находящейся на расстоянии $r_1 = 1$ см от нити, до точки $r_2 = 4$ см, α-частица изменила свою скорость от $v_1 = 2 \cdot 10^5$ м/с до $v_2 = 3 \cdot 10^6$ м/с. Найти линейную плотность заряда τ на нити.

9.62. Электрическое поле образовано положительно заряженной бесконечно длинной нитью с линейной плотностью заряда $\tau = 0{,}2$ мкКл/м. Какую скорость v получит электрон под действием поля, приблизившись к нити с расстояния $r_1 = 1$ см до расстояния $r_2 = 0{,}5$ см?

9.63. Около заряженной бесконечно протяженной плоскости находится точечный заряд $q = 0{,}66$ нКл. Заряд перемещается по линии напряженности поля на расстояние $\Delta R = 2$ см; при этом совершается работа $A = 50$ эрг. Найти поверхностную плотность заряда σ на плоскости.

9.64. Разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора $U = 90$ В. Площадь каждой пластины $S = 60$ см^2, ее заряд $q = 1$ нКл. На каком расстоянии d друг от друга находятся пластины?

9.65.* Металлический шар радиуса r_1, заряженный до потенциала φ_1, окружают проводящей тонкостенной сферической оболочкой радиуса r_2. Определить потенциал φ_2 шара после того, как шар на некоторое время соединили проводником с оболочкой.

9.66.* Найти напряженность поля и потенциал в центре полусферы радиуса R равномерно заряженной с поверхностной плотностью заряда σ.

9.67.* Найти потенциал и модуль напряженности поля диполя как функции расстояния от центра диполя r и угла θ между осью диполя и направлением $\vec{r}$ (рис. 62). Электрический дипольный момент равен $\vec{p}$.

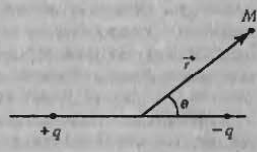


Рис. 62

9.68.* Найти силу взаимодействия двух молекул воды, отстоящих друг от друга на расстояние $l = 10^{-8}$ м. Электрический дипольный момент молекул воды $p = 0{,}62 \cdot 10^{-29}$ Кл·м. Дипольные моменты молекул считать расположенными вдоль соединяющей молекулы прямой.

9.69.* Два электрона удерживаются в равновесии за счет нити длины l. Система находится на горизонтальной поверхности. Нить пережигают. Какую максимальную скорость приобретут электроны, если коэффициент трения k, а масса m_e?

9.70.* Три заряженных частицы массой m и зарядами q связаны тремя нитями длины l каждая. Одну из нитей пережигают. Определить максимальную скорость частиц.

9.71.* Два электрона находятся на расстоянии r друг от друга, причем скорость одного из них равна нулю, а скорость другого направлена под острым углом к линии, соединяющей электроны. Каким будет угол между скоростями электронов, когда они вновь окажутся на расстоянии r друг от друга?

9.72.* С большого расстояния к металлической плоскости движется тело массы m, имеющее заряд q. Определить скорость

тела в тот момент, когда оно будет находиться на расстоянии d от плоскости. Начальная скорость тела равна нулю, его размеры много меньше d.

9.73.* На биссектрисе двугранного металлического угла на расстоянии d до ребра находится точечный заряд q. Найти силу, действующую на заряд.

9.74. Между двумя вертикальными пластинами на одинаковом расстоянии от них падает пылинка. Вследствие сопротивления воздуха пылинка падает с постоянной скоростью $v_1 = 2$ см/с. Через какое время t после подачи на пластины разности потенциалов $U = 3$ кВ пылинка достигнет одной из пластин? Какое расстояние l по вертикали пылинка пролетит до попадания на пластину? Расстояние между пластинами $d = 2$ см, масса пылинки $m = 2 \cdot 10^{-9}$ г, ее заряд $q = 6{,}5 \cdot 10^{-17}$ Кл.

9.75. В плоском горизонтально расположенном конденсаторе, расстояние между пластинами которого $d = 1$ см, находится заряженная капелька масла. В отсутствие электрического поля капелька падает с постоянной скоростью $v_1 = 0{,}11$ мм/с. Если на пластины подать разность потенциалов $U = 150$ В, то капелька падает со скоростью $v_2 = 0{,}43$ мм/с. Найти радиус r капельки и ее заряд q. Динамическая вязкость воздуха $\eta = 1{,}82 \cdot 10^{-5}$ Па·с; плотность масла больше плотности газа, в котором падает капелька, на $\Delta\rho = 0{,}9 \cdot 10^3$ кг/м^3.

9.76. Между двумя вертикальными пластинами, находящимися на расстоянии $d = 1$ см друг от друга, на нити висит заряженный бузиновый шарик массой $m = 0{,}1$ г. После подачи на пластины разности потенциалов $U = 1$ кВ нить с шариком отклонилась на угол $\alpha = 10°$. Найти заряд q шарика.

9.77. Расстояние между пластинами плоского конденсатора $d = 4$ см. Электрон начинает двигаться от отрицательной пластины в тот момент, когда от положительной пластины начинает двигаться протон. На каком расстоянии l от положительной пластины встретятся электрон и протон?

9.78. Расстояние между пластинами плоского конденсатора $d = 1$ см. От одной из пластин одновременно начинают двигаться протон и α-частица. Какое расстояние l пройдет α-частица за то время, в течение которого протон пройдет весь путь от одной пластины до другой?

9.79. Электрон, пройдя в плоском конденсаторе путь от одной пластины до другой, приобретает скорость $v = 10^6$ м/с. Расстояние между пластинами $d = 5{,}3$ мм. Найти разность потенциалов U между пластинами, напряженность E электрического поля внутри конденсатора и поверхностную плотность заряда σ на пластинах.

9.80. Электрон в однородном электрическом поле получает ускорение $a = 10^{12}$ м/с^2. Найти напряженность E электрического поля, скорость v, которую получит электрон за время $t = 1$ мкс

своего движения, работу A сил электрического поля за это время и разность потенциалов U, пройденную при этом электроном. Начальная скорость электрона $v_0 = 0$.

9.81. Электрон летит от одной пластины плоского конденсатора до другой. Разность потенциалов между пластинами $U = 3$ кВ; расстояние между пластинами $d = 5$ мм. Найти силу F, действующую на электрон, ускорение a электрона, скорость v, с которой электрон приходит ко второй пластине, и поверхностную плотность заряда σ на пластинах.

9.82. Электрон с некоторой начальной скоростью v_0 влетает в плоский горизонтально расположенный конденсатор параллельно пластинам на равном расстоянии от них. Разность потенциалов между пластинами конденсатора $U = 300$ В; расстояние между пластинами $d = 2$ см; длина конденсатора $l = 10$ см. Какова должна быть предельная начальная скорость v_0 электрона, чтобы электрон не вылетел из конденсатора? Решить эту же задачу для α-частицы.

9.83. Электрон влетает в плоский горизонтально расположенный конденсатор параллельно пластинам со скоростью $v_0 = 9 \times 10^6$ м/с. Разность потенциалов между пластинами $U = 100$ В; расстояние между пластинами $d = 1$ см. Найти полное a, нормальное a_n и тангенциальное a_τ ускорения электрона через время $t = 10$ нс после начала его движения в конденсаторе.

9.84. Протон и α-частица, ускоренные одной и той же разностью потенциалов, влетают в плоский конденсатор параллельно пластинам. Во сколько раз отклонение протона полем конденсатора будет больше отклонения α-частицы?

9.85. Пучок электронов, ускоренных разностью потенциалов $U_0 = 300$ В, при прохождении через незаряженный плоский горизонтально расположенный конденсатор параллельно его пластинам дает светящееся пятно на флуоресцирующем экране, расположенном на расстоянии $x = 12$ см от конца конденсатора. При зарядке конденсатора пятно на экране смещается на расстояние $y = 3$ см. Расстояние между пластинами $d = 1{,}4$ см; длина конденсатора $l = 6$ см. Найти разность потенциалов U, приложенную к пластинам конденсатора.

9.86. Электрон движется в плоском горизонтально расположенном конденсаторе параллельно его пластинам со скоростью $v = 3{,}6 \cdot 10^7$ м/с. Напряженность поля внутри конденсатора $E = 3{,}7$ кВ/м; длина пластин конденсатора $l = 20$ см. На какое расстояние y сместится электрон в вертикальном направлении под действием электрического поля за время его движения в конденсаторе?

9.87. Найти емкость C земного шара. Считать радиус земного шара $R = 6400$ км. На сколько изменится потенциал φ земного шара, если ему сообщить заряд $q = 1$ Кл?

9.88. Шарик радиусом $R = 2$ см заряжается отрицательно до потенциала $\varphi = 2$ кВ. Найти массу m всех электронов, составляющих заряд, сообщенный шарику.

9.89. Восемь заряженных водяных капель радиусом $r = 1$ мм и зарядом $q = 0{,}1$ нКл каждая сливаются в одну общую водяную каплю. Найти потенциал φ большой капли.

9.90. Шарик, заряженный до потенциала $\varphi = 792$ В, имеет поверхностную плотность заряда $\sigma = 333$ нКл/м^2. Найти радиус r шарика.

9.91. Найти соотношение между радиусом шара R и максимальным потенциалом φ, до которого он может быть заряжен в воздухе, если при нормальном давлении разряд в воздухе наступает при напряженности электрического поля $E_0 = 3$ МВ/м. Каким будет максимальный потенциал φ шара диаметром $D = 1$ м?

9.92.* Вывести формулу для электроемкости плоского конденсатора.

9.93.* Получить выражение для электроемкости цилиндрического конденсатора, образованного соосными цилиндрами высоты l и с радиусами R_1 и R_2 ($l \gg R_1, R_2$).

9.94.* Получить выражение для электроемкости сферического конденсатора, образованного двумя концентрическими сферами с радиусами R_1 и R_2.

9.95. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора $S = 1$ м^2, расстояние между ними $d = 1{,}5$ мм. Найти емкость C этого конденсатора.

9.96. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора $S = 0{,}01$ м^2, расстояние между ними $d = 5$ мм. К пластинам приложена разность потенциалов $U_1 = 300$ В. После отключения конденсатора от источника напряжения пространство между пластинами заполняется эбонитом. Какова будет разность потенциалов U_2 между пластинами после заполнения? Найти емкость конденсатора C_1 и C_2 и поверхностные плотности заряда σ_1 и σ_2 на пластинах до и после заполнения.

9.97. Решить предыдущую задачу для случая, когда заполнение пространства между пластинами изолятором производится при включенном источнике напряжения.

9.98. Коаксиальный электрический кабель состоит из центральной жилы и концентрической цилиндрической оболочки, между которыми находится диэлектрик ($\varepsilon = 3{,}2$). Найти емкость C_l единицы длины такого кабеля, если радиус жилы $r = 1{,}3$ см, радиус оболочки $R = 3{,}0$ см.

9.99. Вакуумный цилиндрический конденсатор имеет радиус внутреннего цилиндра $r = 1{,}5$ см и радиус внешнего цилиндра $R = 3{,}5$ см. Между цилиндрами приложена разность потенциалов $U = 2{,}3$ кВ. Какую скорость v получит электрон под действием поля этого конденсатора, двигаясь с расстояния $l_1 = 2{,}5$ см до расстояния $l_2 = 2$ см от оси цилиндра?

9.100. Цилиндрический конденсатор состоит из внутреннего цилиндра радиусом $r = 3$ мм, двух слоев диэлектрика и внешнего цилиндра радиусом $R = 1$ см. Первый слой диэлектрика толщиной $d_1 = 3$ мм примыкает к внутреннему цилиндру. Найти отношение падений потенциала U_1/U_2 в этих слоях.

9.101. При изучении фотоэлектрических явлений используется сферический конденсатор, состоящий из металлического шарика диаметром $d = 1{,}5$ см (катода) и внутренней поверхности посеребренной изнутри сферической колбы диаметром $D = 11$ см (анода). Воздух из колбы откачивается. Найти емкость C такого конденсатора.

9.102. Каким будет потенциал φ шара радиусом $r = 3$ см, если: а) сообщить ему заряд $q = 1$ нКл, б) окружить его концентрическим шаром радиусом $R = 4$ см, соединенным с землей?

9.103. Найти емкость C сферического конденсатора, состоящего из двух концентрических сфер с радиусами $r = 10$ см и $R = 10{,}5$ см. Пространство между сферами заполнено маслом. Какой радиус R_0 должен иметь шар, помещенный в масло, чтобы иметь такую же емкость?

9.104. Радиус внутреннего шара вакуумного сферического конденсатора $r = 1$ см, радиус внешнего шара $R = 4$ см. Между шарами приложена разность потенциалов $U = 3$ кВ. Какую скорость v получит электрон, приблизившись к центру шаров с расстояния $x_1 = 3$ см до расстояния $x_2 = 2$ см?

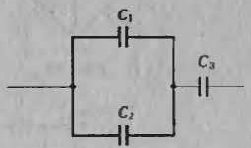


Рис. 63

9.105. Найти емкость C системы конденсаторов, изображенной на рис. 63. Емкость каждого конденсатора $C_i = 0{,}5$ мкФ.

9.106. При помощи электрометра сравнивали между собой емкости двух конденсаторов. Для этого заряжали их до разностей потенциалов $U_1 = 300$ В и $U_2 = 100$ В и соединяли оба конденсатора параллельно. Измеренная при этом электрометром разность потенциалов между обкладками конденсатора оказалась равной $U = 250$ В. Найти отношение емкостей C_1/C_2.

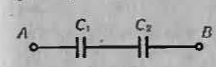


Рис. 64

9.107. Разность потенциалов между точками A и B (рис. 64) $U = 6$ В. Емкость первого конденсатора $C_1 = 2$ мкФ и емкость второго конденсатора $C_2 = 4$ мкФ. Найти заряды q_1 и q_2 и разности потенциалов U_1 и U_2 на обкладках каждого конденсатора.

9.108. В каких пределах может изменяться емкость C системы, состоящей из двух конденсаторов переменной емкости, если емкость C_i каждого из них изменяется от 10 до 450 пФ?

9.109. Конденсатор емкостью $C = 20$ мкФ заряжен до разности потенциалов $U = 100$ В. Найти энергию W этого конденсатора.

9.110.* К какой паре точек схемы, изображенной на рис. 65, надо подключить источник тока, чтобы зарядить все шесть конденсаторов, емкости которых равны C?

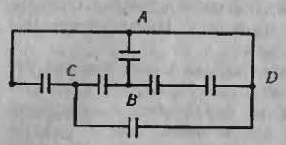


Рис. 65

9.111.* Плоский конденсатор заполнен диэлектриком, проницаемость которого зависит от напряжения на конденсаторе по закону $\varepsilon = \alpha V$, где $\alpha = 1\,\text{В}^{-1}$. Параллельно этому конденсатору, который не заряжен, подключают такой же конденсатор, но без диэлектрика, который заряжен до напряжения $V_0 = 156\,\text{В}$. Определить напряжение V, которое установится на конденсаторах.

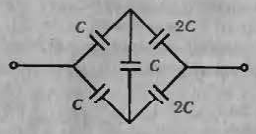


Рис. 66

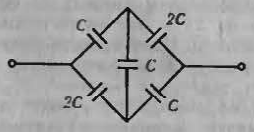


Рис. 67

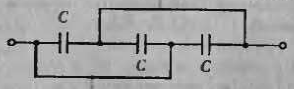


Рис. 68

9.112.* Определить емкости систем конденсаторов, изображенных на рис. 66—68.

9.113.* К конденсатору 1 емкости C, заряженному до разности потенциалов V, подсоединяется батарея из конденсаторов такой же емкости, как показано на рис. 69. Найти заряд на каждом из шести конденсаторов.

9.114.* Трем изолированным одинаковым конденсаторам емкости C каждый были сообщены заряды q_1, q_2, и q_3 (рис. 70). Конденсаторы соединили. Найти новые заряды на конденсаторах.

9.115.* Пластины заряженного плоского конденсатора поочередно заземляют. Будет ли при этом конденсатор разряжаться?

9.116.* Найти емкость батареи конденсаторов (рис. 71).

9.117. Шар, погруженный в керосин, имеет потенциал $\varphi = 4{,}5\,\text{кВ}$ и поверхностную плотность заряда $\sigma = 11{,}3\,\text{мкКл/м}^2$. Найти радиус R, заряд q, емкость C и энергию W шара.

9.118. Шар 1 радиусом $R_1 = 10\,\text{см}$, заряженный до потенциала $\varphi_1 = 3\,\text{кВ}$, после отключения от источника напряжения соединяется проволочкой (емкостью которой можно пренебречь) сначала

с удаленным незаряженным шаром 2, а затем после отсоединения от шара 2 с удаленным незаряженным шаром 3. Шары 2 и 3 имеют радиусы $R_2 = R_3 = 10\,\text{см}$. Найти: а) первоначальную энергию W_1 шара 1; б) энергии W_1' и W_2' шаров 1 и 2 после соединения и работу A разряда при соединении; в) энергии W_1' и W_3' шаров 1 и 3 после соединения и работу A разряда при соединении.

9.119. Пластины плоского конденсатора площадью $S = 0{,}01\,\text{м}^2$ каждая притягиваются друг к другу с силой $F = 30\,\text{мН}$. Пространство между пластинами заполнено слюдой. Найти заряды q, находящиеся на пластинах, напряженность E поля между пластинами и объемную плотность энергии W_0 поля.

9.120. Между пластинами плоского конденсатора вложена тонкая слюдяная пластинка. Какое давление p испытывает эта пластинка при напряженности электрического поля $E = 1\,\text{МВ/м}$?

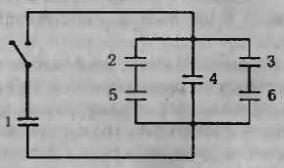


Рис. 69

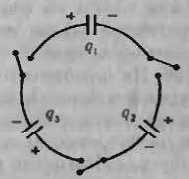


Рис. 70

9.121. Разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора $U = 280\,\text{В}$. Площадь пластин конденсатора $S = 0{,}01\,\text{м}^2$; поверхностная плотность заряда на пластинах $\sigma = 495\,\text{нКл/м}^2$. Найти: а) напряженность E поля внутри конденсатора; б) расстояние d между пластинами; в) скорость v, которую получит электрон, пройдя в конденсаторе путь от одной пластины до другой; г) энергию W конденсатора; д) емкость C конденсатора; е) силу притяжения F пластин конденсатора.

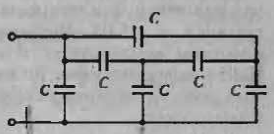


Рис. 71

9.122. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора $S = 0{,}01\,\text{м}^2$, расстояние между ними $d_1 = 2\,\text{см}$. К пластинам конденсатора приложена разность потенциалов $U = 3\,\text{кВ}$. Какова будет напряженность E поля конденсатора, если, не отключая его от источника напряжения, пластины раздвинуть до расстояния $d_2 = 5\,\text{см}$? Найти энергии W_1 и W_2 конденсатора до и после раздвижения пластин.

9.123. Решить предыдущую задачу при условии, что сначала конденсатор отключается от источника напряжения, а затем раздвигаются пластины конденсатора.

9.124. Плоский конденсатор заполнен диэлектриком и на его пластины подана некоторая разность потенциалов. Его энергия при этом $W = 20$ мкДж. После того как конденсатор отключили от источника напряжения, диэлектрик вынули из конденсатора. Работа, которую надо было совершить против сил электрического поля, чтобы вынуть диэлектрик, $A = 70$ мкДж. Найти диэлектрическую проницаемость ε диэлектрика.

9.125. Найти объемную плотность энергии W_0 электрического поля в точке, находящейся: а) на расстоянии $x = 2$ см от поверхности заряженного шара радиусом $R = 1$ см; б) вблизи бесконечно протяженной заряженной плоскости; в) на расстоянии $x = 2$ см от бесконечно длинной заряженной нити. Поверхностная плотность заряда на шаре и плоскости $\sigma = 16{,}7$ мкКл/м^2, линейная плотность заряда на нити $\tau = 167$ нКл/м. Диэлектрическая проницаемость среды $\varepsilon = 2$.

9.126. На пластины плоского конденсатора, расстояние между которыми $d = 3$ см, подана разность потенциалов $U = 1$ кВ. Пространство между пластинами заполняется диэлектриком ($\varepsilon = 7$). Найти поверхностную плотность связанных (поляризационных) зарядов $\sigma_{св}$. Насколько изменяется поверхностная плотность заряда на пластинах при заполнении конденсатора диэлектриком? Задачу решить, если заполнение конденсатора диэлектриком производится: а) до отключения конденсатора от источника напряжения; б) после отключения конденсатора от источника напряжения.

9.127. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено диэлектриком, диэлектрическая восприимчивость которого $\varkappa = 0{,}08$. Расстояние между пластинами $d = 5$ мм. На пластины конденсатора подана разность потенциалов $U = 4$ кВ. Найти поверхностную плотность связанных зарядов $\sigma_{св}$ на диэлектрике и поверхностную плотность заряда $\sigma_д$ на пластинах конденсатора.

9.128. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено стеклом. Расстояние между пластинами $d = 4$ мм. На пластины конденсатора подана разность потенциалов $U = 1{,}2$ кВ. Найти: а) напряженность E поля в стекле; б) поверхностную плотность заряда $\sigma_д$ на пластинах конденсатора; в) поверхностную плотность связанных зарядов $\sigma_{св}$ на стекле; г) диэлектрическую восприимчивость $\varkappa$ стекла.

9.129. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено парафином. При присоединении пластин к источнику напряжения давление пластин на парафин стало равным $p = 5$ Па. Найти: а) напряженность E электрического поля и электрическое смещение D в парафине; б) поверхностную плотность связанных зарядов $\sigma_{св}$ на парафине; в) поверхностную плотность заряда $\sigma_д$ на пластинах конденсатора; г) объемную плотность энергии W_0 электрического поля в парафине; д) диэлектрическую восприимчивость $\varkappa$ парафина.

9.130. Пространство между пластинами плоского конденсатора объемом $V = 20$ см^3 заполнено диэлектриком ($\varepsilon = 5$). Пластины конденсатора присоединены к источнику напряжения. При этом поверхностная плотность связанных зарядов на диэлектрике $\sigma_{св} = 8{,}35$ мкКл/м^2. Какую работу A надо совершить против сил электрического поля, чтобы удалить диэлектрик из конденсатора? Задачу решить, если удаление диэлектрика производится: а) до отключения источника напряжения; б) после отключения источника напряжения.

9.131.* В некоторой точке изотропного диэлектрика с проницаемостью ε смещение имеет значение $\vec{D}$. Чему равна поляризованность $\vec{P}$ в этой точке?

9.132.* Две бесконечные параллельные пластины заряжены с плотностями заряда $+\sigma$ и $-\sigma$. Затем зазор между пластинами заполняется однородным изотропным диэлектриком с проницаемостью ε. Как изменится при этом: а) напряженность $\vec{E}$ поля в зазоре; б) смещение $\vec{D}$; в) разность потенциалов $\Delta\varphi$ между пластинами?

9.133.* Бесконечная плоскопараллельная пластина из однородного и изотропного диэлектрика с проницаемостью $\varepsilon = 2$ помещена в однородное электрическое поле с напряженностью $E_0 = 100$ В/м. Пластина перпендикулярна к $\vec{E}_0$. Определить: а) напряженность поля E и электрическое смещение D внутри пластины; б) поляризованность диэлектрика P; в) поверхностную плотность связанных зарядов σ'.

9.134.* Проводящий шар радиуса r с зарядом Q окружен слоем однородного изотропного диэлектрика, внешний радиус которого R. Диэлектрическая проницаемость слоя ε. Найти поверхностную плотность заряда на внутренней и внешней поверхностях слоя. Построить графики зависимости $E(x)$ и $\varphi(x)$ от расстояния до центра шара.

9.135.* Металлический шар радиуса r с зарядом Q окружен слоем жидкого диэлектрика с проницаемостью ε. Внешний радиус слоя диэлектрика R. Найти давление диэлектрика на шар.

9.136.* Конденсатор емкости C без диэлектрика имеет заряд q. Какое количество теплоты выделится в конденсаторе, если его заполнить диэлектриком с проницаемостью ε?

§ 10. Электрический ток

Сила тока (ток) I численно равна количеству электричества, проходящему через поперечное сечение проводника в единицу времени:

$$I = \frac{dq}{dt}.$$

Если сила тока $I = \text{const}$, то

$$I = \frac{q}{t}.$$

Плотность электрического тока

$$j = \frac{I}{S},$$

где S — площадь поперечного сечения проводника.

Ток, текущий по участку однородного проводника, подчиняется закону Ома

$$I = \frac{U}{R},$$

где U — разность потенциалов на концах участка, R — сопротивление этого участка.

Сопротивление проводника

$$R = \rho \frac{l}{S} = \frac{l}{\sigma S},$$

где ρ — удельное сопротивление, σ — удельная проводимость, l — длина и S — площадь поперечного сечения проводника.

Удельное сопротивление металлов зависит от температуры следующим образом:

$$\rho_t = \rho_0 (1 + \alpha t),$$

где ρ_0 — удельное сопротивление при $t_0 = 0\,^\circ\text{C}$, α — температурный коэффициент сопротивления.

Работа электрического тока на участке цепи определяется формулой

$$A = IUt = I^2 Rt = \frac{U^2}{R} t.$$

Для замкнутой цепи закона Ома имеет вид

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r},$$

где $\mathcal{E}$ — э. д. с. генератора, R — внешнее сопротивление, r — внутреннее сопротивление генератора.

Полная мощность, выделяемая в цепи,

$$P = \mathcal{E} I.$$

Для разветвленных цепей имеют место два закона Кирхгофа:

первый закон Кирхгофа — алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю:

$$\sum I_i = 0;$$

второй закон Кирхгофа — в любом замкнутом контуре алгебраическая сумма падений потенциала на отдельных участках цепи равна алгебраической сумме э. д. с., встречающихся в этом контуре:

$$\sum I_i R_i = \sum \mathcal{E}_i.$$

При применении законов Кирхгофа надо руководствоваться следующими правилами.

На схеме произвольно указываются стрелками направления токов у соответствующих сопротивлений. Обходя контур в произвольном направлении, будем считать положительными те токи, направления которых совпадают с направлением обхода, и отрицательными те, направления которых противоположны направлению обхода.

Положительными э. д. с. будем считать те э. д. с., которые повышают потенциал в направлении обхода, т. е. э. д. с. будет положительной, если при обходе придется идти от минуса к плюсу внутри генератора.

В результате решения составленных уравнений определяемые величины могут получиться отрицательными. Отрицательное значение тока указывает на то, что фактическое направление тока на данном участке цепи обратно принятому.

Для электрического тока имеют место два закона Фарадея:

первый закон Фарадея — масса вещества, выделившегося при электролизе,

$$m = KIt = Kq,$$

где q — количество электричества, прошедшего через электролит, K — электрохимический эквивалент;

второй закон Фарадея — электрохимический эквивалент пропорционален химическому эквиваленту:

$$K = \frac{1}{F} \frac{A}{Z},$$

где A — молярная масса, Z — валентность, $F = 96{,}48456 \cdot 10^5$ Кл/моль — постоянная Фарадея.

Удельная проводимость электролита определяется формулой

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \alpha C Z F (U_+ + u_-),$$

где α — степень диссоциации, C [моль/м^3] — молярная концентрация, Z — валентность, F — постоянная Фарадея, u_+ и u_- [м^2/(В · с)] — подвижности ионов. При этом $\alpha = n_0/n$ — отношению числа диссоциированных молекул в единице объема к числу всех молекул растворенного вещества в этом объеме. Величина $\eta = CZ$ [моль/м^3] называется эквивалентной концентрацией, а величина $\Lambda = \sigma/\eta$ [м^2/(Ом · моль)] — эквивалентной проводимостью.

При небольших плотностях тока, текущего в газе, имеет место закон Ома

$$j = qn(u_+ + u_-)E = \sigma E,$$

где E — напряженность поля, σ — удельная проводимость газа, q — заряд иона, u_+ и u_- — подвижности ионов, n [м$^{-3}$] — число ионов каждого знака (число

пар ионов), находящихся в единице объема газа. При этом $n = \sqrt{N/\gamma}$, где N [м$^{-3}\cdot$с$^{-1}$] — число пар ионов, создаваемых ионизирующим агентом в единице объема в единицу времени, γ [м^3/с] — коэффициент рекомбинации.

Плотность тока насыщения в газе определяется формулой

$$j_н = Nqd,$$

где d — расстояние между электродами.

Чтобы покинуть поверхность металла, электрон должен обладать кинетической энергией

$$\frac{mv^2}{2} \geqslant A,$$

где A — работа выхода электрона из данного металла.

Плотность тока насыщения при термоэлектронной эмиссии определяется формулой

$$j_н = BT^2 \exp\left(-\frac{A}{kT}\right),$$

где T — термодинамическая температура катода, A — работа выхода, $k = 1{,}380662\cdot10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана, B [А/(м$^2\cdot$К^2)] — эмиссионная постоянная, разная для различных металлов.

10.1. Ток I в проводнике меняется со временем t по уравнению $I = 4 + 2t$, где I — в амперах и t — в секундах. Какое количество электричества q проходит через поперечное сечение проводника за время от $t_1 = 2$ с до $t_2 = 6$ с? При каком постоянном токе I_0 через поперечное сечение проводника за то же время проходит такое же количество электричества?

10.2. Ламповый реостат состоит из пяти электрических лампочек сопротивлением $r = 350$ Ом, включенных параллельно. Найти сопротивление R реостата, когда: а) горят все лампочки; б) вывинчиваются одна, две, три, четыре лампочки.

10.3. Вольфрамовая нить электрической лампочки при $t_1 = 20$ °С имеет сопротивление $R_1 = 35{,}8$ Ом. Какова будет температура t_2 нити лампочки, если при включении в сеть напряжением $U = 120$ В по нити идет ток $I = 0{,}33$ А? Температурный коэффициент сопротивления вольфрама $\alpha = 4{,}6\cdot10^{-3}$ К$^{-1}$.

10.4. Обмотка катушки из медной проволоки при $t_1 = 14$ °С имеет сопротивление $R_1 = 10$ Ом. После пропускания тока сопротивление обмотки стало равным $R_2 = 12{,}2$ Ом. До какой температуры t_2 нагрелась обмотка? Температурный коэффициент сопротивления меди $\alpha = 4{,}15\cdot10^{-3}$ К$^{-1}$.

10.5. Элемент с э.д.с. $\mathcal{E} = 2$ В имеет внутреннее сопротивление $r = 0{,}5$ Ом. Найти падение потенциала U_r внутри элемента при токе в цепи $I = 0{,}25$ А. Каково внешнее сопротивление R цепи при этих условиях?

10.6. Элемент с э.д.с. $\mathcal{E} = 1{,}6$ В имеет внутреннее сопротивление $r = 0{,}5$ Ом. Найти к.п.д. η элемента при токе в цепи $I = 2{,}4$ А.

10.7. Э.д.с. элемента $\mathcal{E} = 6$ В. При внешнем сопротивлении $R = 1{,}1$ Ом ток в цепи $I = 3$ А. Найти падение потенциала U_r внутри элемента и его сопротивление r.

10.8. Какую долю э.д.с. элемента $\mathcal{E}$ составляет разность потенциалов U на его зажимах, если сопротивление элемента r в n раз меньше внешнего сопротивления R? Задачу решить для: а) $n = 0{,}1$; б) $n = 1$; в) $n = 10$.

10.9. Элемент, сопротивление и амперметр соединены последовательно. Элемент имеет э.д.с. $\mathcal{E} = 2$ В и внутреннее сопротивление $r = 0{,}4$ Ом. Амперметр показывает ток $I = 1$ А. Каков к.п.д. η элемента?

10.10. Имеются два одинаковых элемента с э.д.с. $\mathcal{E} = 2$ В и внутренним сопротивлением $r = 0{,}3$ Ом. Как надо соединить

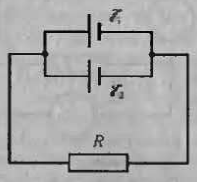


Рис. 72

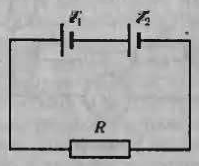


Рис. 73

эти элементы (последовательно или параллельно), чтобы получить бо́льший ток, если внешнее сопротивление: а) $R = 0{,}2$ Ом; б) $R = 16$ Ом? Найти ток I в каждом из этих случаев.

10.11. Два параллельно соединенных элемента с одинаковыми э.д.с. $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = 2$ В и внутренними сопротивлениями $r_1 = 1$ Ом и $r_2 = 1{,}5$ Ом замкнуты на внешнее сопротивление $R = 1{,}4$ Ом (рис. 72). Найти ток I в каждом из элементов и во всей цепи.

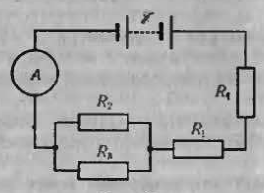


Рис. 74

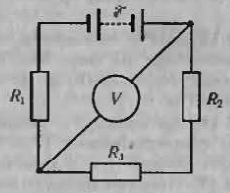


Рис. 75

10.12. Два последовательно соединенных элемента с одинаковыми э.д.с. $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = 2$ В и внутренними сопротивлениями $r_1 = 1$ Ом и $r_2 = 1{,}5$ Ом замкнуты на внешнее сопротивление

$R = 0{,}5$ Ом (рис. 73). Найти разность потенциалов U на зажимах каждого элемента.

10.13. Батарея с э. д. с. $\mathcal{E} = 10$ В и внутренним сопротивлением $r = 1$ Ом имеет к. п. д. $\eta = 0{,}8$ (рис. 74). Падения потенциала на сопротивлениях R_1 и R_4 равны $U_1 = 4$ В и $U_4 = 2$ В. Какой ток I показывает амперметр? Найти падение потенциала U_2 на сопротивлении R_2.

10.14. Э. д. с. батареи $\mathcal{E} = 100$ В, сопротивления $R_1 = 100$ Ом, $R_2 = 200$ Ом и $R_3 = 300$ Ом, сопротивление вольтметра $R_V = 2$ кОм (рис. 75). Какую разность потенциалов U показывает вольтметр?

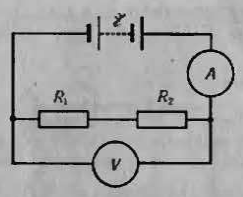


Рис. 76

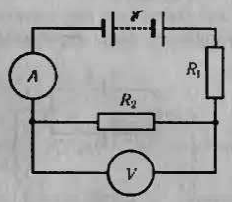


Рис. 77

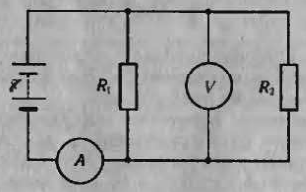


Рис. 78

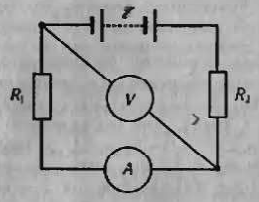


Рис. 79

10.15. Найти показания амперметра и вольтметра в схемах, изображенных на рис. 76—79. Э. д. с. батареи $\mathcal{E} = 110$ В, сопротивления $R_1 = 400$ Ом и $R_2 = 600$ Ом, сопротивление вольтметра $R_V = 1$ кОм.

10.16. Амперметр с сопротивлением $R_A = 0{,}16$ Ом, зашунтирован сопротивлением $R = 0{,}04$ Ом. Амперметр показывает ток $I_0 = 8$ А. Найти ток I в цепи.

10.17. Имеется предназначенный для измерения токов до $I = 10$ А амперметр с сопротивлением $R_A = 0{,}18$ Ом, шкала которого разделена на 100 делений. Какое сопротивление R надо взять и как его включить, чтобы этим амперметром можно было измерять ток до $I_0 = 100$ А? Как изменится при этом цена деления амперметра?

10.18. Имеется предназначенный для измерения разности потенциалов до $U = 30$ В вольтметр с сопротивлением $R_V = 2$ кОм, шкала которого разделена на 150 делений. Какое сопротивление R надо взять и как его включить, чтобы этим вольтметром можно было измерять разности потенциалов до $U_0 = 75$ В? Как изменится при этом цена деления вольтметра?

10.19. Имеется 120-вольтовая электрическая лампочка мощностью $P = 40$ Вт. Какое добавочное сопротивление R надо включить последовательно с лампочкой, чтобы она давала нормальный накал при напряженности в сети $U_0 = 220$ В? Какую длину l нихромовой проволоки диаметром $d = 0{,}3$ мм надо взять, чтобы получить такое сопротивление?

10.20. Имеются три 110-вольтовых электрических лампочки, мощности которых $P_1 = P_2 = 40$ Вт и $P_3 = 80$ Вт. Как надо включить эти лампочки, чтобы они давали нормальный накал при напряженности в сети $U_0 = 220$ В? Начертить схему. Найти токи I_1, I_2 и I_3, текущие через лампочки при нормальном накале.

10.21. В лаборатории, удаленной от генератора на расстояние $l = 100$ м, включили электрический нагревательный прибор, потребляющий ток $I = 10$ А. На сколько понизилось напряжение U на зажимах электрической лампочки, горящей в этой лаборатории, если сечение медных подводящих проводов $S = 5$ мм^2?

10.22. От батареи с э. д. с. $\mathcal{E} = 500$ В требуется передать энергию на расстояние $l = 2{,}5$ км. Потребляемая мощность $P = 10$ кВт. Найти минимальные потери мощности ΔP в сети, если диаметр медных подводящих проводов $d = 1{,}5$ см.

10.23. От генератора с э. д. с. $\mathcal{E} = 110$ В требуется передать энергию на расстояние $l = 250$ м. Потребляемая мощность $P = 1$ кВт. Найти минимальное сечение S медных проводящих проводов, если потери мощности в сети не должны превышать 1%.

10.24. В цепь включены последовательно медная и стальная проволоки одинаковых длины и диаметра. Найти: а) отношение количеств теплоты, выделяющихся в этих проволоках; б) отношение падений напряжения на этих проволоках.

10.25. Элемент с э. д. с. $\mathcal{E} = 6$ В дает максимальный ток $I = 3$ А. Найти наибольшее количество теплоты Q_τ, которое может быть выделено во внешнем сопротивлении в единицу времени.

10.26. Батарея с э. д. с. $\mathcal{E} = 240$ В и внутренним сопротивлением $r = 1$ Ом замкнута на внешнее сопротивление $R = 23$ Ом. Найти полную мощность P_0, полезную мощность P и к. п. д. η батареи.

10.27. Элемент замыкают сначала на внешнее сопротивление $R_1 = 2$ Ом, а затем на внешнее сопротивление $R_2 = 0{,}5$ Ом. Найти э. д. с. ε элемента и его внутреннее сопротивление r, если известно, что в каждом из этих случаев мощность, выделяющаяся во внешней цепи, одинакова и равна $P = 2{,}54$ Вт.

10.28. Элемент с э. д. с. $\mathcal{E} = 2$ В и внутренним сопротивлением $r = 0{,}5$ Ом замкнут на внешнее сопротивление R. Построить

график зависимости от сопротивления R: тока I в цепи, падения потенциала U во внешней цепи, полезной мощности P и полной мощности P_0. Сопротивление R взять в пределах $0 \leqslant R \leqslant 4$ Ом через каждые 0,5 Ом.

10.29. Элемент с э. д. с. $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r замкнут на внешнее сопротивление R. Наибольшая мощность, выделяющаяся во внешней цепи, $P = 9$ Вт. При этом в цепи течет ток $I = 3$ А. Найти э. д. с. $\mathcal{E}$ и внутреннее сопротивление r элемента.

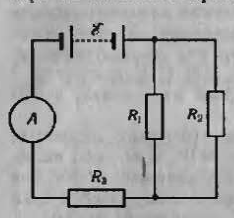


Рис. 80

10.30. Э. д. с. батареи $\mathcal{E} = 100$ В, ее внутреннее сопротивление $r = 2$ Ом, сопротивления $R_1 = 25$ Ом и $R_2 = 78$ Ом (рис. 80). На сопротивлении R_1 выделяется мощность $P_1 = 16$ Вт. Какой ток I показывает амперметр?

10.31. Разность потенциалов между точками A и B равна $U = 9$ В. Имеются два проводника с сопротивлениями $R_1 = 5$ Ом и $R_2 = 3$ Ом. Найти количество теплоты Q_τ, выделяющееся в каждом проводнике в единицу времени, если проводники между точками A и B соединены: а) последовательно; б) параллельно.

10.32. Какой объем V воды можно вскипятить, затратив электрическую энергию $W = 3$ гВт · ч? Начальная температура воды $t_0 = 10$ °C.

10.33. Какую мощность P потребляет нагреватель электрического чайника, если объем $V = 1$ л воды закипает через время $\tau = 5$ мин? Каково сопротивление R нагревателя, если напряжение в сети $U = 120$ В? Начальная температура воды $t_0 = 13{,}5$ °C.

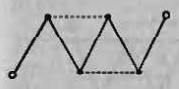
10.34. Нагреватель электрического чайника имеет две секции. При включении одной из них вода в чайнике закипит через время $\tau_1 = 15$ мин, при включении другой — через время $\tau_2 = 30$ мин. Через какое время τ закипит вода в чайнике, если включить обе секции: а) последовательно; б) параллельно?

10.35. Объем $V = 4{,}5$ л воды можно вскипятить, затратив электрическую энергию $W = 0{,}5$ кВт · ч. Начальная температура воды $t_0 = 23$ °C. Найти к. п. д. η нагревателя.

10.36. Электрический чайник, содержащий объем $V = 600$ см^3 воды при $t_0 = 9$ °C, забыли выключить. Сопротивление нагревателя чайника $R = 16$ Ом. Через какое время τ после включения вода в чайнике выкипит? Напряжение в сети $U = 120$ В, к. п. д. нагревателя $\eta = 60$ %.

10.37. В ртутном диффузионном насосе в единицу времени испаряется масса $m_\tau = 100$ г/мин ртути. Каково должно быть сопротивление R нагревателя насоса, если он включается в сеть напряжением $U = 127$ В? Удельная теплота парообразования ртути $q = 296$ кДж/кг.

10.38.* Как изменится сопротивление цепи, состоящей из пяти одинаковых проводников, если добавить еще два таких же проводника, как показано штриховой линией на рис. 81?


Рис. 81

10.39.* Проволочный каркас в виде тетраэдра подключен к источнику постоянного тока как показано на рис. 82. Сопротивления всех ребер одинаковы и равны R. Определить сопротивление всей цепи. Исключение какого из ребер каркаса приведет к наибольшему изменению тока I в цепи? Чему равно это максимальное изменение тока ΔI_{max}? Напряжение на клеммах U.

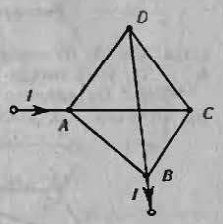


Рис. 82

10.40.* Каркас изготовлен из вложенных равносторонних треугольников, число которых стремится к бесконечности (середины сторон каждого треугольника являются вершинами следующего). Сопротивление любой стороны пропорционально ее длине, сопротивление стороны внешнего треугольника равно R. Найти сопротивление цепи между двумя вершинами внешнего треугольника, к которым подключен источник тока.

10.41.* Схема из резисторов состоит из бесконечно большого числа звеньев (рис. 83). Сопротивление резисторов каждого последующего звена отличаются в k раз от сопротивления резисторов предыдущего звена. Найти сопротивление R_{AB} между точками A и B, если сопротивления в первом звене равны R_1 и R_2.

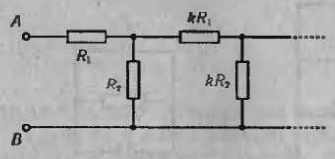


Рис. 83

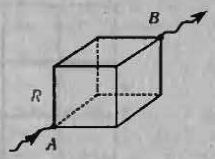


Рис. 84

10.42.* Определите сопротивление проволочного каркаса, имеющего форму куба, если напряжение подводится к точкам A и B (рис. 84). Сопротивление каждой стороны равно R.

10.43.* Найти сопротивление R_{AB} между точками A и B (рис. 85). Сопротивления всех ветвей указаны на рисунке.

10.44.* Используя законы Кирхгофа определить сопротивление цепи между точками A и B, составленной из девяти одинаковых проволочек сопротивлением R каждая (рис. 86).

10.45.* Определить сопротивление проволочного каркаса в виде параллелограмма, если напряжение приложено: а) между точками A и B; б) между C и D (рис. 87). Сопротивления сторон R_1 и R_2, угол между сторонами φ.

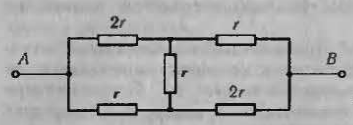


Рис. 85

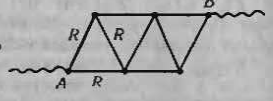


Рис. 86

10.46.* Определите токи в каждой стороне ячейки, полный ток от узла A к узлу B и полное сопротивление между этими узлами. Сторона каждой ячейки имеет сопротивление R, и ток, протекающий по одной из сторон, равен i (рис. 88).

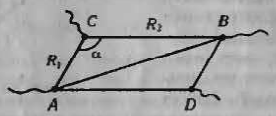


Рис. 87

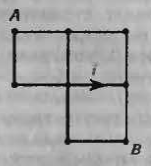


Рис. 88

10.47.* Определите сопротивление между точками A и B проволочного каркаса в виде квадрата. Каждая сторона имеет сопротивление R. Чему равно сопротивление между точками C и D (рис. 89)?

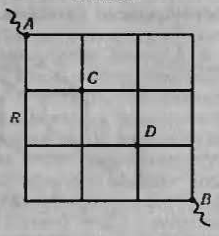


Рис. 89

10.48.* В схеме, изображенной на рис. 90, определить заряд на конденсаторе, если $\varepsilon = 5$ В, внутреннее сопротивление источника $r = 1$ Ом, сопротивление $R = 4$ Ом. Электроемкость конденсатора $C = 20$ мкФ.

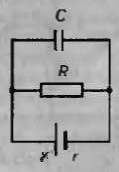


Рис. 90

10.49.* В схеме на рис. 91 определить напряжение и заряд на конденсаторе электроемкостью C. Э. д. с. источника тока $\mathcal{E} = 2$ В, $r = 2$ Ом, $R_1 = 1$ Ом, $R_2 = 2$ Ом, $R_3 = 3$ Ом, $C = 10$ мкФ, $C_1 = 20$ мкФ.

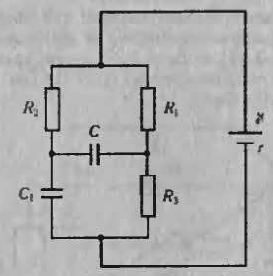


Рис. 91

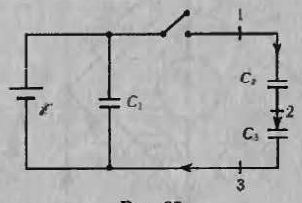


Рис. 92

10.50.* В схеме, изображенной на рис. 92, $\mathcal{E} = 100$ В, $C_1 = 1$ мкФ, $C_2 = 2$ мкФ, $C_3 = 3$ мкФ. Сначала замыкается ключ K_1. Затем его размыкают и замыкают ключ K_2. Какие заряды q_1, q_2 и q_3 протекут при этом в указанных стрелками направлениях через сечения 1, 2 и 3?

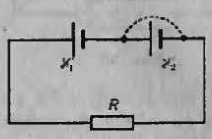


Рис. 93

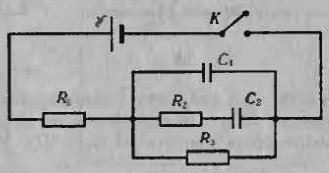


Рис. 94

10.51.* Может ли сила тока, протекающего через резистор, увеличиться, если замкнуть накоротко один из источников тока, например э. д. с. $\mathcal{E}_2$, как показано на рис. 93? $\mathcal{E}_1$, $\mathcal{E}_2$ и R — заданы.

10.52.* В схеме на рис. 94 определить силу тока, протекающего через батарею: в первый момент времени после замыкания ключа K; спустя большой промежуток времени. Все параметры элементов считать заданными.

10.53. Найти токи I_1 в отдельных ветвях мостика Уитсона (рис. 95) при условии, что через гальванометр идет ток $I_г = 0$. Э. д. с. элемента $\mathcal{E} = 2$ В, сопротивления $R_1 = 30$ Ом, $R_2 = 45$ Ом и $R_3 = 200$ Ом.

10.54. Э.д.с. элементов $\mathcal{E}_1 = 2{,}1$ В и $\mathcal{E}_2 = 1{,}9$ В, сопротивления $R_1 = 45$ Ом, $R_2 = 10$ Ом и $R_3 = 10$ Ом (рис. 96). Найти токи I_i во всех участках цепи.

10.55. Какая разность потенциалов U получается на зажимах двух элементов, включенных параллельно, если их э.д.с. $\mathcal{E}_1 = 1{,}4$ В и $\mathcal{E}_2 = 1{,}2$ В и внутренние сопротивления $r_1 = 0{,}6$ Ом и $r_2 = 0{,}4$ Ом?

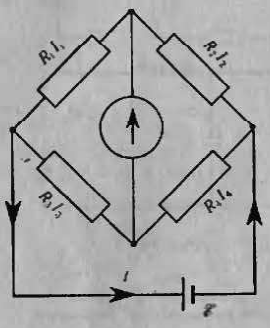


Рис. 95

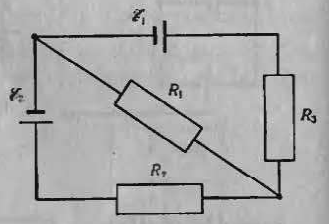


Рис. 96

10.56. Два элемента с одинаковыми э.д.с. $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = 2$ В и внутренними сопротивлениями $r_1 = 1$ Ом и $r_2 = 2$ Ом замкнуты на внешнее сопротивление R (рис. 97). Через элемент с э.д.с. $\mathcal{E}_1$ течет ток $I_1 = 1$ А. Найти сопротивление R и ток I_2, текущий через элемент с э.д.с. $\mathcal{E}_2$. Какой ток I течет через сопротивление R?

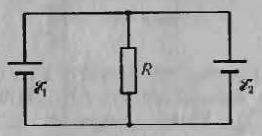


Рис. 97

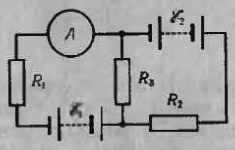


Рис. 98

10.57. Решить предыдущую задачу, если $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = 4$ В, $r_1 = r_2 = 0{,}5$ Ом и $I_1 = 2$ А.

10.58. Батареи имеют э.д.с. $\mathcal{E}_1 = 110$ В и $\mathcal{E}_2 = 220$ В, сопротивления $R_1 = R_2 = 100$ Ом, $R_3 = 500$ Ом (рис. 98). Найти показание амперметра.

10.59. Батареи имеют э.д.с. $\mathcal{E}_1 = 2$ В и $\mathcal{E}_2 = 4$ В, сопротивление $R_1 = 0{,}5$ Ом (рис. 98). Падение потенциала на сопротивлении R_2 равно $U_2 = 1$ В (ток через R_2 направлен справа налево). Найти показание амперметра.

10.60. Батареи имеют э.д.с. $\mathcal{E}_1 = 30$ В и $\mathcal{E}_2 = 5$ В, сопротивления $R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 20$ Ом (рис. 98). Через амперметр течет ток $I = 1$ А, направленный от R_3 к R_1. Найти сопротивление R_1.

10.61. Батареи имеют э.д.с. $\mathcal{E}_1 = 2$ В и $\mathcal{E}_2 = 1$ В, сопротивления $R_1 = 1$ кОм, $R_2 = 0{,}5$ кОм и $R_3 = 0{,}2$ кОм, сопротивление амперметра $R_A = 0{,}2$ кОм (рис. 99). Найти показание амперметра.

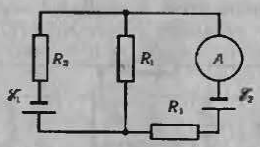


Рис. 99

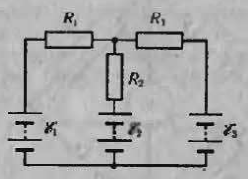


Рис. 100

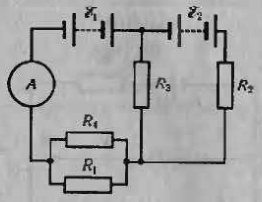


Рис. 101

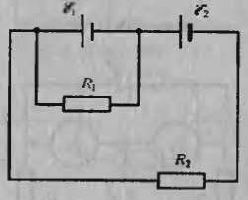


Рис. 102

10.62. Батареи имеют э.д.с. $\mathcal{E}_1 = 2$ В и $\mathcal{E}_2 = 3$ В, сопротивление $R_3 = 1{,}5$ кОм, сопротивление амперметра $R_A = 0{,}5$ кОм (рис. 99). Падение потенциала на сопротивлении R_2 равно $U_2 = 1$ В (ток через R_2 направлен сверху вниз). Найти показание амперметра.

10.63. Батареи имеют э.д.с. $\mathcal{E}_1 = 2$ В, $\mathcal{E}_2 = 4$ В и $\mathcal{E}_3 = 6$ В, сопротивления $R_1 = 4$ Ом, $R_2 = 6$ Ом и $R_3 = 8$ Ом (рис. 100). Найти токи I_i во всех участках цепи.

10.64. Батареи имеют э.д.с. $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_3 = 6$ В, сопротивление $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 12$ Ом (рис. 100). При коротком замыкании верхнего узла схемы с отрицательным зажимом батарей через замыкающий провод течет ток $I = 1{,}6$ А. Найти токи I_i во всех участках цепи и сопротивление R_3.

10.65. В схеме, изображенной на рис. 100, токи I_1 и I_3 направлены справа налево, ток I_2 — сверху вниз. Падения потенциала на сопротивлениях R_1, R_2 и R_3 равны $U_1 = U_3 = 2U_2 = 10$ В. Найти э.д.с. $\mathcal{E}_2$ и $\mathcal{E}_3$, если э.д.с. $\mathcal{E}_1 = 25$ В.

10.66. Батареи имеют э.д.с. $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = 100$ В, сопротивления $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 40$ Ом и $R_4 = 30$ Ом (рис. 101). Найти показание амперметра.

10.67. Батареи имеют э.д.с. $\mathcal{E}_1 = 2\mathcal{E}_2$, сопротивления $R_1 = R_3 = 20$ Ом, $R_2 = 15$ Ом и $R_4 = 30$ Ом (рис. 101). Через амперметр течет ток $I = 1{,}5$ А, направленный снизу вверх. Найти э.д.с. $\mathcal{E}_1$ и $\mathcal{E}_2$, а также токи I_2 и I_3, текущие через сопротивления R_2 и R_3.

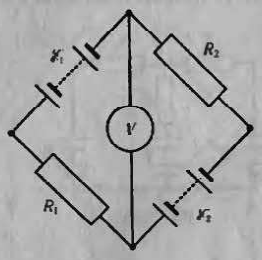


Рис. 103

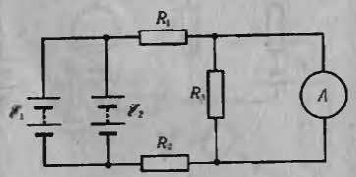


Рис. 104

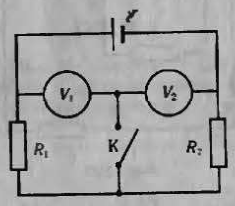


Рис. 105

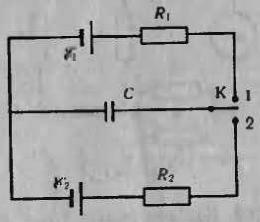


Рис. 106

10.68. Два одинаковых элемента имеют э.д.с. $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = 2$ В и внутренние сопротивления $r_1 = r_2 = 0{,}5$ Ом (рис. 102). Найти токи I_1 и I_2, текущие через сопротивления $R_1 = 0{,}5$ Ом и $R_2 = 1{,}5$ Ом, а также ток I через элемент э.д.с. $\mathcal{E}_1$.

10.69. Батареи имеют э.д.с. $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2$, сопротивления $R_2 = 2R_1$ (рис. 103). Во сколько раз ток, текущий через вольтметр, больше тока, текущего через сопротивление R_2?

10.70. Батареи имеют э.д.с. $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = 110$ В, сопротивления $R_1 = R_2 = 0{,}2$ кОм, сопротивление вольтметра $R_V = 1$ кОм (рис. 103). Найти показание вольтметра.

10.71. Батареи имеют э.д.с. $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2$, сопротивления $R_1 = R_2 = 100$ Ом, сопротивление вольтметра $R_V = 150$ Ом (рис. 103). Показание вольтметра $U = 150$ В. Найти э.д.с. $\mathcal{E}_1$ и $\mathcal{E}_2$ батарей.

10.72. Элементы имеют э.д.с. $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = 1{,}5$ В и внутренние сопротивления $r_1 = r_2 = 0{,}5$ Ом, сопротивления $R_1 = R_2 = 2$ Ом и $R_3 = 1$ Ом, сопротивление амперметра $R_A = 3$ Ом (рис. 104). Найти показание амперметра.

10.73. Элемент имеет э.д.с. $\mathcal{E} = 200$ В, сопротивления $R_1 = 2$ кОм и $R_2 = 3$ кОм, сопротивления вольтметров $R_{V_1} = 3$ кОм и $R_{V_2} = 2$ кОм (рис. 105). Найти показания вольтметров V_1 и V_2, если ключ К: а) разомкнут; б) замкнут. Задачу решить, применяя законы Кирхгофа.

10.74.* Ключ К замыкают поочередно с каждым из контактов (рис. 106) на малые одинаковые промежутки времени, так

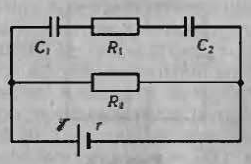


Рис. 107

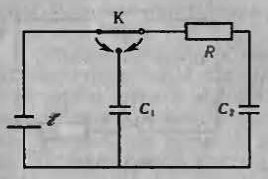


Рис. 108

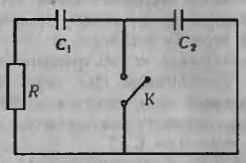


Рис. 109

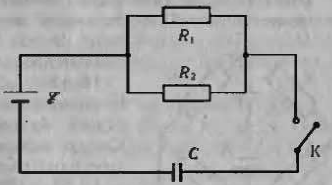


Рис. 110

что изменение заряда конденсатора за время каждого замыкания мало. Какой заряд $q_{уст}$ установится на конденсаторе?

10.75.* Найти напряжение на конденсаторах с электроемкостями C_1 и C_2 (рис. 107). Сопротивления резисторов R_1 и R_2, а э.д.с. источника $\mathcal{E}$, его внутреннее сопротивление r.

10.76.* В схеме на рис. 108 определить количество теплоты Q, выделяющееся на резисторе после перезамыкания ключа К. Все параметры в схеме считать заданными.

10.77.* Конденсатор емкостью C_1 разряжается через резистор сопротивлением R (рис. 109). Когда сила тока разряда достигает значения I_0, ключ К размыкают. Найти количество теплоты Q, которое выделяется на резисторе начиная с этого момента.

10.78.* В схеме на рис. 110 конденсатор емкостью C не заряжен. Ключ К замыкают на некоторое время, в течение которого

напряжение на конденсаторе падает до U. Определить количество теплоты Q, которое выделится за это время на резисторе сопротивлением R_2. Э. д. с. источника тока равна $\mathcal{E}$, его внутренним сопротивлением пренебречь.

10.79.* Определить количество теплоты, выделившейся на каждом резисторе после замыкания ключа. Один конденсатор в начале был заряжен до напряжения U, а второй не был заряжен (рис. 111).

10.80.* Определить напряжения U_1 и U_2 на конденсаторах, если $\mathcal{E}_1 = 12$ кВ, $\mathcal{E}_2 = 13$ кВ, $C_1 = 3$ мкФ, $C_2 = 7$ мкФ (рис. 112).

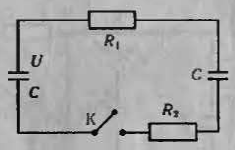


Рис. 111

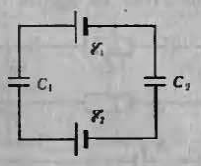


Рис. 112

10.81.* Определить разность потенциалов на конденсаторе C в схеме на рис. 113. Величины номиналов заданы. Какой знак будет иметь заряд на верхней пластине конденсатора C при $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2$?

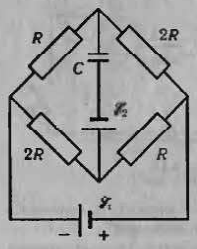


Рис. 113

10.82.* Аккумулятор с внутренним сопротивлением $r = 0{,}08$ Ом при токе 4 А отдает во внешнюю цепь мощность 8 Вт. Какую мощность отдает аккумулятор во внешнюю цепь при токе 6 А?

10.83.* Мощность, рассеиваемая на резисторе сопротивлением R_1, подсоединенном к батарее, равна W. Чему равна э. д. с. батареи, если мощность W не изменилась при замене сопротивления R_1 на R_2?

10.84.* Электроэнергия генератора мощностью W_0 передается потребителю по проводам, общее сопротивление которых r. Э. д. с. генератора $\mathcal{E}$. Определить к. п. д. линии передачи, т. е. отношение мощности, выделяемой на полезной нагрузке, к мощности генератора. Внутренним сопротивлением генератора пренебречь.

10.85.* Во сколько раз следует повысить напряжение источника, чтобы потери мощности (в подводящих проводах) снизить в 100 раз при условии постоянства отдаваемой генератором мощности?

10.86.* Линия имеет сопротивление 300 Ом. Какое напряжение должен иметь генератор, чтобы при передаче по этой линии к потребителю мощности 25 кВт потери в линии не превышали 4% передаваемой мощности?

10.87.* На вход линии электропередачи подается некоторая мощность при напряжении $U_1 = 10$ кВ, причем к. п. д. линии равен $\eta_1 = 80\%$. Каким нужно сделать напряжение U_2 на линии, чтобы к. п. д. ее повысился до $\eta_2 = 95\%$? Рассмотреть случаи постоянства мощности: а) на входе линии; б) на полезной нагрузке.

10.88.* Тепловая мощность спирали электроплитки линейно зависит от разности температур спирали и комнатного воздуха: $N = k(T - T_0)$. Сопротивление спирали тоже линейно зависит от этой разности: $R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$, где R_0 — сопротивление спирали при комнатной температуре. До какой температуры нагреется спираль при пропускании через нее тока I?

10.89. За какое время τ при электролизе медного купороса масса медной пластинки (катода) увеличится на $\Delta m = 99$ мг? Площадь пластинки $S = 25$ см^2, плотность тока $j = 200$ А/м^2. Найти толщину d слоя меди, образовавшегося на пластинке.

10.90. При электролизе медного купороса за время $\tau = 1$ ч выделилась масса $m = 0{,}5$ г меди. Площадь каждого электрода $S = 75$ см^2. Найти плотность тока j.

10.91. Найти электрохимический эквивалент K водорода.

10.92. Амперметр, включенный последовательно с электролитической ванной с раствором $AgNO_3$, показывает ток $I = 0{,}90$ А. Верен ли амперметр, если за время $\tau = 5$ мин прохождения тока выделилась масса $m = 316$ мг серебра?

10.93. Две электролитические ванны с растворами $AgNO_3$ и $CuSO_4$ соединены последовательно. Какая масса m_2 меди выделится за время, в течение которого выделилась масса $m_1 = 180$ мг серебра?

10.94. При получении алюминия электролизом раствора Al_2O_3 в расплавленном криолите проходил ток $I = 20$ кА при разности потенциалов на электродах $U = 5$ В. За какое время τ выделится масса $m = 1$ т алюминия? Какая электрическая энергия W при этом будет затрачена?

10.95. Какую электрическую энергию W надо затратить, чтобы при электролизе раствора $AgNO_3$ выделилась масса $m = 500$ мг серебра? Разность потенциалов на электродах $U = 4$ В.

10.96. Реакция образования воды из водорода и кислорода происходит с выделением тепла:

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O + 5{,}75 \cdot 10^5 \text{ Дж}.$$

Найти наименьшую разность потенциалов U, при которой будет происходить разложение воды электролизом.

10.97. Найти эквивалентную проводимость Λ_∞ для очень слабого раствора азотной кислоты.

10.98. Через раствор азотной кислоты пропускается ток $I = 2$ А. Какое количество электричества q переносится за время $\tau = 1$ мин ионами каждого знака?

10.99. Эквивалентная проводимость раствора KCl при некоторой концентрации $\Lambda = 12{,}2 \cdot 10^{-3}$ м^2/(Ом · моль), удельная проводимость при той же концентрации $\sigma = 0{,}122$ См/м, эквивалентная проводимость при бесконечном разведении $\Lambda_\infty = 13 \cdot 10^{-3}$ м^2/(Ом × ×моль). Найти: а) степень диссоциации α раствора KCl при данной концентрации; б) эквивалентную концентрацию η раствора; в) сумму подвижностей $u_+ + u_-$ ионов K^+ и Cl^-.

10.100. Найти сопротивление R раствора $AgNO_3$, заполняющего трубку длиной $l = 84$ см и площадью поперечного сечения $S = 5$ мм^2. Эквивалентная концентрация раствора $\eta = 1$ моль/л, степень диссоциации $\alpha = 81\,\%$.

10.101. Найти сопротивление R раствора KNO_3, заполняющего трубку длиной $l = 2$ см и площадью поперечного сечения $S = 7$ см^2. Эквивалентная концентрация раствора $\eta = 0{,}05$ моль/л, эквивалентная проводимость $\Lambda = 1{,}1 \cdot 10^{-6}$ м^2/(Ом · моль).

10.102. Трубка длиной $l = 3$ см и площадью поперечного сечения $S = 10$ см^2 заполнена раствором $CuSO_4$. Эквивалентная концентрация раствора $\eta = 0{,}1$ моль/л, сопротивление $R = 38$ Ом. Найти эквивалентную проводимость Λ раствора.

10.103. Удельная проводимость децинормального раствора соляной кислоты $\sigma = 3{,}5$ См/м. Найти степень диссоциации α.

10.104. При освещении сосуда с газом рентгеновскими лучами в единице объема в единицу времени ионизируется число молекул $N = 10^{16}$ м$^{-3} \cdot$ с$^{-1}$. В результате рекомбинации в сосуде установилось равновесие, причем в единице объема газа находится число ионов каждого знака $n = 10^{14}$ м$^{-3}$. Найти коэффициент рекомбинации γ.

10.105. К электродам разрядной трубы приложена разность потенциалов $U = 5$ В, расстояние между ними $d = 10$ см. Газ, находящийся в трубке, однократно ионизирован. Число ионов каждого знака в единице объема газа $n = 10^8$ м$^{-3}$; подвижности ионов $u_+ = 3 \cdot 10^{-2}$ м^2/(В · с) и $u_- = 3 \cdot 10^2$ м^2/(В · с). Найти плотность тока j в трубке. Какая часть полного тока переносится положительными ионами?

10.106. Площадь каждого электрода ионизационной камеры $S = 0{,}01$ м^2, расстояние между ними $d = 6.2$ см. Найти ток насыщения $I_н$ в такой камере, если в единице объема в единицу времени образуется число однозарядных ионов каждого знака $N = 10^{15}$ м$^{-3} \cdot$ с$^{-1}$.

10.107. Найти наибольшее возможное число ионов n каждого знака, находящихся в единице объема камеры предыдущей задачи, если коэффициент рекомбинации $\gamma = 10^{-12}$ м^3/с.

10.108. Найти сопротивление R трубки длиной $l = 84$ см и площадью поперечного сечения $S = 5$ мм^2, если она заполнена воздухом, ионизированным так, что в единице объема при равновесии находится $n = 10^{13}$ м$^{-3}$ однозарядных ионов каждого знака. Подвижности ионов $u_+ = 1{,}3 \cdot 10^{-4}$ м^2/(В · с) и $u_- = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$ м^2/(В · с).

10.109. Какой ток I пойдет между электродами ионизационной камеры задачи 10.106, если к электродам приложена разность потенциалов $U = 20$ В? Подвижности ионов $u_+ = u_- = 10^{-4}$ м^2/(В · с), коэффициент рекомбинации $\gamma = 10^{-12}$ м^3/с. Какую долю тока насыщения составляет найденный ток?

10.110. Какой наименьшей скоростью v должен обладать электрон для того, чтобы ионизировать атом водорода? Потенциал ионизации атома водорода $U = 13{,}5$ В.

10.111. При какой температуре T атомы ртути имеют кинетическую энергию поступательного движения, достаточную для ионизации? Потенциал ионизации атома ртути $U = 10{,}4$ В.

10.112. Потенциал ионизации атома гелия $U = 24{,}5$ В. Найти работу ионизации A.

10.113. Какой наименьшей скоростью v должны обладать свободные электроны в цезии и платине для того, чтобы они смогли покинуть металл?

10.114. Во сколько раз изменится удельная термоэлектронная эмиссия вольфрама, находящегося при температуре $T_1 = 2400$ К, если повысить температуру вольфрама на $\Delta T = 100$ К?

10.115. Во сколько раз катод из торированного вольфрама при температуре $T = 1800$ К дает бо́льшую удельную эмиссию, чем катод из чистого вольфрама при той же температуре? Эмиссионная постоянная для чистого вольфрама $B_1 = 0{,}6 \cdot 10^6$ А/(м$^2 \cdot$ К^2), для торированного вольфрама $B_2 = 0{,}3 \cdot 10^7$ А/(м$^2 \cdot$ К^2).

10.116. При какой температуре T_2 торированный вольфрам будет давать такую же удельную эмиссию, какую дает чистый вольфрам при $T_1 = 2500$ К? Необходимые данные взять из предыдущей задачи.

§ 11. Электромагнетизм

Магнитная индукция $\vec{B}$ связана с напряженностью $\vec{H}$ магнитного поля соотношением

$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H},$$

где μ — относительная магнитная проницаемость среды, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м = = 12,5663706144 · 10^{-7} Гн/м — магнитная постоянная.

Для ферромагнитных тел $\mu = \varphi(H)$, а следовательно, и $B = f(H)$. При решении задач, где требуется знать зависимость $B = f(H)$, необходимо пользоваться графиком, приведенным в приложении IX.

По закону Био—Савара—Лапласа элемент контура dl, по которому течет ток I, создает в некоторой точке A пространства магнитное поле напряженностью

$$d\vec{H} = \frac{I\,d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3},$$

где r — расстояние от точки A до элемента тока dl, $\vec{r}$ — радиус-вектор точки A от элемента тока dl.

Напряженность магнитного поля в центре кругового тока

$$H = \frac{I}{2R},$$

где R — радиус кругового контура с током.

Напряженность магнитного поля, созданного бесконечно длинным прямолинейным проводником,

$$H = \frac{I}{2\pi a};$$

здесь a — расстояние от точки, где ищется напряженность, до проводника с током.

Напряженность магнитного поля на оси кругового тока

$$H = \frac{R^2 I}{2(R^2 + a^2)^{3/2}};$$

здесь R — радиус кругового контура с током, a — расстояние от точки, где ищется напряженность, до плоскости контура.

Напряженность магнитного поля внутри тороида и бесконечно длинного соленоида

$$H = In,$$

где n — число витков на единицу длины соленоида (тороида).

Напряженность магнитного поля на оси соленоида конечной длины

$$H = \frac{In}{2}(\cos\beta_1 - \cos\beta_2),$$

где β_1 и β_2 — углы между осью соленоида и радиус-вектором, проведенным из рассматриваемой точки к концам соленоида.

Объемная плотность энергии магнитного поля

$$W_0 = \frac{\vec{H} \cdot \vec{B}}{2}.$$

Магнитный поток (поток магнитной индукции) сквозь контур

$$\Phi = BS\cos\varphi,$$

где S — площадь поперечного сечения контура, φ — угол между нормалью к плоскости контура и направлением магнитного поля.

Магнитный поток сквозь тороид

$$\Phi = \frac{\mu_0 \mu INS}{l},$$

где N — общее число витков тороида, l — его длина, S — площадь его поперечного сечения. Если тороид имеет воздушный зазор, то

$$\Phi = \frac{IN}{l_1/S\mu_0\mu_1 + l_2/S\mu_0\mu_2},$$

где l_1 — длина железного сердечника, μ_1 — его магнитная проницаемость, l_2 — длина воздушного зазора, μ_0 — магнитная проницаемость воздуха.

На элемент dl проводника с током, находящийся в магнитном поле, действует сила Ампера

$$dF = BI\sin\alpha\,dl,$$

где α — угол между направлениями тока и магнитного поля.

На замкнутый контур с током, а также на магнитную стрелку в магнитном поле действует пара сил с вращающим моментом

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{B},$$

где $\vec{p}$ — магнитный момент контура с током (или магнитной стрелки).

Магнитный момент контура с током

$$\vec{p} = \vec{I} \times \vec{n} \cdot S,$$

где S — площадь контура, $\vec{n}$ — вектор нормали к плоскости контура.

Два параллельных бесконечно длинных прямолинейных проводника с токами I_1 и I_2 взаимодействуют между собой с силой

$$F = \mu_0\mu\frac{I_1 I_2 l}{2\pi d},$$

где l — длина участка проводников, d — расстояние между ними.

Работа перемещения проводника с током в магнитном поле

$$dA = I\,d\Phi,$$

где $d\Phi$ — магнитный поток, пересеченный проводником при его движении.

Сила, действующая на заряженную частицу, движущуюся со скоростью в магнитном поле, определяется формулой Лоренца

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B},$$

где q — заряд частицы.

При протекании тока I вдоль проводящей пластины, помещенной перпендикулярно к магнитному полю, возникает поперечная разность потенциалов

$$U = K\frac{IB}{a} = \frac{IB}{nea},$$

где a — толщина пластины, B — индукция магнитного поля, $K = 1/ne$ — постоянная Холла, обратная концентрации n носителей тока и их заряду e. Зная постоянную Холла K и удельную проводимость материала $\sigma = 1/\rho = ne u$, можно найти подвижность носителей тока u.

Явление электромагнитной индукции заключается в появлении в контуре э. д. с. индукции при всяком изменении магнитного потока Φ сквозь поверхность, охватываемую контуром. Э. д. с. индукции определяется уравнением

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

Изменение магнитного потока может достигаться изменением тока в самом контуре (явление самоиндукции). При этом э. д. с. самоиндукции определяется формулой

$$\mathcal{E} = -L\frac{dI}{dt},$$

где L — индуктивность контура.

Индуктивность соленоида

$$L = \mu_0 \mu n^2 l S,$$

где l — длина соленоида, S — площадь его поперечного сечения, n — число витков на единицу его длины.

Вследствие явления самоиндукции при выключении э. д. с. ток в цепи спадает по закону

$$I = I_0 \exp\left(-\frac{R}{L}t\right),$$

а при включении э. д. с. ток нарастает по закону

$$I = I_0\left[1 - \exp\left(-\frac{R}{L}t\right)\right],$$

где R — сопротивление цепи.

Магнитная энергия контура с током

$$W = \frac{LI^2}{2}.$$

Изменение магнитного потока может достигаться также изменением тока в соседнем контуре (явление взаимной индукции). При этом индуцируемая э. д. с.

$$\mathcal{E} = -L_{12}\frac{dI}{dt},$$

где L_{12} — взаимная индуктивность контуров. Взаимная индуктивность двух соленоидов, пронизываемых общим магнитным потоком,

$$L_{12} = \mu_0 \mu n_1 n_2 S l,$$

где n_1 и n_2 — числа витков на единицу длины этих соленоидов.

Количество электричества, прошедшего через поперечное сечение проводника при возникновении в нем индукционного тока,

$$dq = -\frac{1}{R}d\Phi.$$

11.1.* Используя закон Био — Савара — Лапласа, показать, что напряженность H магнитного поля бесконечно длинного проводника с током I равна $H = \frac{I}{2\pi r}$, где r — расстояние от проводника.

11.2.* Определить напряженность магнитного поля на оси кругового тока. Сила тока I, радиус витка R.

11.3. Найти напряженность H магнитного поля в центре кругового проволочного витка радиусом $R = 1$ см, по которому течет ток $I = 1$ А.

11.4. На рис. 114 изображены сечения двух прямолинейных бесконечно длинных проводников с токами. Расстояние между



Рис. 114



Рис. 115

проводниками $AB = 10$ см, токи $I_1 = 20$ А и $I_2 = 30$ А. Найти напряженности H магнитного поля, вызванного токами I_1 и I_2 в точках M_1, M_2 и M_3. Расстояния $M_1A = 2$ см, $AM_2 = 4$ см и $BM_3 = 3$ см.

11.5. На рис. 115 изображены сечения трех прямолинейных бесконечно длинных проводников с токами. Расстояния $AB = BC = 5$ см, токи $I_1 = I_2 = I$ и $I_3 = 2I$. Найти точку на прямой AC, в которой напряженность магнитного поля, вызванного токами I_1, I_2 и I_3 равна нулю.

11.6. Два прямолинейных бесконечно длинных проводника расположены перпендикулярно друг к другу и находятся в одной плоскости (рис. 116). Найти напряженности H_1 и H_2 магнитного поля в точках M_1 и M_2, если токи $I_1 = 2$ А и $I_2 = 3$ А. Расстояния $AM_1 = AM_2 = 1$ см и $BM_1 = CM_2 = 2$ см.

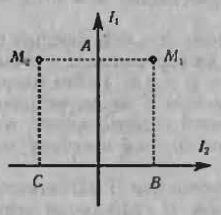


Рис. 116

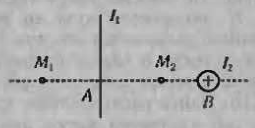


Рис. 117

11.7. Два прямолинейных бесконечно длинных проводника расположены перпендикулярно друг к другу и находятся во взаимно перпендикулярных плоскостях (рис. 117). Найти напряженности H_1 и H_2 магнитного поля в точках M_1 и M_2, если токи $I_1 = 2$ А и $I_2 = 3$ А. Расстояния $AM_1 = AM_2 = 1$ см и $AB = 2$ см.

11.8. Два прямолинейных длинных проводника расположены параллельно на расстоянии $d = 10$ см друг от друга. По проводникам текут токи $I_1 = I_2 = 5$ А в противоположных направлениях. Найти модуль и направление напряженности $\vec{H}$ магнитного поля в точке, находящейся на расстоянии $a = 10$ см от каждого проводника.

11.9. Найти напряженность H магнитного поля, создаваемого отрезком AB прямолинейного проводника с током, в точке C, расположенной на перпендикуляре к середине этого отрезка на расстоянии $a = 5$ см от него. По проводнику течет ток $I = 20$ А. Отрезок AB проводника виден из точки C под углом 60°.

11.10. Решить предыдущую задачу при условии, что ток в проводнике $I = 30$ А и отрезок проводника виден из точки C под углом 90°. Точка C расположена на расстоянии $a = 6$ см от проводника.

11.11. Ток $I = 20$ А идет по длинному проводнику, согнутому под прямым углом. Найти напряженность H магнитного поля в точке, лежащей на биссектрисе этого угла и отстоящей от вершины угла на расстоянии $a = 10$ см.

11.12. Ток $I = 20$ А, протекая по кольцу из медной проволоки сечением $S = 1{,}0$ мм^2, создает в центре кольца напряженность магнитного поля $H = 178$ А/м. Какая разность потенциалов U приложена к концам проволоки, образующей кольцо?

11.13. Найти напряженность H магнитного поля в центре кругового контура на расстоянии $a = 3$ см от его плоскости. Радиус контура $R = 4$ см, ток в контуре $I = 2$ А.

11.14. Напряженность магнитного поля в центре кругового витка $H_0 = 0{,}8$ Э. Радиус витка $R = 11$ см. Найти напряженность H магнитного поля на оси витка на расстоянии $a = 10$ см от его плоскости.

11.15. Два круговых витка радиусом $R = 4$ см каждый расположены в параллельных плоскостях на расстоянии $d = 10$ см друг от друга. По виткам текут токи $I_1 = I_2 = 2$ А. Найти напряженность H магнитного поля на оси витков в точке, находящейся на равном расстоянии от них. Задачу решить, когда: а) токи в витках текут в одном направлении; б) токи в витках текут в противоположных направлениях.

11.16. Найти распределение напряженности H магнитного поля вдоль оси кругового витка диаметром $D = 10$ см, по которому течет ток $I = 10$ А. Составить таблицу значений H и построить график для значений x в интервале $0 \leqslant x \leqslant 10$ см через каждые 2 см.

11.17. Два круговых витка расположены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях так, что центры этих витков совпадают. Радиус каждого витка $R = 2$ см, токи в витках $I_1 = I_2 = 5$ А. Найти напряженность H магнитного поля в центре этих витков.

11.18. Из проволоки длиной $l = 1$ м сделана квадратная рамка. По рамке течет ток $I = 10$ А. Найти напряженность H магнитного поля в центре рамки.

11.19. В центре кругового проволочного витка создается магнитное поле напряженностью H при разности потенциалов U_1 на концах витка. Какую надо приложить разность потенциалов U_2, чтобы получить такую же напряженность магнитного поля в центре витка вдвое большего радиуса, сделанного из той же проволоки?

11.20. По проволочной рамке, имеющей форму правильного шестиугольника, идет ток $I = 2$ А. При этом в центре рамки образуется магнитное поле напряженностью $H = 33$ А/м. Найти длину l проволоки, из которой сделана рамка.

11.21. Бесконечно длинный провод образует круговой виток, касательный к проводу. По проводу идет ток $I = 5$ А. Найти радиус R витка, если напряженность магнитного поля в центре витка $H = 41$ А/м.

11.22.* Показать, что напряженность линейного поля на оси бесконечно длинного соленоида, по которому протекает ток I, равна $H = In$, где n — число витков на единицу длины соленоида.

11.23.* То же, но для соленоида конечной длины:

$$H = \frac{In}{2}(\cos\beta_1 - \cos\beta_2),$$

где β_1 и β_2 — углы между осью соленоида и радиус-векторами, проведенными из данной точки к концам соленоида.

11.24.* По плоскому контуру, изображенному на рисунке 118, течет ток силы $I = 1$ А. Угол между прямолинейными участками контура прямой. Радиусы $r_1 = 10$ см и $r_2 = 20$ см. Найти магнитную индукцию B в точке C.

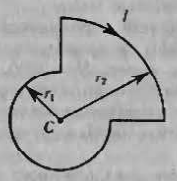


Рис. 118

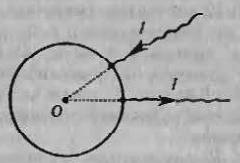


Рис. 119

11.25.* Определить индукцию магнитного поля $\vec{B}$ в центре кольца, по которому течет ток I (рис. 119). Магнитное поле радиальных подводящих проводников скомпенсировано.

11.26.* По проволоке, согнутой в виде правильного n-угольника, вписанного в окружность радиуса R, пропускается ток силы I. Найти магнитную индукцию B в центре многоугольника. Исследовать полученное выражение для случая $n \to \infty$.

11.27.* По круглому прямому проводу радиуса R течет ток постоянной плотности $\vec{j}$. Найти выражение для напряженности поля $\vec{H}$ в точке, положение которой относительно оси провода определяется перпендикулярным к этой оси радиус-вектором $\vec{r}$. Рассмотреть случаи, когда точка лежит внутри и вне провода.

11.28.* Внутри прямого провода круглого сечения имеется круглая цилиндрическая полость, ось которой параллельна оси провода. Смещение оси полости относительно оси провода определяется вектором $\vec{a}$. По проводу течет ток постоянной по сечению плотности $\vec{j}$. Найти напряженность магнитного поля $\vec{H}$ внутри полости. Рассмотреть случай $\vec{a} = 0$.

11.29. Катушка длиной $l = 30$ см имеет $N = 1000$ витков. Найти напряженность H магнитного поля внутри катушки, если по катушке проходит ток $I = 2$ А. Диаметр катушки считать малым по сравнению с ее длиной.

11.30. Требуется получить напряженность магнитного поля $H = 1$ кА/м в соленоиде длиной $l = 20$ см и диаметром $D = 5$ см. Найти число ампер-витков IN, необходимое для этого соленоида, и разность потенциалов U, которую надо приложить к концам обмотки из медной проволоки диаметром $d = 0{,}5$ мм. Считать поле соленоида однородным.

11.31. Найти распределение напряженности H магнитного поля вдоль оси соленоида, длина которого $l = 3$ см и диаметр $D = 2$ см. По соленоиду течет ток $I = 2$ А. Катушка имеет $N = 100$ витков. Составить таблицу значений H и построить график для значений x в интервале $0 \leqslant x \leqslant 3$ см через каждые 0,5 см.

11.32. Конденсатор емкостью $C = 10$ мкФ периодически заряжается от батареи с э.д.с. $\mathcal{E} = 120$ В и разряжается через соленоид длиной $l = 10$ см. Соленоид имеет $N = 200$ витков. Среднее значение напряженности магнитного поля внутри соленоида $H = 240$ А/м. С какой частотой n происходит переключение конденсатора? Диаметр соленоида считать малым по сравнению с его длиной.

11.33. В однородном магнитном поле напряженностью $H = 79{,}6$ кА/м помещена квадратная рамка, плоскость которой составляет с направлением магнитного поля угол $\alpha = 45°$. Сторона рамки $a = 4$ см. Найти магнитный поток Ф, пронизывающий рамку.

11.34. В магнитном поле, индукция которого $B = 0{,}05$ Тл, вращается стержень длиной $l = 1$ м. Ось вращения, проходящая через один из концов стержня, параллельна направлению магнитного поля. Найти магнитный поток Ф, пересекаемый стержнем при каждом обороте.

11.35. Рамка, площадь которой $S = 16$ см^2, вращается в однородном магнитном поле с частотой $n = 2$ с$^{-1}$. Ось вращения находится в плоскости рамки и перпендикулярна к направлению магнитного поля. Напряженность магнитного поля $H = 79{,}6$ кА/м. Найти зависимость магнитного потока Ф, пронизывающего рамку, от времени t и наибольшего значения Φ_{max} магнитного потока.

11.36. Сколько ампер-витков потребуется для того, чтобы внутри соленоида малого диаметра и длиной $l = 30$ см объемная плотность энергии магнитного поля была равна $W_0 = 1{,}75$ Дж/м^3?

11.37. Длина железного сердечника тороида $l_1 = 2{,}5$ м, длина воздушного зазора $l_2 = 1$ см. Число витков в обмотке тороида $N = 1000$. При токе $I = 20$ А индукция магнитного поля в воздушном зазоре $B = 1{,}6$ Тл. Найти магнитную проницаемость μ железного сердечника при этих условиях. (Зависимость B от H для железа неизвестна.)

11.38. Длина железного сердечника тороида $l_1 = 1$ м, длина воздушного зазора $l_2 = 1$ см. Площадь поперечного сечения сердечника $S = 25$ см^2. Сколько ампер-витков потребуется для создания магнитного потока $\Phi = 1{,}4$ мВб, если магнитная проницаемость материала сердечника $\mu = 800$? (Зависимость B от H для железа неизвестна.)

11.39. Длина железного сердечника $l_1 = 50$ см, длина воздушного зазора $l_2 = 2$ мм. Число ампер-витков в обмотке тороида $IN = 2000$ А · в. Во сколько раз уменьшится напряженность магнитного поля в воздушном зазоре, если при том же числе ампер-витков увеличить длину воздушного зазора вдвое?

11.40. Внутри соленоида длиной $l = 25{,}1$ см и диаметром $D = 2$ см помещен железный сердечник. Соленоид имеет $N = 200$ витков. Построить для соленоида с сердечником график зависимости магнитного потока Ф от тока I в интервале $0 \leqslant I \leqslant 5$ А через каждый 1 А. По оси ординат откладывать Ф (в 10^{-4} Вб).

11.41. Магнитный поток сквозь соленоид (без сердечника) $\Phi = 5$ мкВб. Найти магнитный момент p соленоида, если его длина $l = 25$ см.

11.42. Через центр железного кольца перпендикулярно к его плоскости проходит длинный прямолинейный провод, по которому течет ток $I = 25$ А. Кольцо имеет четырехугольное сечение (рис. 120), размеры которого $l_1 = 18$ мм, $l_2 = 22$ мм и $h = 5$ мм. Считая приближенно, что в любой точке сечения кольца индукция одинакова и равна индукции на средней линии кольца, найти магнитный поток Ф, пронизывающий площадь сечения кольца.

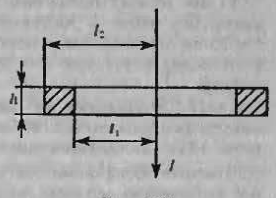


Рис. 120

11.43. Найти магнитный поток Φ, пронизывающий площадь сечения кольца предыдущей задачи, учитывая, что магнитное поле в различных точках сечения кольца различно. Значение μ считать постоянным и найти его по графику кривой $B = f(H)$ для значения H на средней линии кольца.

11.44. Железный сердечник длиной $l_1 = 50{,}2$ см с воздушным зазором длиной $l_2 = 0{,}1$ см имеет обмотку из $N = 20$ витков. Какой ток I должен протекать по этой обмотке, чтобы в зазоре получить индукцию $B_2 = 1{,}2$ Тл?

11.45. Между полюсами электромагнита требуется создать магнитное поле с индукцией $B = 1{,}4$ Тл. Длина железного сердечника $l_1 = 40$ см, длина межполюсного пространства $l_2 = 1$ см, диаметр сердечника $D = 5$ см. Какую э.д.с. $\mathcal{E}$ надо взять для питания

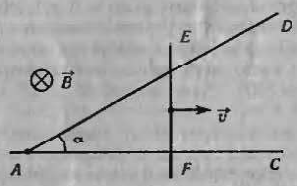


Рис. 121

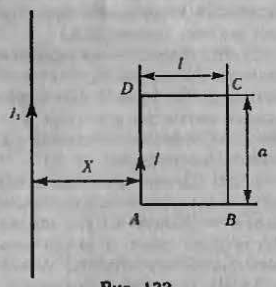


Рис. 122

обмотки электромагнита, чтобы получить требуемое магнитное поле, используя медную проволоку площадью поперечного сечения $S = 1$ мм^2? Какая будет при этом наименьшая толщина b намотки, если считать, что предельно допустимая плотность тока $I = 3$ МА/м^2?

11.46. Между полюсами электромагнита создается однородное магнитное поле с индукцией $B = 0{,}1$ Тл. По проводу длиной $l = 70$ см, помещенному перпендикулярно к направлению магнитного поля, течет ток $I = 70$ А. Найти силу F, действующую на провод.

11.47.* Проводник EF движется с постоянной скоростью $\vec{v}$, замыкая два проводника AC и AD, образующих между собой угол α (рис. 121). Перпендикулярно плоскости проводников приложено постоянное однородное магнитное поле индукции $\vec{B}$. Найти полное количество теплоты, выделившейся в цепи за время движения проводника EF от точки A до точки C. Сопротивление единицы длины проводника EF равно R_l. Сопротивлением проводников AC и AD пренебречь. $AC = l_0$, $EF \perp AC$, $\vec{v} \perp EF$.

11.48.* Определить силу, с которой действует бесконечно длинный прямой провод на прямоугольный контур. Провод расположен в плоскости контура. По контуру течет ток I, а по проводу — I_1. Стороны AD и BC контура имеют длину a и расположены параллельно проводу. Расстояние от AD до провода равно x. $AB = DC = l$ (рис. 122).

11.49.* Медный провод с сечением S, согнутый в виде рамки (рис. 123), может вращаться вокруг горизонтальной оси. Провод находится в однородном магнитном поле, направленном вертикально. Когда по проводу течет ток I, провод отклоняется на угол α от вертикали. Определить индукцию поля B. Плотность меди равна ρ.

11.50.* Из проволоки сделано полукольцо радиусом $r = 10$ см, по которому протекает ток силой $I = 10$ А (рис. 124). Полукольцо

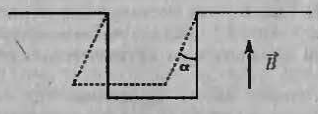


Рис. 123

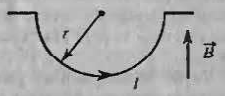


Рис. 124

помещено в магнитное поле. Вектор индукции лежит в плоскости полукольца и перпендикулярен диаметру. Индукция B равна 50 мТл. Определить силу, действующую на проволоку.

11.51. По соленоиду с погонным числом витков $n = 15$ см$^{-1}$ и радиусом $R = 5{,}5$ см протекает ток силой I. Предельное значение силы, которую выдерживает материал соленоида, равно $F_{пр} = 100$ Н. Какой максимальной силы ток можно пропустить через соленоид, чтобы он не разрушился?

11.52. Два прямолинейных длинных параллельных проводника находятся на расстоянии $d_1 = 10$ см друг от друга. По проводникам в одном направлении текут токи $I_1 = 20$ А и $I_2 = 30$ А. Какую работу A_l надо совершить (на единицу длины проводников), чтобы раздвинуть эти проводники до расстояния $d_2 = 20$ см?

11.53. Два прямолинейных длинных параллельных проводника находятся на некотором расстоянии друг от друга. По проводникам текут одинаковые токи в одном направлении. Найти токи I_1 и I_2, текущие по каждому из проводников, если известно, что для того, чтобы раздвинуть эти проводники на вдвое большее расстояние, пришлось совершить работу (на единицу длины проводников) $A_l = 55$ мкДж/м.

11.54. Из проволоки длиной $l = 20$ см сделаны квадратный и круговой контуры. Найти вращающие моменты сил M_1 и M_2, действующие на каждый контур, помещенный в однородное маг-

нитное поле с индукцией $B = 0{,}1$ Тл. По контурам течет ток $I = 2$ А. Плоскость каждого контура составляет угол $\alpha = 45°$ с направлением поля.

11.55. Катушка гальванометра, состоящая из $N = 400$ витков тонкой проволоки, намотанной на прямоугольный каркас длиной $l = 3$ см и шириной $b = 2$ см, подвешена на нити в магнитном поле с индукцией $B = 0{,}1$ Тл. По катушке течет ток $I = 0{,}1$ мкА. Найти вращающий момент M, действующий на катушку гальванометра, если плоскость катушки: а) параллельна направлению магнитного поля; б) составляет угол $\alpha = 60°$ с направлением магнитного поля.

11.56. На расстоянии $a = 20$ см от длинного прямолинейного вертикального провода на нити длиной $l = 0{,}1$ м и диаметром $d = 0{,}1$ мм висит короткая магнитная стрелка, магнитный момент которой $p = 0{,}01$ А · м^2. Стрелка находится в плоскости, проходящей через провод и нить. На какой угол φ повернется стрелка, если по проводу пустить ток $I = 30$ А? Модуль сдвига материала нити $G = 5{,}9$ ГПа. Система экранирована от магнитного поля Земли.

11.57. Квадратная рамка подвешена на проволоке так, что направление магнитного поля составляет угол $\alpha = 90°$ с нормалью к плоскости рамки. Сторона рамки $a = 1$ см. Магнитная индукция поля $B = 13{,}7$ мТл. Если по рамке пропустить ток $I = 1$ А, то она поворачивается на угол $\varphi = 1°$. Найти модуль сдвига G материала проволоки. Длина проволоки $l = 10$ см, радиус нити $r = 0{,}1$ мм.

11.58. Круговой контур помещен в однородное магнитное поле так, что плоскость контура перпендикулярна к направлению магнитного поля. Напряженность магнитного поля $H = 150$ кА/м. По контуру течет ток $I = 2$ А. Радиус контура $R = 2$ см. Какую работу A надо совершить, чтобы повернуть контур на угол $\varphi = 90°$ вокруг оси, совпадающей с диаметром контура?

11.59. В однородном магнитном поле с индукцией $B = 0{,}5$ Тл движется равномерно проводник длиной $l = 10$ см. По проводнику течет ток $I = 2$ А. Скорость движения проводника $v = 20$ см/с и направлена перпендикулярно к направлению магнитного поля. Найти работу A перемещения проводника за время $t = 10$ с и мощность P, затраченную на это перемещение.

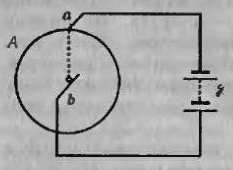


Рис. 125

11.60. Однородный медный диск A радиусом $R = 5$ см помещен в магнитное поле с индукцией $B = 0{,}2$ Тл так, что плоскость диска перпендикулярна к направлению магнитного поля (рис. 125). Ток $I = 5$ А проходит по радиусу диска ab (a и b — скользящие контакты).

Диск вращается с частотой $n = 3\,\text{с}^{-1}$. Найти: а) мощность P такого двигателя; б) направление вращения диска при условии, что магнитное поле направлено от чертежа к нам; в) вращающий момент M, действующий на диск.

11.61. Найти магнитный поток Φ, пересекаемый радиусом ab диска A (рис. 125) за время $t = 1$ мин вращения. Радиус диска $R = 10$ см. Индукция магнитного поля $B = 0{,}1$ Тл. Диск вращается с частотой $n = 5{,}3\,\text{с}^{-1}$.

11.62. Электрон, ускоренный разностью потенциалов $U = 1$ кВ, влетает в однородное магнитное поле, направление которого перпендикулярно к направлению его движения. Индукция магнитного поля $B = 1{,}19$ мТл. Найти радиус R окружности, по которой движется электрон, период обращения T и момент импульса M электрона.

11.63. Электрон, ускоренный разностью потенциалов $U = 300$ В, движется параллельно прямолинейному длинному проводу на расстоянии $a = 4$ мм от него. Какая сила F действует на электрон, если по проводнику пустить ток $I = 5$ А?

11.64. Поток α-частиц (ядер атома гелия), ускоренных разностью потенциалов $U = 1$ МВ, влетает в однородное магнитное поле напряженностью $H = 1{,}2$ кА/м. Скорость каждой частицы направлена перпендикулярно к направлению магнитного поля. Найти силу F, действующую на каждую частицу.

11.65. Электрон влетает в однородное магнитное поле, направление которого перпендикулярно к направлению его движения. Скорость электрона $v = 4 \cdot 10^7$ м/с. Индукция магнитного поля $B = 1$ мТл. Найти тангенциальное a_τ и нормальное a_n ускорения электрона в магнитном поле.

11.66. Найти кинетическую энергию W (в электронвольтах) протона, движущегося по дуге окружности радиусом $R = 60$ см в магнитное поле с индукцией $B = 1$ Тл.

11.67. Протон и электрон, ускоренные одинаковой разностью потенциалов, влетают в однородное магнитное поле. Во сколько раз радиус кривизны R_1 траектории протона больше радиуса кривизны R_2 траектории электрона?

11.68. Заряженная частица движется в магнитном поле по окружности со скоростью $v = 10^6$ м/с. Индукция магнитного поля $B = 0{,}3$ Тл. Радиус окружности $R = 4$ см. Найти заряд q частицы, если известно, что ее энергия $W = 12$ кэВ.

11.69. Найти отношение q/m для заряженной частицы, если она, влетая со скоростью $v = 10^6$ м/с в однородное магнитное поле напряженностью $H = 200$ кА/м, движется по дуге окружности радиусом $R = 8{,}3$ см. Направление скорости движения частицы перпендикулярно к направлению магнитного поля. Сравнить найденное значение со значением q/m для электрона, протона и α-частицы.

11.70. Пучок электронов, ускоренных разностью потенциалов $U = 300$ В, влетает в однородное магнитное поле, направленное от чертежа к нам (рис. 126). Ширина поля $b = 2{,}5$ см. В отсутствие магнитного поля пучок электронов дает пятно в точке A флуоресцирующего экрана, расположенного на расстоянии $l = 5$ см от края полюсов магнита. При включении магнитного поля пятно смещается в точку B. Найти смещение $x = AB$ пучка электронов, если известно, что индукция магнитного поля $B = 14{,}6$ мкТл.

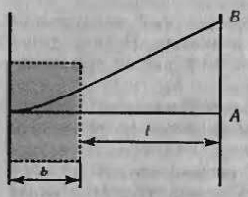


Рис. 126

11.71. Магнитное поле напряженностью $H = 8$ кА/м и электрическое поле напряженностью $E = 1$ кВ/м направлены одинаково. Электрон влетает в электромагнитное поле со скоростью $v = 10^5$ м/с. Найти нормальное a_n, тангенциальное a_τ и полное a ускорения электрона. Задачу решить, если скорость электрона направлена: а) параллельно направлению электрического поля; б) перпендикулярно к направлению электрического поля.

11.72. Магнитное поле, индукция которого $B = 0{,}5$ мТл, направлено перпендикулярно к электрическому полю, напряженность которого $E = 1$ кВ/м. Пучок электронов влетает в электромагнитное поле, причем скорость $\vec{v}$ электронов перпендикулярна к плоскости, в которой лежат векторы $\vec{E}$ и $\vec{B}$. Найти скорость электронов v, если при одновременном действии обоих полей пучок электронов не испытывает отклонения. Каким будет радиус R траектории движения электронов при условии включения одного магнитного поля?

11.73. Электрон, ускоренный разностью потенциалов $U = 6$ кВ, влетает в однородное магнитное поле под углом $\alpha = 30°$ к направлению поля и движется по винтовой траектории. Индукция магнитного поля $B = 13$ мТл. Найти радиус R и шаг h винтовой траектории.

11.74. Электрон влетает в плоский горизонтальный конденсатор параллельно его пластинам со скоростью $v = 10^7$ м/с. Длина конденсатора $l = 5$ см. Напряженность электрического поля конденсатора $E = 10$ кВ/м. При вылете из конденсатора электрон попадает в магнитное поле, перпендикулярное к электрическому полю. Индукция магнитного поля $B = 10$ мТл. Найти радиус R и шаг h винтовой траектории электрона в магнитном поле.

11.75. Электрон, ускоренный разностью потенциалов $U = 3$ кВ, влетает в магнитное поле соленоида под углом $\alpha = 30°$ к его оси. Число ампер-витков соленоида $IN = 5000$ А·в. Длина соленоида $l = 25$ см. Найти шаг h винтовой траектории электрона в магнитном поле.

11.76. Через сечение $S = ab$ медной пластинки толщиной $a = 0{,}5$ мм и высотой $b = 10$ мм пропускается ток $I = 20$ А. При помещении пластинки в магнитное поле, перпендикулярное к ребру b и направлению тока, возникает поперечная разность потенциалов $U = 3{,}1$ мкВ. Индукция магнитного поля $B = 1$ Тл. Найти концентрацию n электронов проводимости в меди и их скорость v при этих условиях.

11.77. Через сечение $S = ab$ алюминиевой пластинки (a — толщина и b — высота) пропускается ток $I = 5$ А. Пластинка помещена в магнитное поле, перпендикулярное к ребру b и направлению тока. Найти возникающую при этом поперечную разность потенциалов U. Индукция магнитного поля $B = 0{,}5$ Тл. Толщина пластинки $a = 0{,}1$ мм. Концентрацию электронов проводимости считать равной концентрации атомов.

11.78.* Определить поперечную разность потенциалов, возникающую при протекании тока силой I вдоль проводящей пластины толщиной a, помещенной перпендикулярно магнитному полю с индукцией B. Концентрация носителей тока n.

11.79. Пластинка полупроводника толщиной $a = 0{,}2$ мм помещена в магнитное поле, перпендикулярное к пластинке. Удельное сопротивление полупроводника $\rho = 10$ мкОм·м. Индукция магнитного поля $B = 1$ Тл. Перпендикулярно к направлению поля вдоль пластинки пропускается ток $I = 0{,}1$ А. При этом возникает поперечная разность потенциалов $U = 3{,}25$ мВ. Найти подвижность u носителей тока в полупроводнике.

11.80. В однородном магнитном поле с индукцией $B = 0{,}1$ Тл движется проводник длиной $l = 10$ см. Скорость движения проводника $v = 15$ м/с и направлена перпендикулярно к магнитному полю. Найти индуцированную в проводнике э.д.с. $\mathcal{E}$.

11.81. Катушка диаметром $D = 10$ см, состоящая из $N = 500$ витков проволоки, находится в магнитном поле. Найти среднюю э.д.с. индукции $\mathcal{E}_{ср}$, возникающую в этой катушке, если индукция магнитного поля B увеличивается в течение времени $t = 0{,}1$ с от 0 до 2 Тл.

11.82. Скорость самолета с реактивным двигателем $v = 950$ км/ч. Найти э.д.с. индукции $\mathcal{E}$, возникающую между концами крыльев, если вертикальная составляющая напряженности земного магнитного поля $H_в = 39{,}8$ А/м и размах крыльев самолета $l = 12{,}5$ м.

11.83. В магнитном поле, индукция которого $B = 0{,}05$ Тл, вращается стержень длиной $l = 1$ м с угловой скоростью $\omega = 20$ рад/с.